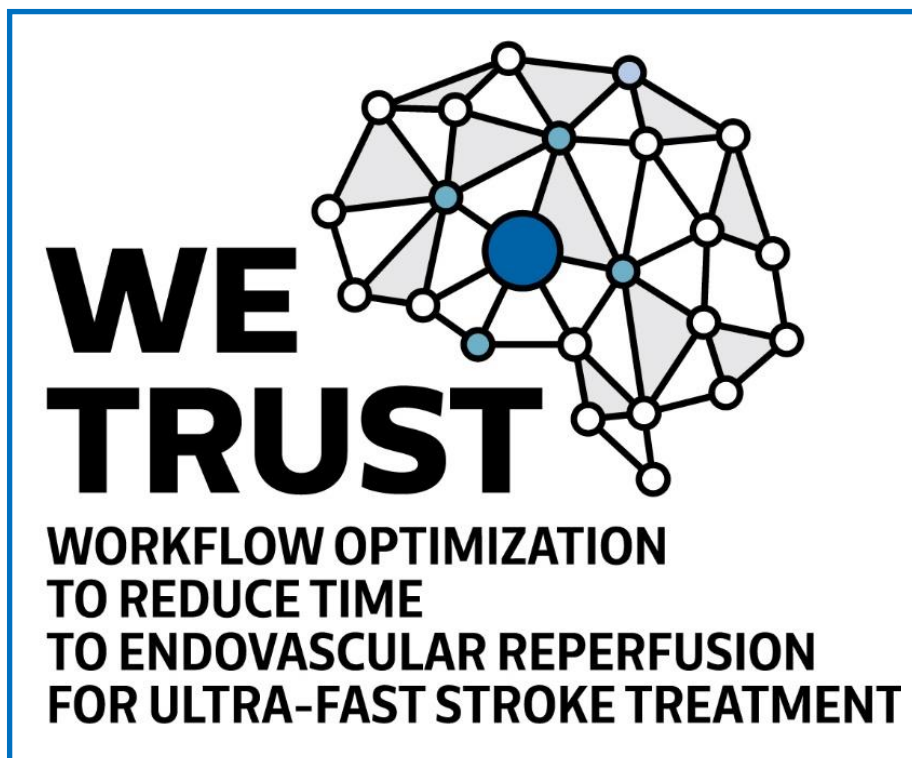


IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 1 de 130
----------------	---	--



Autor: Carin Gerrits
PEPF: Asociado de Investigación Clínica (CRA) en Operaciones Clínicas

Patrocinador: Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6,
5684 PC Best
Países Bajos

Departamento: Ciencias clínicas y Asuntos médicos

Número EUDAMED CIV-20-12-035204

Aprobación

Nombre	Función	Fecha	Firma (electrónica)
Petra Koopmans	PEPF: Bioestadística	<dd-mes-aaaa>	
Inge Jenniskens	PEPF: Desarrollo clínico	<dd-mes-aaaa>	
Joris de Groot	Jefe de operaciones clínicas	<dd-mes-aaaa>	
Jeroen de Schrijver	Responsable de asuntos reglamentarios	<dd-mes-aaaa>	

El documento controlado queda aprobado cuando todos los responsables de autorización hayan firmado. La fecha de aprobación y de entrada en vigor es la fecha de la última firma.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 2 de 130
----------------	---	--

Historial de revisiones

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
00	4 de junio de 2020	Peter Eshuis	Versión inicial
01	6 de julio de 2020	Peter Eshuis	- En el capítulo 3, se ha actualizado la tabla 1: para el dispositivo médico 1, se han eliminado Allura R7.2 y R7.6 y, para el dispositivo médico 2, se ha eliminado Interventional Workspot R1.4. - Se ha actualizado el apéndice I: se han añadido investigadores, centros de investigación, así como un comité de vigilancia de datos y seguridad (CVDS) y sus miembros.
02	16 de noviembre de 2020	Carin Gerrits, Inge Jenniskens, Peter Eshuis	- Sección 3: referencia al manual del investigador y a que las instrucciones de uso deben cumplir la norma ISO 15144:2020 - Sección 3: se añadió una explicación de la herramienta de ajuste del isocentro - Sección 3.3 y Sección 7.1.1: se eliminó información preliminar en la sección 3, se creó una sección para la información de la fase preliminar y se aclaró más la población preliminar en la sección 8.1 - Sección 4: se añadió por claridad que, independientemente de la puntuación ASPECTS, la trombectomía mecánica es beneficiosa para el paciente dentro de un marco de tiempo de 6 horas. - Sección 4: se aclara que el estudio está en la etapa de desarrollo clínico fundamental. - Sección 4.1: se añadieron las directrices clínicas ESO/ESMINT para completar los últimos avances - Sección 4.2: se añadió que se avisará al usuario en caso de que el ajuste del isocentro de la cabeza no sea preciso. - Sección 4.3.2: se corrigió el número de casos de pacientes - Sección 5: se actualizó con un riesgo residual debido a la actualización de la gestión de riesgos. Se añadió la explicación de la probabilidad. - Sección 6.2 y Sección 8.8: se dividieron los objetivos secundarios en objetivos secundarios y exploratorios, objetivos de seguridad adicionales de acuerdo con los comentarios de la FDA. Aclaración adicional de los objetivos. Se ha añadido un objetivo de seguridad, tasas de hemorragia asintomática a las 24 (-2/+12) horas. - Sección 7.1: se aclararon los flujos de trabajo de triaje convencional y DTAS, incluida la administración de trombolíticos. Se añadió estratificación relacionada con trombolíticos administrados antes de la aleatorización - Sección 7.1: se aclaró la completitud de la investigación clínica. - Sección 7.3: se eliminó información redundante en 2 grupos de aleatorización.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 3 de 130
----------------	---	--

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			• Sección 7.4.1: se aclararon los criterios de inclusión que afectan a la sospecha de accidente cerebrovascular isquémico agudo. Se ha añadido un ejemplo de estándares locales que afirma que no se requiere una TC/RM adicional (p. ej. TC/RM <90 min) para pacientes trasladados. • Sección 7.4.3: se ha modificado la población por intención de tratar, de acuerdo con los comentarios de la FDA. • Sección 7.4.4: se añadió una excepción de retirada y se añadió que deben realizarse varios intentos para ponerse en contacto con el paciente a los 90 días, de acuerdo con los comentarios de la FDA. • Sección 7.5: se aclaró que los pacientes del grupo de DTAS, que no cumplen los criterios de los pacientes con ictus en fase aguda con OGV confirmada (población IdT), recibirán tratamiento según la práctica clínica local de acuerdo con los comentarios de la FDA. • Sección 7: figuras 12, 13, 14 y 15 actualizadas con aclaraciones de que los pacientes DTAS que no estén en la IdT se someterán a seguimiento de acuerdo con la práctica clínica normal local y por seguridad. Además, se añadió estratificación para la aleatorización. Se ha aclarado el significado de asesor enmascarado. • Sección 7.5: se ha añadido que, una vez que el paciente haya completado el ensayo (visita de 90 días), los pacientes continuarán sometiéndose a seguimiento de acuerdo con la práctica habitual fuera de la investigación clínica. • Sección 7.6: se ha aclarado que la primera visita de monitorización tendrá lugar poco después del inicio de los primeros pacientes (en la fase preliminar o cuando no haya fase preliminar). • Sección 8.1: información más detallada de las diferentes poblaciones de análisis. Se ha añadido el grupo de análisis por intención de tratar modificada. • Sección 8.4: se ha aclarado que, en ambas reevaluaciones de tamaño, usaremos la función de gasto alfa Lan-DeMets con límites de tipo O'Brien y Fleming. Se han añadido detalles para la consideración estadística general. • Sección 8.7 y 8.8: se ha especificado que el análisis también se repetirá para las poblaciones de IdTm y PP de acuerdo con los comentarios de la FDA. • Sección 8.9: se ha expandido el análisis de subgrupos de APt i.v. a trombolíticos. • Sección 8.10: se ha añadido el análisis de valores perdidos de acuerdo con los comentarios de la FDA. • Sección 9: la gestión de datos se describe de

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 4 de 130
----------------	---	--

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			manera más detallada debido a los requisitos de ISO 14155:2020 - Secciones 10, 11, 12, 13, 14, 15: modificaciones de la documentación de investigación clínica. Las desviaciones, la contabilización de dispositivos, la declaración de conformidad y el proceso de consentimiento informado se han especificado con más detalle de acuerdo con ISO 14155:2020 - Sección 15: se han actualizado las definiciones y los informes de acuerdo con ISO 14155:2020 - Sección 15 y Sección 7.6: se ha aclarado y se ha corregido que todos los acontecimientos adversos y las deficiencias del dispositivo se notifiquen al patrocinador, independientemente de la región y que los informes se realicen de acuerdo con los requisitos del apéndice IV. - Sección 15.3: se añadió un efecto adverso del dispositivo/riesgo residual previsto relacionado con el retraso del tratamiento o la decisión de no tratar debido a un diagnóstico equivocado. Esto se debe a un posible artefacto de sombra causado por un ajuste impreciso del isocentro de la cabeza. - Sección 16: se actualizó la descripción de la población vulnerable de acuerdo con los comentarios de la FDA y la descripción de ISO 14155:2020 - Sección 18: se añadieron criterios de autoría y tiempos de publicación de acuerdo con ISO 14155:2020. Se añadió la información sobre confidencialidad hasta la finalización del estudio en lo referente a la publicación. - En todo el protocolo, se aclaró el significado del enmascaramiento y los asesores enmascarados, de acuerdo con los comentarios de la FDA. - En todo el protocolo, mTICI se actualizó con eTICI. - En todo el protocolo, se han realizado cambios administrativos, se han añadido abreviaturas y se han añadido referencias - Se ha actualizado el apéndice I: se han añadido investigadores, centros de investigación, así como un comité de vigilancia de datos y seguridad (CVDS) y sus miembros. - Se ha actualizado el apéndice IV para cubrir los requisitos de informe de todos los países de los centros participantes.
03	23 de noviembre de 2020	Peter Eshuis	- Sección 2: se corrigió la figura 1 añadiendo la visualización que se había eliminado por error en la revisión 02 - Sección 7.4.3, Sección 8.2 y Sección 8.3: se aclaró que el número de pacientes, incluidos los abandonos, es necesario para la población IdTm.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 5 de 130
----------------	---	--

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
04	12 de febrero de 2021	Carin Gerrits	• Sección 3.2: se adaptó el texto Uso previsto al uso previsto de las instrucciones de uso. • Sección 3.3: se aclaró la formación requerida para usar el dispositivo en estudio sobre la base de la evaluación de riesgos, lo que también se trata en las instrucciones de uso. • Sección 4.1: se añadió una referencia a la Tabla 3 • Sección 5: se describieron con más detalle las ventajas, los riesgos y la justificación riesgo-beneficio. Se corrigió el número de situaciones peligrosas de 8 a 9 y se describieron las 9 situaciones. • Resumen, Sección 6.2, 7.5 y 8: el periodo para TC/RM a las 24 horas se amplió a 24 horas (-12/+24 horas) y se especificó que esto es después de la aleatorización y, por lo tanto, la descripción de los objetivos secundarios relacionados con esta TC/RM se adaptó en consecuencia (tasas de HIC sintomática a las 24 [-12/+24] horas tras la aleatorización y tasas de hemorragia asintomática a las 24 [-12/+24] horas tras la aleatorización, volumen de infarto evaluado mediante TC o RM a las 24 horas [-12/+24 horas] tras la aleatorización). Además, se añadió el periodo de la visita a los 5 días (+/-1 día). • Resumen, Sección 6.2 y 8.8.19: se especificó que se usará radiación de rayos X para la adquisición de imágenes de triaje en el objetivo exploratorio y se eliminó la radiación relacionada con la propia trombectomía mecánica para obtener el siguiente objetivo exploratorio: "Exposición a radiación de rayos X de CBCT y otras adquisiciones de imágenes (grupo de flujo de trabajo de triaje de DTAS) y TC (grupo de flujo de trabajo de triaje convencional) utilizadas para descartar la hemorragia intracerebral y confirmar la OGV". • Sección 7.4.1.2: se añadió a "Para pacientes que reciban trombolisis" para los criterios de exclusión: "hipertensión grave sostenida (PAS >185 mmHg o PAD >110 mmHg)". • Sección 15.3: se actualizaron los efectos adversos previstos del dispositivo de acuerdo con la evaluación de riesgos. Se redujo el daño, se añadió un efecto adverso previsto del dispositivo y se describió con más detalle el riesgo relacionado con la "pérdida de herramientas/funcionalidades de apoyo". • Apéndice I: Lista de investigadores y centros de investigación: se actualizó la lista con la lista actual de investigadores participantes. • Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente: Requisitos de notificación en Alemania:

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 6 de 130
----------------	---	--

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			se ha añadido Acontecimiento adverso grave de acuerdo con lo establecido en § 2 N.º 5 del MPSV. Además, se eliminaron requisitos de notificación para el comité de ética médica. Requisitos de notificación en Argentina: se han aclarado los requisitos de notificación para acontecimientos que sucedan en Argentina, plazos en días laborables y notificación incluida en caso de desviaciones menores repetidas. Se corrigieron las erratas en los requisitos de notificación en Canadá y Brasil.
05	07 de junio de 2021	Carin Gerrits	• Se añadió una referencia al estatuto del CVDS y al estatuto del CEC • Se añadieron definiciones y abreviaturas: CEC, CRA, EDC, ITD • Resumen: se añadió una introducción con el propósito principal del estudio antes de la introducción del dispositivo en estudio. • Resumen, Sección 3.1: se adaptó el texto del objetivo principal del estudio en el resumen, se reorganizó el texto de la sección "Objetivo principal" del resumen. • Sección 4: se ha corregido un error tipográfico, se ha añadido la referencia al número de TM y a su posible ventaja para los pacientes con ASPECTS <6 según los comentarios de la FDA; se han añadido referencias a documentación reciente; se ha actualizado el número de pacientes con criterios de inclusión que tendrán una OGV según la documentación. • Sección 4.3: Evaluación de los datos clínicos: se mejoró la legibilidad con la introducción de 3 subsecciones que muestran los datos clínicos procedentes de 1) estudios basados en CBCT XperCT disponibles en el mercado según lo descrito anteriormente en el Manual del investigador; 2) estudios basados en el predecesor; y 3) estudios basados en el dispositivo en estudio como se utiliza en este ensayo para aclarar el desarrollo incremental del dispositivo Butterfly Reconstructor y basados en nuevos resultados. Se añadió la conclusión, que incluye tanto CBCT sin contraste como CBCT-A, de acuerdo con los comentarios de la FDA. • Sección 5: Ventajas: se corrigieron algunos errores tipográficos, se añadieron los estudios notificados de ingreso directo en la unidad de angiografía a la tabla 3. • Sección 5: Riesgos y riesgos residuales: se ha añadido el tiempo necesario para hacer una CBCT adicional y poner en perspectiva el retraso en el tratamiento • Resumen, Sección 6: se adaptó la figura del objetivo de WE-TRUST • Resumen, Sección 6.2, sección 8.8.3: se

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 7 de 130
----------------	---	--

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			añadió el criterio secundario de valoración del desenlace del paciente en los pacientes con sospecha de ictus (población ITD), de acuerdo con los comentarios de la FDA y del CVDS. • Resumen, Sección 6.2, 8.8.10, 8.8.11, 8.8.12, 8.8.16, 8.8.18, 8.8.19: se añadieron tiempos adicionales a los objetivos exploratorios: Aleatorización a obtención de imágenes, Tiempo de aleatorización a punción y Tiempo de puerta a implante de dispositivo (primer paso), de acuerdo con los comentarios del CVDS. Se añadió el Tiempo de puerta a administración de trombolíticos y el Tiempo de obtención de imágenes a administración de trombolíticos, de acuerdo con los comentarios de la FDA. Se adaptó en consecuencia la figura correspondiente. Se modificó el periodo correspondiente a la puntuación de ERm y NIHSS de 5 días (± 1 día) a 5-7 días, dado que se corresponde mejor con la práctica clínica. Se añadió un seguimiento de 24 h para el objetivo exploratorio NIHSS y se aclaró que el volumen de infarto lo medirá el laboratorio central enmascarado. Se cambió la angiografía posterior a la intervención en la angiografía del final del procedimiento para la determinación de la recanalización vascular correcta y se incluyó en la definición. • Resumen, Sección 7.1: se aclaró que excluimos las oclusiones en ACM-M2 o más distales en la IdT de acuerdo con los comentarios de la FDA, se aclaró que el proceso de aleatorización se realizará en la puerta del servicio de urgencias, se ajustaron los estratos TSLW 0-3 en <3 horas, se combinaron 2 estratos, "Presentación del paciente" y "Administración de trombolíticos", en uno, puesto que para los pacientes "mother-ship" solo se da el caso de que no se hayan administrado trombolíticos previamente. • Sección 7.1.1: se corrigió un error tipográfico, se aclaró que se supervisará el tiempo de puerta a punción arterial durante la fase de inclusión en el estudio de acuerdo con los comentarios del CVDS. • Resumen, Sección 7.4.1.2: se modificó un error tipográfico en los criterios de exclusión 2: "baseline" en lugar de "Baseline" en los criterios de exclusión de recuento de plaquetas, se añadió el número en unidades mmol/l para los criterios de exclusión de glucosa en sangre y se añadieron dos criterios de exclusión: "Pacientes con vómitos extremos", dado que es muy probable que estos pacientes sufran una HIC o un ictus posterior, lo que no forma parte de nuestra población IdT; y "Pacientes extremadamente agitados", puesto que es muy probable que estos pacientes presenten

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 8 de 130
----------------	---	--

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			artefactos por movimiento. • Sección 7.4.2: se añadió la evaluación estándar del riesgo de sesgo de acuerdo con los comentarios de la FDA • Resumen, Sección 7.4.3: se actualizó el tamaño de muestra de acuerdo con los comentarios de la FDA sobre el análisis de futilidad (no vinculantes), una tasa de abandono del 5 % como perdidos para seguimiento y un 20 % de los pacientes sin OGV confirmada. • Resumen, Sección 7.5: se aclaró que, en el grupo de DTAS, solo la CBCT y la adquisición de imágenes de triaje opcional CBCT-A están fuera del tratamiento de referencia de acuerdo con los comentarios de la FDA, se actualizó la figura con procedimientos de estudio de primer nivel y se añadió una figura con adquisición de imágenes paso a paso y seguimiento del paciente para pacientes IdT y no IdT de acuerdo con los comentarios de la FDA. Se modificó la figura con una planificación detallada de acontecimientos en una figura que permite la búsqueda. • Sección 8.1: se reemplazó Población aleatorizada por Población por intención de diagnosticar de acuerdo con los comentarios de la FDA y el CVDS y se adaptó en consecuencia la figura correspondiente. Población por intención de tratar: se añadió la definición del segmento M1, se aclaró que las oclusiones en el segmento ACM-M2 o más distales se excluirán de la población IdT. Se añadió que todas las OGV las adjudicará el laboratorio central. Figura 18: se añadió la definición del segmento M1. • Población por protocolo: se añadió el proceso de reunión de revisión de los datos y la definición de las desviaciones relevantes del protocolo según lo determinado por el CEC de acuerdo con los comentarios de la FDA. • Sección 8.2: se modificó la justificación del tamaño de muestra de acuerdo con los comentarios de la FDA sobre el análisis de futilidad (no vinculantes) y una tasa de abandono del 5,2 %. Se aclaró el proceso de evaluación con el CVDS, se ajustó que el límite de futilidad no es vinculante, se aclaró que usaremos un SAS Proc SEQDESIGN para los cálculos de tamaño de muestra, se actualizó la justificación del OR esperado incluyendo los últimos resultados publicados y la puntuación 0-2 de ERm a los 90 días de acuerdo con la documentación y se actualizó el tamaño de muestra en consecuencia de acuerdo con los comentarios de la FDA. • Sección 8.3: se ajustó que el tamaño de la muestra se recalcula en el segundo análisis

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica	ID de doc.: XCY607-130512
	WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	Rev.: 09 Página 9 de 130

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			intermedio y que se usará la función de gasto alfa de O'Brien y Fleming. • Sección 8.6: se añadió la población por intención de diagnosticar para datos demográficos y características basales. • Sección 8.7: se aclaró cómo se protegerá el enmascaramiento del asesor de ERm, se actualizó la sección de análisis del objetivo principal de acuerdo con los comentarios de la FDA. • Sección 8.8.1 y 8.8.2: Objetivos secundarios: se añadió que la prueba estadística para el tiempo de puerta a punción arterial se basará en el tiempo desde la aleatorización hasta la punción arterial y, de manera similar, la prueba de tiempo de puerta a reperusión se basará en el tiempo desde la aleatorización hasta la reperusión de acuerdo con los comentarios del CVDS. Se añadió que el criterio secundario de valoración solo se probará cuando el criterio principal de valoración sea significativo. • Sección 8.8.3: junto a la incorporación del objetivo secundario se añadió la hipótesis y el análisis de este criterio secundario de valoración. • Sección 8.8.5, 8.8.6: se aclaró que la HIC sintomática y asintomática se obtendrá de las imágenes de 24 h. • Sección 8.8.7: Objetivo de seguridad: acontecimientos adversos: se eliminó que recogeremos la relación causal con la adquisición de CBCT disponible en el mercado. • Sección 8.8.11 y sección 8.8.12: se ajustó que se usará la prueba U de Mann-Whithney en lugar del análisis de covarianza (ANCOVA) dado que el criterio de valoración es una escala ordinal, de acuerdo con los comentarios de la FDA. • Sección 8.8.13, 8.8.14, 8.8.15: se añadió el intervalo de tiempo para la ERm a los 90 días (± 14) • Sección 8.8.14: se ajustó que se usará la prueba U de Mann-Whitney en lugar del análisis de varianza dado que el criterio de valoración es una escala ordinal según los comentarios de la FDA. • Sección 8.8.16: se corrigió un error tipográfico en laboratorio central y población IdT. • Sección 8.8.17: por claridad, se añadió “en comparación con el valor inicial” • Sección 8.9: se añadió “previamente administrados” para trombolíticos, se reemplazó “directo” por “mother-ship” • Sección 8.10: se corrigió un error tipográfico • Sección 9: se actualizó la figura del flujo de datos de WE-TRUST para incluir el Comité de acontecimientos clínicos

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 10 de 130
----------------	---	---

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			- Sección 14: se actualizó el proceso de consentimiento informado para la población de pacientes incluidos en este estudio de acuerdo con los comentarios de la FDA. - Sección 15.2: se añadió el proceso de adjudicación por el Comité de acontecimientos clínicos y el CEC. - Sección 15.4: se corrigió la referencia a la sección 8.3 (en lugar de 6.1) y se añadió la referencia al estatuto del CVDS - Referencias: se añadieron referencias bibliográficas [39-54]. - Apéndice I: Lista de investigadores y centros de investigación: se añadió al Dr. Diogo Haussen y al Dr. Igor Pagiola - Apéndice I: Lista de investigadores y centros de investigación: se actualizó el estadístico miembro del VCDS y se añadieron miembros del CEC - Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente: Requisitos de notificación en Argentina: se aclaró la línea de tiempo para notificar al CEM/CEIC acontecimientos adversos graves, se aclararon los requisitos del Informe final Requisitos de notificación en Francia: se aclaró la línea de tiempo para notificar acontecimientos adversos
06	05 de noviembre de 2021	Carin Gerrits	- Portada: se ha añadido el número EUDAMED del estudio clínico. - Resumen, Sección 6.2, Sección 8.8: se ha cambiado el orden de los objetivos secundarios según los comentarios de la FDA. - Resumen, Sección 7.1: se ha añadido el uso de un recanalizador intravascular si es conforme con las directrices institucionales y el juicio del facultativo según los comentarios de la FDA - Sección 7.1.1, Figura 16: se ha añadido la supervisión de las métricas de tiempo históricas para el grupo convencional y para la adquisición de imágenes de triaje en un entorno único según los comentarios de la FDA - Resumen, Sección 7.4.1.2, Sección 8.1: se trasladaron los criterios de exclusión de imágenes neurológicas a la descripción de la población IdT según los comentarios de la FDA - Resumen, Sección 7.4.2, Sección 7.4.3: se cambió el tiempo de inscripción en 18 meses y el periodo de inscripción en 21,5 meses (debido al periodo de +/- 14 días) según los comentarios del CEM francés. - Resumen, Figura 13: se ha actualizado el procedimiento de estudio de primer nivel para indicar que todos los pacientes aleatorizados (población IdT) se someterán a seguimiento, incluida una evaluación ERM a los 90 días.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica	ID de doc.: XCY607-130512
	WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	Rev.: 09 Página 11 de 130

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			• Sección 8.2, Sección 8.7: se explicó el enmascaramiento del Patrocinador en cuanto al criterio principal de valoración, se ha añadido “en un mejor resultado” en el análisis mediante regresión logística ordinal y se explicó el enmascaramiento del Patrocinador en el CRDe según los comentarios de la FDA. Además, se ha añadido que la puntuación en la ERM a los 90 días se presentará en forma de números y porcentajes y en un histograma, y que se realizará un análisis de sensibilidad según los comentarios de la FDA. • Sección 8.4: se ha añadido que los criterios secundarios de valoración solo se probarán después de que el criterio principal de valoración alcance significación estadística. • Sección 8.8.3: se explicó el análisis de que las diferencias entre los grupos de estudio se probarán mediante regresión logística ordinal utilizando un modelo lógit acumulativo. • Sección 8.8.1, 8.8.2: se ha añadido “eficacia” y se explicaron las pruebas jerárquicas según los comentarios de la FDA. • Sección 8.8.5: se explicó el enmascaramiento del laboratorio central según los comentarios de la FDA. • Sección 8.9: se ha añadido el análisis de subgrupos de triaje con TC frente a RM en el grupo convencional y la coherencia de los resultados por subgrupos según los comentarios de la FDA. • Sección 14: se explicó el intento de obtener consentimiento (verbal) antes de la inscripción y la ventana terapéutica en EE. UU. para la administración de APT IV según los comentarios de la FDA • Referencias: se ha actualizado el artículo [52] Requena et al. • Apéndice I: Lista de investigadores y centros de investigación – Se actualizó la información de contacto de miembro CEC en Tabla 14. • Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente - España: Tabla 21 y Error! Reference source not found. se han actualizado con más información sobre la notificación de AAG y de deficiencias del dispositivo, la finalización anticipada y los plazos de notificación más cortos de acuerdo con RPS-UE. • Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente – Alemania: se eliminó la definición de acontecimiento adverso de acuerdo con el MPSV, se han aclarado los plazos de notificación de AAG y deficiencias de dispositivos de acuerdo con los plazos de RPS-UE y TCMD.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 12 de 130
----------------	---	---

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			Para evitar cualquier duda, se eliminó la notificación trimestral de AAG en los que pueda excluirse una relación causal con el procedimiento, el comparador y el dispositivo en estudio. Este cambio se ha realizado para indicar con claridad que todos los AAG se notificarán trimestralmente. Los plazos de finalización del ensayo, la finalización anticipada y la notificación final solo corresponden a los plazos de RPS-UE. Se actualizaron las referencias al sitio web de BfArm. • Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente – Francia: los plazos y requisitos de notificación Tabla 23 y Error! Reference source not found. se actualizan de acuerdo con las indicaciones de RPS y TCMD y los requisitos del CEM. Además, se ha añadido que el Patrocinador implementará y mantendrá un sistema para garantizar que los investigadores le notifiquen los acontecimientos notificables inmediatamente, no más de 3 días naturales después de que los conozca el centro de investigación. • Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente – Países Bajos. Se han actualizado los requisitos de notificación de acuerdo con RPS y se ha actualizado la referencia.
07	15 de diciembre de 2021	Carin Gerrits	• Portada: se ha actualizado la ratificación del responsable de asuntos reglamentarios. • Definición: se ha añadido SAP. • Resumen, Sección 7.1: se ha añadido la definición de “mother-ship” y pacientes trasladados. • Resumen, Sección 6.2, 8.8: se ha recuperado el orden de los objetivos secundarios que aparecía en la rev. 05 del protocolo, Objetivos de seguridad: se ha añadido específicamente la notificación de acontecimientos adversos relativos a la trombectomía mecánica; se ha añadido un objetivo de seguridad para pacientes que no forman parte de la población por intención de tratar. Los cambios en los objetivos se basan en conversaciones con la FDA o comentarios de la FDA • Sección 3.1: se ha actualizado Tabla 1 para garantizar la compatibilidad comprobada con las versiones más recientes del sistema de radiología intervencionista e Interventional Workspot con la marca CE. • Sección 7.1.1, 7.4.3: cambios menores en la redacción para mayor claridad. • Sección 8.1, 11: se ha añadido la definición de desviaciones del protocolo según ISO 14155 y se han aclarado las desviaciones del protocolo

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 13 de 130
----------------	---	---

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			menores, mayores y relevantes según los comentarios de la FDA. • Sección 8.3: se han añadido los valores p umbral de los análisis intermedios y finales a la tabla 6 para evitar cualquier duda. • Sección 8.3: se ha añadido que un estadístico independiente reevaluará el tamaño de la muestra para evitar cualquier duda según los comentarios de la FDA • Sección 8.4: se ha añadido “por familia” para el valor alfa utilizado en el análisis principal. • Sección 8.4, 8.8.1, 8.8.2: se ha modificado el valor alfa de los criterios secundarios de valoración del 2,5 % al 5 %, puesto que se probarán de manera jerárquica. • Sección 8.7: se ha añadido el periodo para el resultado de 90 días y el valor alfa del análisis final para evitar cualquier duda. • Sección 8.8.1, 8.8.2, 8.8.12: se ha añadido el percentil 90, la media y la desviación estándar de las métricas de tiempo para completar el texto. • Sección 8.8.7: se han especificado los acontecimientos adversos relacionados con trombósis intravenosa o trombectomía mecánica según los comentarios de la FDA. • Sección 8.8.8: se ha añadido la relación con ictus. • Sección 8.8.11: se han añadido objetivos de seguridad para los pacientes que no forman parte de la población por intención de tratar según los comentarios de la FDA. • Sección 8.8.12: se ha añadido que también se describirán el percentil 90, la media y la desviación estándar para evitar cualquier duda. • Sección 8.10: se ha añadido un breve texto con referencia al SAP. • Sección 14: se ha añadido Autoridad competente para evitar cualquier duda. • Apéndice I: Lista de investigadores y centros de investigación: Tabla 13 se ha reemplazado Dr. Saver por “vacante” según los comentarios de la FDA. • Apéndice III: Lista de directores del estudio clínico, miembros del equipo clínico y supervisores se ha completado la Tabla 18 según la información actualizada.
08	14 de marzo de 2022	Carin Gerrits	• Resumen, Sección 6.2, 8.8.12: se ha actualizado la figura de métricas de tiempo, que ahora incluye también el “Tiempo de adquisición de las imágenes en las que se basa el diagnóstico” para el objetivo de seguridad no ITD que se añadió en la rev.07. Se ha actualizado el objetivo exploratorio “Tiempo de punción arterial a salida del catéter” para la consistencia entre pacientes y centro. • Resumen, Sección 6.2, 8.8.17: se ha actualizado

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 14 de 130
----------------	---	---

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			la puntuación en la ERm dicotomizada a ERm 0-2 (desenlace favorable) frente a ERm 3-6 (desenlace desfavorable) sobre la base de nuevos conocimientos. - Sección 5, 15.3: se han añadido dos riesgos y efectos adversos previstos del dispositivo relacionados con una deficiencia del dispositivo detectada fuera del estudio WE-TRUST. Se han alineado los riesgos anteriores y los efectos adversos previstos del dispositivo. - Sección 8.8.11: se ha añadido “del inicio” por consistencia entre los diferentes protocolos y modalidades que podrían necesitarse cuando se necesite adquirir más imágenes para el diagnóstico del paciente. - Lista de investigadores y centros de investigación Tabla 11: se ha añadido el Dr. Saver a los miembros del comité directivo; Tabla 13: se ha añadido al Prof. Sheth como miembro del CVDS.
09	15 de septiembre de 2025	Carin Gerrits	- Página frontal: número CIV corregido - A lo largo del protocolo se han realizado cambios administrativos - Se ha alineado el término general “hemorragia intracraneal” en lugar de “hemorragia intracerebral” en el protocolo general - Sección 1.3: se ha añadido IFU SmartCT R3 como referencia - Resumen, Sección 3, 5, 6, 7, 8, 12, 15: se ha añadido que el producto SmartCT R3 se puede utilizar en los países donde se comercializa. - Sección 3.1: se ha actualizado Tabla 1 para garantizar la compatibilidad probada con las últimas versiones del sistema de radiografía intervencionista con marcado CE y la estación de trabajo Interventional Workspot. - Sección 4: se ha actualizado la bibliografía con las últimas publicaciones relevantes en el campo de la selección de pacientes para el tratamiento con trombectomía mecánica. - Sección 5: se han realizado correcciones en Tabla 4 para que coincida con el número de riesgos identificados y ya descritos en el texto de esta sección. - Resumen, sección 6.2, 7.1, 7.4, 8, Figura 5, Figura 6, Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 17, Tabla 6: se ha actualizado la denominación de “intención de diagnosticar” a “población aleatorizada”, “intención de tratar” a “población objetivo” e “intención de tratar modificada” a “población objetivo modificada” para ser más coherente con la diferencia entre la población aleatorizada y la población objetivo en este ensayo, basándose en los comentarios de la FDA y el CVSD. - Sección 6.2, 8.8.11: Se han añadido los

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica	ID de doc.: XCY607-130512
	WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to	Rev.: 09
	Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	Página 15 de 130

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			parámetros de radiación del paciente para aclarar y se ha cambiado “acontecimiento adverso significativo” por “acontecimiento adverso grave”. Se ha añadido que los resultados se tabularán. • Sección 6.2, 8.8.12: se ha aclarado el momento del objetivo exploratorio para el final del procedimiento. • Resumen, sección 7.1, 8, Figura 5, Figura 6, Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 17: se ha añadido la oclusión basilar a la población objetivo basándose en las últimas publicaciones. • Resumen, sección 7.1: se ha aclarado que, a partir de septiembre de 2023, se promovió la inscripción exclusiva de pacientes de “mother-ship” debido al cambio en la práctica clínica, según el cual ya no es necesario volver a realizar imágenes de los pacientes transferidos. • Sección 7.1.1: se ha cambiado el número de pacientes necesarios en la fase inicial de cinco, de los cuales al menos dos debían ser pacientes de “mother-ship”, a solo dos pacientes de “mother-ship”, basándose en nuevos conocimientos y actualizaciones en la práctica clínica actual para el tratamiento de pacientes con ictus. • Resumen, sección 6, 7, Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 17: se añadió pacientes con ictus con tiempo desde el último momento en que se les vio de menos de 12 horas y síntomas descubiertos en las 6 horas posteriores a la llegada para aumentar la probabilidad de participación. • Sección 7.4.2: se ha corregido la regla general para el riesgo de sesgo. • Se ha actualizado Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 17 para aclarar que todos los pacientes aleatorizados serán objeto de un seguimiento de seguridad durante 90 días, que incluirá imágenes de seguimiento las 24 horas y una visita a los 5-7 días o en el momento del alta. • Resumen, sección 7.4.3, 8.2, 8.3: se han actualizado los cálculos del tamaño de la muestra basándose en el cambio de dos análisis intermedios a un análisis intermedio y se ha cambiado la función de gasto de O'Brien Fleming por una función de gasto de error en la que la mitad del valor alfa familiar se gasta en el análisis intermedio. Se han actualizado las tablas 6 y Figura 19 correspondientemente. También se ha actualizado la duración prevista de la participación. • Sección 8.1: se ha aclarado la población inscrita • Sección 8.4: se ha añadido que los valores que faltan se excluirán de los cálculos porcentuales. • Sección 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3: se ha cambiado “diferencias” por “diferencias en la distribución”

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 16 de 130
----------------	---	---

Revisión	Fecha de revisión	Autor	Cambios/comentarios
			• Sección 8.8.3: se ha eliminado la duplicación en el criterio de valoración principal. • Section 8.8.5, 8.8.20: Se añadió que, en caso de que falten los datos del laboratorio central correspondientes a las 24 (-12/+24) horas, se utilizarán los datos disponibles en el CRDe para evaluar la hemorragia intracraneal sintomática. • Sección 8.8.20: Se añadió que, en caso de que falte la información del Core Lab sobre el grado eTICI, se utilizarán los datos del CRDe para evaluar la recanalización vascular. • Sección 8.9: se ha aclarado que la decisión de incluir o no incluir el EAIC se basará en la visita de seguimiento/alta realizada entre 5 y 7 días después. • Figura 21 Se actualizó el flujo de datos con el cambio de nombre CRO (Trium a QbD Group) y se actualizó el CRDe (de Datatrak a Medidata) en todos los países participantes. • Sección 17: se han cambiado dos análisis intermedios por un solo análisis in termedio • Sección 19: se han actualizado las referencias • Apéndice I: se ha actualizado la lista de investigadores y centros de investigación con la incorporación de nuevos centros. • Apéndice III: se ha actualizado la lista de directores del estudio clínico, miembros del equipo clínico y supervisores • Apéndice IV: Actualizaciones en los requisitos de notificación: combinar tablas, aclarar los plazos de presentación de informes, eliminar Canadá (ya que no hay ningún centro de intervención en Canadá) y añadir Bélgica y Rumanía.

Problemas pendientes de resolución

Ninguno.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 17 de 130
----------------	---	---

Índice

Aprobación.....	1
Historial de revisiones.....	2
Problemas pendientes de resolución	16
Índice	17
1. Introducción al documento.....	19
1.1. Finalidad	19
1.2. Ámbito.....	19
1.3. Referencias.....	19
1.4. Definiciones y abreviaturas.....	19
2. Resumen.....	22
3. Descripción del dispositivo	34
3.1. Breve descripción del dispositivo en estudio.....	34
3.2. Finalidad prevista.....	35
3.3. Formación y experiencia necesarias para utilizar el dispositivo en estudio y el producto comercializado	36
3.4. Materiales que entrarán en contacto con tejidos o fluidos corporales	37
3.5. Trazabilidad del dispositivo.....	37
4. Justificación del diseño del estudio	37
4.1. Vanguardia en el ámbito de aplicación relevante.....	39
4.2. Evaluación de las pruebas preclínicas	40
4.3. Evaluación de los datos clínicos.....	40
4.3.1. Datos clínicos basados en CBCT XperCT disponible en el mercado	40
4.3.2. Estudios clínicos basados en predecesores del dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor.....	44
4.3.3. Estudios clínicos basados en el dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor (versión que se utilizará en el estudio WE-TRUST).	47
4.3.4. Conclusión: evaluación de datos clínicos sobre la adquisición de imágenes de CBCT para el triaje de ictus de DTAS	48
5. Riesgos y beneficios del dispositivo en estudio y la investigación clínica	49
5.1. Justificación riesgo-beneficio.....	54
6. Objetivos e hipótesis.....	54
6.1. Objetivo principal	55
6.2. Objetivos secundarios, de seguridad y exploratorios	55
7. Diseño del estudio	57
7.1. Información general	57
7.1.1. Fase preliminar	58
7.2. Mantenimiento y calibración	59
7.3. Exposición al dispositivo en estudio y comparadores	59
7.4. Pacientes	59
7.4.1. Criterios de inclusión y exclusión.....	59
7.4.2. Inscripción y duración	60
7.4.3. Número de pacientes.....	61
7.4.4. Retirada de pacientes o interrupción del estudio	61
7.5. Procedimientos del estudio.....	61
7.6. Plan de supervisión	64
8. Consideraciones estadísticas	65
8.1. Poblaciones de análisis	66
8.2. Justificación del tamaño de la muestra	68
8.3. Reevaluación intermedia del tamaño de la muestra	70
8.4. Consideraciones generales	71
8.5. Distribución de los pacientes.....	71
8.6. Datos demográficos y características iniciales	71
8.7. Objetivo principal	72
8.8. Objetivos secundarios, de seguridad y exploratorios	73

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 18 de 130
----------------	---	---

8.8.1.	Objetivo secundario de eficacia: tiempo de puerta a punción arterial	73
8.8.2.	Objetivo secundario de eficacia: tiempo de puerta a reperfusión	74
8.8.3.	Objetivo secundario de seguridad: distribución de ERm a los 90 días en la población aleatorizada	74
8.8.4.	Objetivo de seguridad: acontecimientos adversos – mortalidad a los 90 días	75
8.8.5.	Objetivo de seguridad: acontecimientos adversos – HIC sintomática a las 24 horas.....	75
8.8.6.	Objetivo de seguridad: acontecimientos adversos – HIC asintomática a las 24 horas.....	76
8.8.7.	Objetivos de seguridad: acontecimientos relacionados con trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica	76
8.8.8.	Objetivo de seguridad: acontecimientos adversos	76
8.8.9.	Objetivo de seguridad: efectos adversos del dispositivo	77
8.8.10.	Objetivo de seguridad: deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un acontecimiento adverso grave	77
8.8.11.	Objetivos de seguridad para los pacientes que no forman parte de la población objetivo:	77
8.8.12.	Objetivo exploratorio: métricas de tiempo de ruta de ictus	78
8.8.13.	Objetivo exploratorio: grado de discapacidad	80
8.8.14.	Objetivo exploratorio: NIHSS	81
8.8.15.	Objetivo exploratorio: independencia funcional a los 90 días	81
8.8.16.	Objetivo exploratorio: puntuación en la escala Rankin modificada ponderada por utilidad a los 90 días	81
8.8.17.	Objetivo exploratorio: puntuación en la ERm dicotomizada a los 90 días	82
8.8.18.	Objetivo exploratorio: volumen de infarto	82
8.8.19.	Objetivo exploratorio: respuesta temprana significativamente favorable	82
8.8.20.	Objetivo exploratorio: recanalización vascular	83
8.8.21.	Objetivo exploratorio: exposición a radiación de rayos X.....	83
8.9.	Análisis de subgrupos	84
8.10.	Análisis de valores faltantes	84
9.	Gestión de datos	84
9.1.	Periodo de retención de datos	85
10.	Modificaciones de la documentación de investigación clínica	86
11.	Desviaciones del protocolo de investigación clínica	86
12.	Contabilización de dispositivos	87
13.	Declaraciones de conformidad	87
14.	Proceso de consentimiento informado	88
14.1.	Pacientes incapacitados	88
14.2.	Pacientes incapaces de otorgar el consentimiento informado en caso de tratamiento de urgencia	89
14.3.	Pacientes que no saben leer ni escribir	89
15.	Notificación de acontecimientos adversos	90
15.1.	Definiciones	90
15.2.	Notificación	91
15.3.	Efectos adversos previstos del dispositivo	93
15.4.	Comité de vigilancia de datos y seguridad	96
16.	Población vulnerable	96
17.	Finalización (anticipada) o suspensión del estudio	96
18.	Política de publicación	97
19.	Referencias	97
	Apéndice I: Lista de investigadores y centros de investigación	101
	Apéndice II: Funciones, responsabilidades y cualificaciones de los investigadores	106
	Apéndice III: Lista de directores del estudio clínico, miembros del equipo clínico y supervisores	108
	Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente	111

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 19 de 130
-------------	--	---

1. Introducción al documento

1.1. Finalidad

Esta plantilla debe utilizarse en la elaboración del protocolo de investigación clínica de toda investigación clínica. En el documento se especifica la cantidad mínima de información que la normativa exige incluir en el protocolo de investigación para obtener los datos de seguridad y rendimiento necesarios para la autorización de comercialización.

1.2. Ámbito

Este protocolo de investigación clínica se aplica al estudio Workflow Optimization to Reduce Time to Endovascular Reperfusion for Ultra-fast Stroke Treatment (Optimización del flujo de trabajo para reducir el tiempo hasta la reperfusión endovascular para un tratamiento ultrarrápido del ictus): el estudio WE-TRUST.

1.3. Referencias

Referencia	Identificación	Título/comentarios adicionales
[REF-1]	XCY612-130804	Instrucciones de uso del dispositivo en estudio
[REF-2]	XCY607-130626	Manual del investigador del dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor: software de reconstrucción de adquisiciones de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) de ictus
[REF-3]	XCY612-131024	Estatuto del CVDS
[REF-4]	XCY612-131032	Estatuto del CEC
[REF-5]	4523 001 03951	Instrucciones de uso de SmartCT R3

1.4. Definiciones y abreviaturas

Término	Descripción
2D	Bidimensional
3D	Tridimensional
AA	Acontecimiento adverso
AADGA	Efecto adverso grave del dispositivo
AADGNA	Efecto adverso grave no previsto del dispositivo
AADNA	Efecto adverso no previsto del dispositivo
AAG	Acontecimiento adverso grave
ACA	Arteria cerebral anterior
ACA-A1	Segmento A1 de la arteria cerebral anterior
ACI	Arteria carótida interna
ACI-T	Porción terminal de la arteria carótida interna
ACM	Arteria cerebral media
ACM-M1	Segmento M1 de la arteria cerebral media
AH	Alta hospitalaria
AHA	American Heart Association (Asociación Estadounidense de Cardiología)
AK	Kerma en aire
ANCOVA	Análisis de covarianza
APt	Activador tisular del plasminógeno
ARM	Angiografía por resonancia magnética
ARM-DWI	Angiografía por resonancia magnética ponderada en difusión
ASA	American Stroke Association (Asociación Estadounidense del Ictus)
ASD	Angiografía por sustracción digital
ASPECTS	Alberta Stroke Program Early CT Score (Puntuación de la TC temprana del programa de ictus de Alberta)
ATC	Angiografía por TC
CBCT	TC de haz cónico
CBCT Butterfly	CBCT (doble eje)
CBCT-A	Angiografía por TC de haz cónico (CBCT mejorada por contraste)

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 20 de 130
-------------	--	---

Término	Descripción
CE	Conformité Européenne (Conformidad europea)
CEC	Comité de acontecimientos médicos
CEIC	Comité ético de investigación clínica
CEM	Comité de ética médica
CFR	Code of Federal Regulation (Código de regulaciones federales de Estados Unidos)
CI	Calidad de imagen
CII	Centro de ictus integral
CIP	Centro de ictus primario
COVID-19	Enfermedad por coronavirus 2019
CRA	Asociado de investigación clínica
CRD	Cuaderno de recogida de datos
CRDe	Cuaderno de recogida de datos electrónico
C-STAT	Cincinnati Stroke Triage Assessment Tool (Herramienta de evaluación del triaje del ictus de Cincinnati)
CTA-A	Modificaciones de solicitud de ensayo clínico
CVDS	Comité de vigilancia de datos y seguridad
DAP	Producto de área de dosis
DCI	Documento de consentimiento informado
DD	Deficiencia del dispositivo
DME	Dispositivo médico en estudio
DTAS	Direct To Angio Suite (Ingreso directo en la unidad de angiografía)
EAD	Efecto adverso del dispositivo
EAIC	Enfermedad aterosclerótica intracerebral
EDC	Captura electrónica de datos
EE. UU.	Estados Unidos
EPX	Examination Programmed X-ray (Rayos X programados para la exploración)
ERm	Puntuación de la escala Rankin modificada
ERm-PU	Escala Rankin modificada ponderada por utilidad
ESMINT	European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (Sociedad europea para la terapia neurológica mínimamente invasiva)
ESO	European Stroke Organization
eTICI	expanded Thrombolysis in Cerebral Infarction (Escala expandida de trombolisis en infarto cerebral)
FAST-ED	Field Assessment Stroke Triage for Emergency Destination (Evaluación de campo del triaje del ictus para el destino de urgencia)
FDA	Food Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.)
FVU	Fin de vida útil
HIC	Hemorragia intracraneal
HICs	Hemorragia intracraneal sintomática
HIV	Hemorragia intraventricular
I/E	Criterios de inclusión y exclusión
IDTC	Índice de dosis en tomografía computarizada
IFU	Instrucciones de uso
IIA	Ictus isquémico agudo
IIC	Intervalo intercuartil
IMC	Índice de masa corporal
INR	International Normalized Ratio (Razón normalizada internacional)
IS	Inicio de los síntomas
ISO	International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)
IW	Interventional Workspot (estación de trabajo)
LAMS	Los Angeles Motor Scale assessment (Escala motora de Los Ángeles)
LRA	Lesión renal aguda

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 21 de 130
-------------	--	---

Término	Descripción
MDD	Medical Device Directive (Directiva sobre productos sanitarios)
MdS	Ministerio de Salud
MMC	Media de mínimos cuadrados
NIHSS	National Institutes of Health Stroke Scale (Escala de ictus de los Institutos Nacionales de la Salud)
OGV	Oclusión de grandes vasos
PAD	Presión arterial diastólica
PAS	Presión arterial sistólica
PD	Por determinar
PdD	Probabilidad de daño
PIC	Protocolo de investigación clínica
PP	Población por protocolo
RACE	Rapid Arterial Occlusion Evaluation (Evaluación rápida de la oclusión arterial)
RCR	Relación contraste-ruido
RDI	Región de interés
RFA	Rankin Focused Assessment (Evaluación centrada en Rankin)
RM(N)	Resonancia magnética (nuclear)
RPS	Reglamento sobre productos sanitarios
RPS-UE	Reglamento sobre productos sanitarios (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017
SAP	Plan de análisis estadístico
SD	Standard Deviation (desviación estándar)
Secuencia EG	Secuencia eco de gradiente
SITS-MOST	Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (Estudio de monitorización de la implantación segura de la trombólisis en el ictus)
SMU	Servicios médicos de urgencia
SRAGI	Sospecha de reacciones adversas graves inesperadas
TC	Tomografía computarizada
TCMD	Tomografía computarizada con multidetectores
TEV	Tratamiento endovascular
TFGe	Tasa de filtración glomerular estimada
TM	Trombectomía mecánica
UCI	Unidad de cuidados intensivos
UH	Unidades Hounsfield
Urgencias	Servicio de urgencias
UVSB	Última vez que se sintió bien
VAN	Vision Aphasia Neglect assessment (Escala de evaluación de visión, afasia e inatención)
WE-TRUST	<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment (Optimización del flujo de trabajo para reducir el tiempo hasta la reperusión endovascular para un tratamiento ultrarrápido del ictus)

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica	ID de doc.: XCY607-130512
	WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	Rev.: 09
		Página 22 de 130

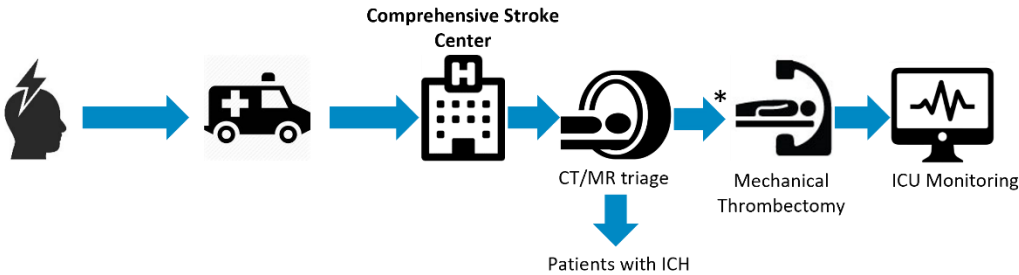
2. Resumen

Objetivo principal

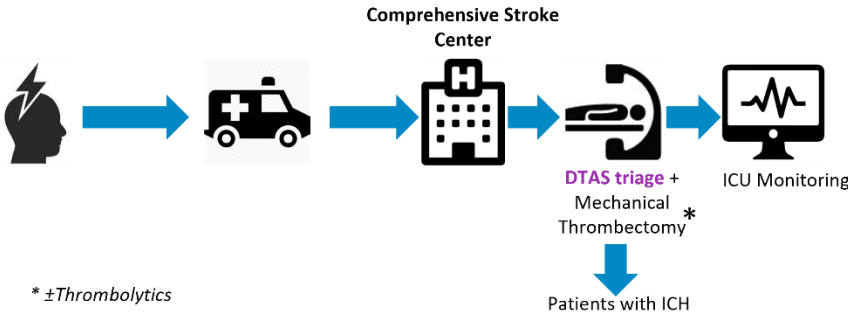
El estudio WE-TRUST (**W**orkflow Optimization to **R**educe **T**ime to Endovascular **R**eperfusion for **U**ltra-fast **S**troke **T**reatment) es un estudio sobre el flujo de trabajo de ictus. Se trata de un ensayo prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, controlado, abierto y con enmascaramiento para evaluación con un diseño adaptativo.

Se ha concebido como un estudio internacional de pacientes con ictus en fase aguda cuyo objetivo consiste en demostrar que el triaje de ictus y el posterior tratamiento en la unidad de angiografía intervencionista (consulte la Figura 1) redunda en una administración más rápida del tratamiento para el ictus y, por tanto, en un mejor desenlace del paciente en comparación con el flujo de trabajo convencional, donde el triaje se lleva a cabo en la unidad de TC o RM y el paciente se traslada posteriormente a la unidad de angiografía para recibir el tratamiento correspondiente.

Conventional Workflow for Stroke Patients (0-6h or wake-up TLKW<12h, NIHSS≥10):



Direct To Angio Suite (DTAS) Workflow for Stroke Patients (0-6h or wake-up TLKW<12h, NIHSS≥10):



* ±Thrombolytics

Figura 1: Flujo de trabajo convencional (superior) comparado con un ingreso directo en la unidad de angiografía (DTAS, por sus siglas en inglés) (inferior) en pacientes con ictus en fase aguda en el periodo inicial (de 0 a 6 horas desde el inicio de los síntomas de ictus) con una puntuación NIHSS ≥10. La desviación de la práctica clínica normal, esto es, el triaje DTAS, se indica con un color de fuente morado.

En diversos ensayos se ha demostrado la seguridad y la eficacia del tratamiento endovascular (TEV) en el ictus isquémico en fase aguda [1-6]. En estos ensayos se ha confirmado la importancia del tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la reperusión: Los estudios han comprobado que, por cada 30 minutos de retraso, la posibilidad de conseguir una evolución favorable a los 90 días disminuye entre un 10 % y un 15 % [7]. Por este motivo, se están desarrollando estrategias con especial hincapié en mejorar los flujos de trabajo prehospitalarios e intrahospitalarios. Por lo tanto, es fundamental establecer protocolos de flujo de trabajo y adquisición de imágenes rápidos y eficaces que permitan ahorrar tiempo a la vez que seleccionar adecuadamente a los pacientes para el tratamiento. En varios estudios recientes, se ha demostrado que el traslado inmediato de pacientes con ictus de la entrada del hospital a la unidad de angiografía (DTAS) es seguro, factible y supone una importante reducción de los tiempos de tratamiento, así como mayores posibilidades de obtener una evolución positiva (consulte la sección 5). El estudio WE-TRUST se ha diseñado para confirmar un desenlace a largo plazo mejorado en un ensayo multicéntrico tras un flujo de trabajo DTAS.

Identificación del dispositivo en estudio

En este estudio, se usará el dispositivo en investigación llamado Butterfly Reconstructor o el producto comercializado SmartCT R3, que es un software para la reconstrucción de adquisiciones Stroke Cone-Beam CT

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R Educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 23 de 130
-------------	--	---

(CBCT) de ictus obtenidas mediante un sistema de radiología intervencionista en la unidad de angiografía intervencionista. El dispositivo se ha diseñado para proporcionar una visualización 3D de alta calidad de la vasculatura, hemorragias, tejidos blandos y estructuras óseas en una unidad de angiografía. El dispositivo en estudio o el producto SmartCT R3 ayuda al especialista en neurointervencionismo a seleccionar y diagnosticar más rápido pacientes con ictus en fase aguda. El dispositivo en estudio ha sido desarrollado por Philips Medical Systems, una compañía de Philips Healthcare. El producto SmartCT R3 solo se utilizará en los países en los que se ha comercializado.

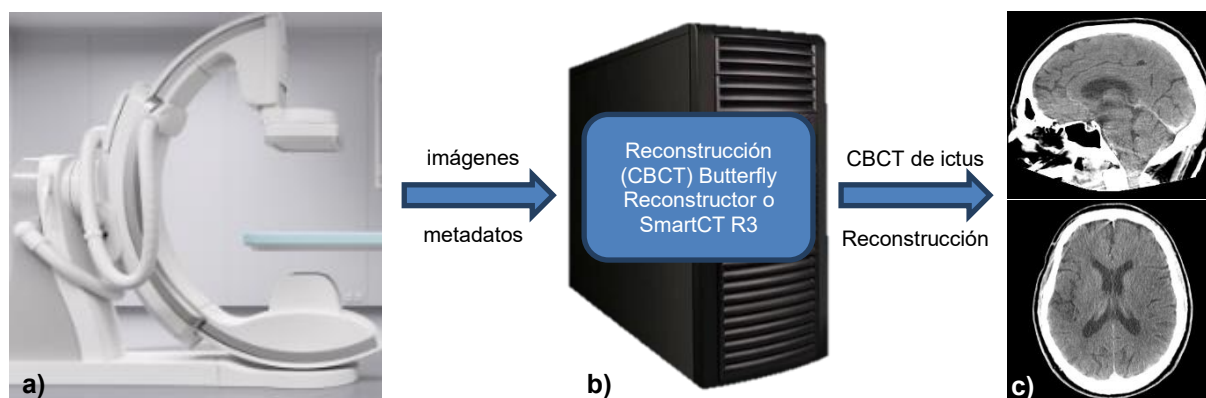


Figura 2: Descripción general de la relación de los dispositivos incluidos en el estudio WE-TRUST:
a) El sistema de radiología intervencionista de Philips adquiere imágenes radiográficas de CBCT que se transfieren automáticamente a la b) estación de trabajo Interventional Workspot, estación a la que se ha añadido el software del dispositivo en estudio o SmartCT R3. Este software reconstruye la CBCT de ictus con algoritmos reductores de artefactos nuevos y mejorados para producir la c) visualización 3D de la cabeza del paciente a efectos de triaje de ictus.

Diseño del estudio

El **Workflow** Optimization to **R**Educe **T**ime to Endovascular **R**eperfusion for **U**ltra-fast **S**troke **T**reatment (Optimización del flujo de trabajo para reducir el tiempo hasta la reperusión endovascular para un tratamiento ultrarrápido del ictus), o estudio WE-TRUST, es un ensayo prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, controlado, abierto y con enmascaramiento para evaluación con un diseño adaptativo. En la aleatorización, se emplea una relación 1:1 para

- 1) Grupo de flujo de trabajo de triaje de ingreso directo en la unidad de angiografía (DTAS) que incluye una CBCT sin contraste con Butterfly Reconstructor o SmartCT R3 para descartar una hemorragia intracraneal. Para seleccionar pacientes que presenten ictus con ictus isquémico en un vaso grande (debido a una oclusión de la ACM-M1 o ACI intracraneal con o sin afectación de la ACI a nivel cervical, excepto la ACM-M2 u oclusiones más distales), y siempre según el criterio del facultativo, se les realizará una CBCT-A, una arteriografía cerebral o ASD o cualquier otro estudio de imagen en un plazo de 6 horas desde la última vez que se que sintió bien (UVSB), y siempre que sean posibles candidatos para una trombectomía mecánica (TM) de acuerdo con las guías y los protocolos locales. Estos pacientes forman parte de la población objetivo (consulte la sección 8.1 Poblaciones de análisis para obtener información detallada), en la que la trombectomía mecánica (TM) se lleva a cabo directamente en la misma unidad de angiografía con un recanalizador intravascular si es conforme con las directrices institucionales y el juicio del facultativo. La administración de trombolíticos se realiza de acuerdo con las directrices institucionales y regionales.
- O bien:
- 2) Flujo de trabajo de triaje convencional (comparador) que incluye TC/RM, ATC/ARM, TC/RM con perfusión, de acuerdo con los estándares locales, esto es, el grupo de control. Se llevará a cabo una TC/RM sin contraste para descartar hemorragia intracerebral y, por ejemplo, se realizará una ATC/ARM para seleccionar pacientes con ictus que presenten ictus isquémico en un vaso grande (debido a una oclusión de la ACM-M1 o ACI intracraneal con o sin afectación de la ACI a nivel cervical, excepto la MCA-M2 u oclusiones más distales) en un plazo de 6 horas desde el inicio de los síntomas (IS) y que sean posibles candidatos para una trombectomía mecánica (TM) de acuerdo con las guías y los protocolos locales. Estos pacientes forman parte de la población objetivo (véase 8.1

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 24 de 130
-------------	--	---

Poblaciones de análisis para más detalles) y son derivados directamente a a unidad de angiografía para realizar una trombectomía mecánica (TM) con un recanalizador intravascular si es conforme con las directrices institucionales y el juicio del facultativo, si se ajusta a las directrices institucionales y regionales y al criterio médico. La administración de trombolíticos se realiza según las directrices institucionales y regionales.

El proceso de aleatorización se llevará a cabo a la llegada al servicio de urgencias del centro de ictus integral, justo antes de enviar al paciente al triaje de ictus. En el proceso de aleatorización, los sujetos se clasificarán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Edad (<70, ≥70)
- Valor inicial de la escala NIHSS (15 ictus moderado; >15 ictus grave)
- UVSB (<3 en comparación con 3-6 horas desde el inicio de los síntomas, ictus al despertar con UVSB < 12 horas)
- Tipo de presentación del paciente y trombolíticos administrados previamente (se ha fomentado activamente la inscripción en el estudio “mother-ship” desde septiembre de 2023):
 - Pacientes “mother-ship” del centro de ictus integral, sin administración previa de trombolíticos
 - Traslado de pacientes del centro de ictus integral, con administración previa de trombolíticos en el centro de ictus integral
 - Traslado de pacientes del centro de ictus integral, sin administración previa de trombolíticos en el centro de ictus integral

Pacientes “mother-ship” del centro de ictus integral, sin administración previa de trombolíticos. Los pacientes transferidos se definen como pacientes que han recibido imágenes de triaje previas.g.

La investigación clínica se completa cuando tiene lugar la última visita de seguimiento de 90 días del último paciente.

Objetivos

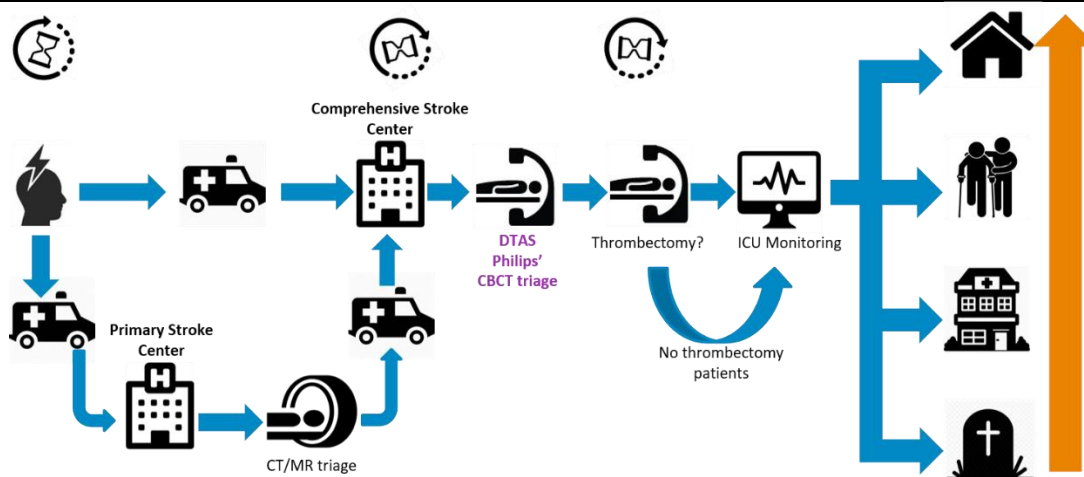


Figura 3: El objetivo del estudio WE-TRUST es demostrar que el flujo de trabajo de triaje de ingreso directo en la unidad de angiografía (DTAS) con CBCT redunda en una aplicación del tratamiento más rápida y en unos desenlaces superiores en pacientes con ictus isquémico con oclusión de grandes vasos en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM.

Objetivo principal:

- Demostrar que el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redunda en unos resultados superiores en pacientes con ictus isquémico con oclusión de grandes vasos (OGV) confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 25 de 130
----------------	---	---

Objetivos secundarios:

- Demostrar que el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redunda en un tiempo de puerta a punción arterial más rápido en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con OGV confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM.
- Demostrar que el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redunda en un tiempo de puerta a reperusión (eTICI $\geq$ 2b) más rápido en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con OGV confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM.
- Evaluar la diferencia en los desenlaces de los pacientes entre el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT y el flujo de triaje de TC/RM convencional en todos los pacientes con sospecha de ictus.

Objetivos de seguridad:

- Comunicación de todos los acontecimientos adversos, incluidos:
 - Mortalidad y mortalidad asociada a ictus a los 90 ($\pm$ 14) días
 - Tasas de HIC sintomáticas a las 24 (-12/+24) horas
 - Tasas de hemorragia asintomática a las 24 (-12/+24) horas
 - Émbolos en territorio no afectado
 - Perforación vascular
 - Disección vascular
- Comunicación de todos los efectos adversos del dispositivo
- Comunicación de todas las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un acontecimiento adverso grave

Objetivos de seguridad para los pacientes que no forman parte de la población objetivo:

- Análisis en el grupo DTAS y en el grupo de control para incluir lo siguiente:
 - Tiempo desde la llegada al Centro de ictus integral hasta el diagnóstico
 - Diagnóstico final del paciente (p. ej., ictus sin OGV, HIC, imitadores de ictus, etc.)
 - Exposición del paciente a la radiación (producto dosis-longitud de TC [mGy cm], kerma en aire [mGy], producto dosis-área [mGycm²], tiempo de fluoroscopia [min])
 - Para los pacientes con una oclusión que no cumplan los requisitos de la población objetivo:
 - Cualquier acontecimiento adverso grave relacionado con trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica

Objetivos exploratorios:

- Valorar si el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redunda en unos criterios temporales diferentes (mencionados a continuación) en pacientes con ictus isquémico con OGV confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM:
 - Door-to-randomization time (Tiempo de puerta a aleatorización)
 - Door-to-imaging time (Tiempo de puerta a imagen)
 - Randomization-to-imaging time (Tiempo de aleatorización a obtención de imágenes)
 - Randomization-to-puncture time (Tiempo de aleatorización a punción)
 - Door-to-thrombolytics administration time (Tiempo de puerta a administración de trombolíticos)
 - Onset-to-door time (Tiempo de inicio de síntomas a puerta)
 - Onset-to-arterial puncture time (Tiempo de inicio de síntomas a punción arterial)
 - Onset-to-successful reperfusion time (eTICI $\geq$ 2b) (Tiempo de inicio de síntomas a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq$ 2b))
 - EMS call-to-door time (Tiempo de llamada a los SMU a puerta)
 - CSC notification call-to-door time (Tiempo de llamada de notificación al CII a puerta)
 - Imaging-to-thrombolytics administration time (Tiempo de obtención de imágenes a administración de trombolíticos)
 - Imaging-to-arterial puncture time (Tiempo de imagen a punción arterial)
 - Door-to-device deployment (first pass) time (Tiempo de puerta a implante de dispositivo (primer paso))
 - Imaging-to-successful reperfusion time (eTICI $\geq$ 2b) (Tiempo de imagen a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq$ 2b))
 - Arterial puncture-to-successful reperfusion time (eTICI $\geq$ 2b) (Tiempo de punción arterial a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq$ 2b))
 - Tiempo transcurrido desde la punción arterial hasta el final del procedimiento de TEV (retirada del catéter)

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 26 de 130

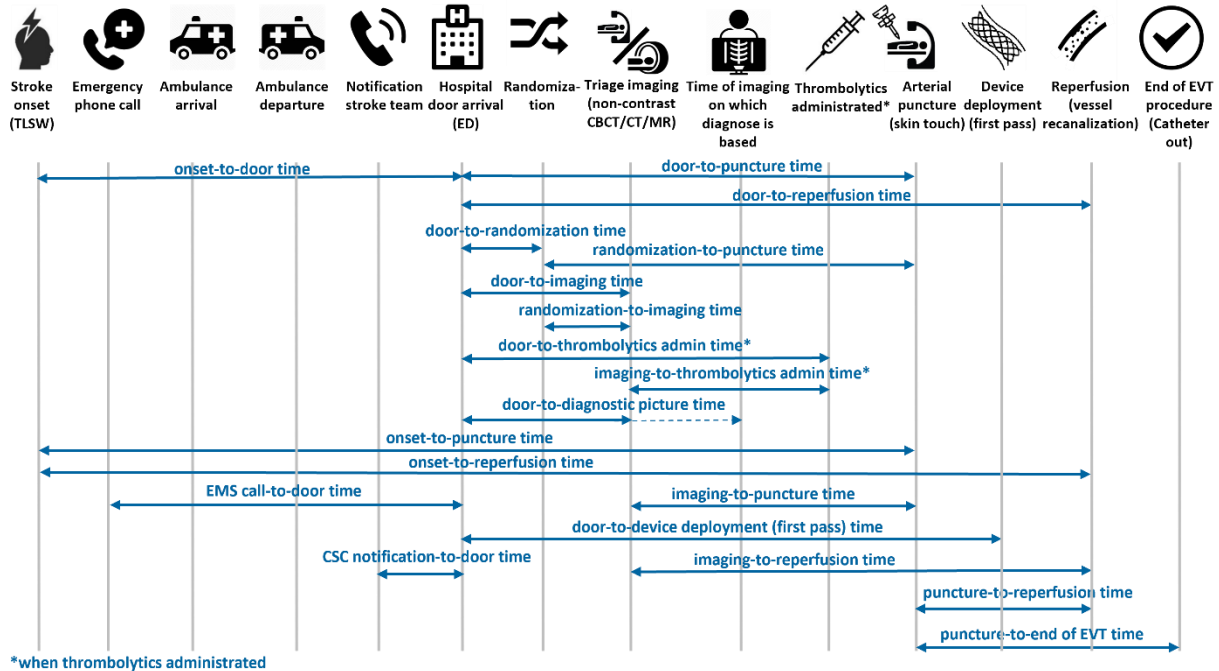


Figura 4: Criterios métricos de tiempo de WE-TRUST

- Notificar otros resultados clínicos de cada grupo de estudio:
 - Grado de discapacidad definida como la distribución de la puntuación de la escala Rankin modificada (puntuaciones 0-6), en el momento del alta o 5-7 días después de la intervención, lo que ocurra primero, y a los 90 ±14 días.
 - Puntuación NIHSS en el momento de ingreso (inicial), 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización, en el alta o a los 5-7 días después de la intervención, lo que ocurra primero, y a los 90 ±14 días.
 - Independencia funcional definida como ERm ≤2 a los 90 (±14) días.
 - Puntuación en la escala Rankin modificada ponderada por utilidad (ERm-PU) a los 90 ±14 días.
 - Puntuación de la ERm dicotomizada (0-2 frente a 3-6) a los 90 (±14) días.
 - Volumen de infarto evaluado mediante TC o RMN a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización según la medición del laboratorio central enmascarado.
 - Respuesta temprana significativamente favorable definida como una puntuación de 0 a 2 en la escala NIHSS o una mejora en la escala NIHSS ≥8 puntos a las 24 (+/-12) horas después de la aleatorización.
 - Recanalización vascular posterior a la intervención definida como grado de la escala expandida de trombólisis en infarto cerebral (eTICI) en la angiografía del final del procedimiento medida por el laboratorio central enmascarado. Una recanalización exitosa se define como un grado 2b, 2c o 3 de la escala eTICI.
 - Exposición a radiación de rayos X utilizada para la adquisición de imágenes de triaje (para descartar una hemorragia intracraneal y confirmar la OGV) basada en CBCT, otras adquisiciones de imágenes (flujo de trabajo de triaje de DTAS) y TC (flujo de trabajo de triaje convencional).

Criterios de valoración

Criterio principal de valoración:

- Diferencia en la distribución de las puntuaciones ordinales en la escala Rankin modificada (ERm) en el seguimiento a los 90 (±14) días en la población objetivo para determinar el rendimiento del flujo de trabajo de triaje de DTAS con reconstrucciones de CBCT de ictus mediante el dispositivo en estudio o SmartCT R3 en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM. La puntuación de la ERm a los 90 días la evaluará un asesor enmascarado de entre un grupo de asesores

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 27 de 130
----------------	---	---

enmascarados (es decir, un especialista con certificación para valoración de la ERm) en el hospital local mediante una entrevista presencial estructurada con el paciente empleando el cuestionario de la ERm estructurado para la evaluación centrada en Rankin (RFA) [49]. Si el paciente no puede volver a la clínica para la visita del día 90 (± 14), es preferible que se lleve a cabo una (vídeo)llamada en la que el asesor enmascarado valore la puntuación de la ERm a no obtener ningún tipo de valoración.

Criterios secundarios de valoración:

- Mediciones de medianas de tiempo (y del intervalo intercuartil) de cada grupo de estudio para el tiempo de puerta a punción arterial: el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial.
- Mediciones de medianas de tiempo (y del intervalo intercuartil) de cada grupo de estudio para el tiempo de puerta a reperusión: el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta la recanalización vascular exitosa (eTICI $\geq 2b$).
- La distribución de las puntuaciones ordinales de la escala Rankin modificada (ERm) en el seguimiento a los 90 ± 14 días en ambos grupos de la población aleatorizada.

Criterios de valoración de seguridad:

- Comunicación de todos los acontecimientos adversos, incluidos:
 - Mortalidad y mortalidad asociada a ictus a los 90 días.
 - Tasas de HIC sintomáticas a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización. Todas las hemorragias intracraneales las clasificará el laboratorio central enmascarado utilizando para ello la clasificación de sangrado de Heidelberg [30]. La HIC sintomática se determinará de acuerdo con la definición de la clasificación SITS-MOST modificada [52]: la hemorragia intracraneal sintomática se define como una hemorragia parenquimal tipo 2 local o remota, una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraventricular en las imágenes transcurridas 24 (-12/+24) horas del tratamiento, junto con un deterioro neurológico de 4 puntos o más en la escala NIHSS en relación con la puntuación inicial o en relación con el valor NIHSS inferior entre el valor inicial y el valor a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización, o que provocan la muerte. Para la clasificación de hemorragia sintomática o asintomática, se utilizarán los datos del CRDe en combinación con la evaluación de Corelab en las imágenes de 24 (-12/+24) horas. En caso de que falten los datos de Corelab sobre las imágenes de 24 (-12/+24) horas, se utilizarán los datos disponibles en el CRDe para evaluar la HIC sintomática y se presentarán en una columna separada en los resultados finales.
 - Tasas de HIC asintomáticas a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización. Todas las hemorragias intracraneales las clasificará el laboratorio central enmascarado utilizando para ello la clasificación de sangrado de Heidelberg [51]. Todas las hemorragias intracraneales que no son sintomáticas se clasifican como asintomáticas.
 - Los acontecimientos adversos de especial interés son los émbolos en territorio no afectado, la perforación vascular y la disección vascular. La incidencia de estos acontecimientos adversos se resumirá por probabilidad de relación con el dispositivo en estudio, SmartCT R3, comparador (TC/RM), procedimiento o ictus.
 - Objetivo de seguridad: acontecimientos adversos
 - Objetivo
 - Comunicación de todos los acontecimientos adversos
 -
 - Criterios de valoración
 - Los acontecimientos adversos, incluidos los datos sobre la gravedad, el tratamiento necesario, la resolución y la determinación de la relación causal con el ictus, el dispositivo en estudio, el comparador (TC/RM) o el procedimiento se resumirán como información de seguridad.
 - Los efectos adversos del dispositivo, incluidos los datos sobre la gravedad, el tratamiento necesario, la resolución y la determinación correspondiente en cuanto a la relación causal con los dispositivos en estudio, el producto SmartCT R3 comercializado o el procedimiento se resumirán a efectos de recopilación de información de seguridad.
 - Las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en acontecimientos adversos graves, incluida cualquier medida correctiva adoptada durante el estudio, si la hubiera, se

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 28 de 130
----------------	---	---

resumirán a efectos de recopilación de información de seguridad.

- Para los pacientes que no forman parte de la población objetivo:

El análisis en el grupo DTAS y en el grupo de control incluirá lo siguiente:

- Tiempo desde la llegada hasta el diagnóstico: El tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta el inicio de la adquisición de imágenes de triaje en las que se basa el diagnóstico final del paciente.
- Diagnóstico final del paciente (por ejemplo, ictus sin OGV, HIC, cuadros parecidos a los del ictus).
- Exposición del paciente a la radiación (producto dosis-longitud [mGy cm], kerma en aire [mGy], producto dosis-área [mGycm²], tiempo de fluoroscopia [min])
- Para pacientes con una oclusión que no cumple los requisitos para la población objetivo:
Cualquier acontecimiento adverso grave relacionado con trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica

Criterios de valoración exploratorios:

- Comunicación de medianas de tiempo (y del intervalo intercuartil) de cada grupo de estudio (población objetivo):
 - Door-to-randomization time (Tiempo de puerta a aleatorización): el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta la aleatorización.
 - Door-to-imaging time (Tiempo de puerta a imagen): el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta la adquisición de imágenes de triaje iniciales (esto es, TC/RM o CBCT sin contraste).
 - Randomization-to-imaging time (Tiempo de aleatorización a obtención de imágenes): el tiempo que transcurre desde la aleatorización hasta el momento de la adquisición de imágenes de triaje iniciales (esto es, TC/RM o CBCT sin contraste)
 - Randomization-to-puncture time (Tiempo de aleatorización a punción): el tiempo que transcurre desde la aleatorización hasta el momento en que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial
 - Door-to-thrombolytics administration time (Tiempo de puerta a administración de trombolíticos): el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta el momento del inicio de la administración de trombolíticos.
 - Onset-to-door time (Tiempo de inicio de síntomas a puerta): el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas en el paciente hasta que llega a la puerta del CII.
 - Onset-to-arterial puncture time (Tiempo de inicio de síntomas a punción arterial): el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas en el paciente hasta que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial.
 - Onset-to-successful reperfusion (eTICI $\geq$ 2b) time (Tiempo de inicio de síntomas a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq$ 2b)): el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas en el paciente hasta la recanalización vascular exitosa (basado en angiograma).
 - EMS call-to-door time (Tiempo de llamada a los SMU a puerta): el tiempo que transcurre desde la llamada a los servicios de emergencias hasta que el paciente llega a la puerta del CII (tiempo total del servicio de ambulancia).
 - CSC notification call-to-door time (Tiempo de llamada de notificación al CII a puerta): el tiempo que transcurre desde la llamada de notificación al equipo de ictus del CII hasta que el paciente llega a la puerta del CII.
 - Imaging-to-thrombolytics administration time (Tiempo de obtención de imágenes a administración de trombolíticos): el tiempo que transcurre desde la adquisición de imágenes de triaje iniciales (esto es, TC/RM o CBCT sin contraste) hasta el momento de comenzar a administrar trombolíticos.
 - Imaging-to-arterial puncture time (Tiempo de imagen a punción arterial): el tiempo que transcurre desde la adquisición de imágenes de triaje iniciales (esto es, TC/RM o CBCT sin contraste) hasta que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial.
 - Door-to-device deployment (first pass) time (Tiempo de puerta a implante de dispositivo (primer paso)): el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta el

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> Educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 29 de 130
----------------	---	---

momento del implante del dispositivo (primer paso). ○ Imaging-to-successful reperfusion (eTICI $\geq$ 2b) time (Tiempo de imagen a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq$ 2b)): el tiempo que transcurre desde la adquisición de imágenes de triaje iniciales (esto es, TC/RM o CBCT sin contraste) hasta la recanalización vascular exitosa (basado en angiograma). ○ Arterial puncture-to- successful reperfusion (eTICI $\geq$ 2b) time (Tiempo de punción arterial a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq$ 2b)): el tiempo que transcurre desde que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial hasta la recanalización vascular exitosa. ○ Arterial puncture-to-catheter out time (Tiempo de punción arterial a salida del catéter): el tiempo que transcurre desde que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial hasta la extracción del catéter (tiempo de intervención de TEV total). ● Notificar otros resultados clínicos de cada grupo de estudio: ○ Grado de discapacidad definida como la distribución de la puntuación de la escala Rankin modificada (puntuaciones 0-6), en el momento del alta o 5-7 días después de la intervención, lo que ocurra primero, y a los 90 $\pm$ 14 días. ○ Puntuación NIHSS en el momento de ingreso (inicial), 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización, en el alta o a los 5-7 días después de la intervención, lo que ocurra primero, y a los 90 $\pm$ 14 días. ○ Independencia funcional definida como ERm $\leq$ 2 a los 90 ($\pm$ 14) días. ○ Puntuación en la escala Rankin modificada ponderada por utilidad (ERm-PU) a los 90 $\pm$ 14 días. ○ Puntuación de la ERm dicotomizada (0-2 frente a 3-6) a los 90 ($\pm$ 14) días. ○ Volumen de infarto evaluado mediante TC o RMN a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización según la medición del laboratorio central enmascarado. ○ Respuesta temprana significativamente favorable definida como una puntuación de 0 a 2 en la escala NIHSS o una mejora en la escala NIHSS $\geq$ 8 puntos a las 24 (+/-12) horas después de la aleatorización. ○ Recanalización vascular posterior a la intervención definida como grado de la escala expandida de trombólisis en infarto cerebral (eTICI) en la angiografía del final del procedimiento medida por el laboratorio central enmascarado. Una recanalización exitosa se define como un grado 2b, 2c o 3 de la escala eTICI. ○ Exposición a radiación de rayos X utilizada para la adquisición de imágenes de triaje (para descartar una hemorragia intracraneal y confirmar la OGV) basada en CBCT, otras adquisiciones de imágenes (flujo de trabajo de triaje de DTAS) y TC (flujo de trabajo de triaje convencional)

Criterios principales de inclusión

1. El paciente tiene 18 años o más, o la edad legal para dar un consentimiento informado de acuerdo con las leyes locales o nacionales. 2. La puntuación NIHSS inicial obtenida antes de la aleatorización debe ser igual o mayor que 10 puntos. 3. Pacientes sin discapacidad funcional previa a ictus significativa (escala Rankin modificada de 0 a 2). 4. Pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular isquémico agudo con tiempo estimado hasta la llegada al centro de ictus (centro de investigación clínica que participa en el estudio) < 6 horas desde el inicio de los síntomas O; Ictus al despertar con un tiempo desde la última vez que se lo vio bien < 12 horas a la llegada al centro de ictus Y con síntomas identificados dentro de las 6 horas calculados también a la llegada al centro de ictus. El inicio de los síntomas se define como el momento en que se vio bien al paciente por última vez (Punto inicial - Baseline). 5. Consentimiento informado obtenido del paciente o de su representante legal designado (si se requiere por normativa local). 6. Unidad de angiografía disponible inmediatamente. 7. Equipo de tratamiento endovascular disponible inmediatamente (neurólogo, neurólogo intervencionista, anestesiólogo, personal de enfermería y técnicos de acuerdo con la práctica convencional local).

Criterios principales de exclusión

1. Diátesis hemorrágica, deficiencia del factor de coagulación o terapia oral con anticoagulantes conocida con un INR >3,0. 2. Recuento plaquetario inicial conocido <30 000/μl

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 30 de 130
----------------	---	---

3. Glucemia inicial <50 mg/dl (<2,78 mmol/l)
4. Para pacientes que reciban trombolisis: hipertensión grave sostenida (PAS >185 mmHg o PAD >110 mmHg). Nota: Si la presión arterial se puede reducir correctamente y mantenerse a un nivel aceptable con la medicación recomendada por las directrices de la AHA/ASA (incluidas infusiones i.v. antihipertensivas) [10], el paciente puede inscribirse en el estudio.
5. Pacientes procedentes de un centro de transferencia (centro de ictus primario) con una TC/RM cuya repetición no es necesaria en el centro de ictus integral según el criterio del médico o las prácticas locales (p. ej. TC/RM con menos de 90 minutos de antigüedad).
6. Pacientes en coma (puntuación de consciencia según NIHSS >1) definidos como con ausencia total de respuesta, que responden únicamente a reflejos o sin respuesta a reflejos (los pacientes intubados para traslado podrían aleatorizarse únicamente si se obtiene una puntuación NIHSS por parte de un neurólogo antes del traslado).
7. Pacientes con vómitos extremos
8. Pacientes extremadamente agitados
9. Convulsiones al comienzo del ictus que podrían evitar la obtención de una puntuación NIHSS inicial.
10. Enfermedad grave, avanzada o terminal con una esperanza de vida prevista de menos de un año.
11. Pacientes con aparición de ictus durante estancia hospitalaria.
12. Antecedentes de alergias potencialmente mortales (más que una erupción) al medio de contraste.
13. Vasculitis cerebral.
14. En los pacientes con enfermedad psiquiátrica o neurológica existente que podría confundir las evaluaciones neurológicas o funcionales la puntuación de la ERm inicial debe ser ≤2. Esto excluye a pacientes con demencia grave, que requieren asistencia constante en residencias con atención enfermera o que viven en sus domicilios, pero no realizan actividades cotidianas de manera totalmente independiente (ir al baño, vestirse, comer, cocinar y preparar comidas, etc.)
15. Improbable que esté disponible para seguimiento a los 90 días (por ejemplo, sin domicilio fijo, visitante de otro país).
16. Pacientes con estado clínico inestable que requieran soporte vital de emergencia.
17. Cualquier condición que, según el criterio del investigador, podría constituir un riesgo para el paciente si se inicia el tratamiento del estudio o que podría afectar a la participación del paciente en el estudio.
18. El paciente va a participar en un ensayo sobre un fármaco o un dispositivo que podría generar confusión durante el curso del estudio.
19. Mujeres en edad fértil que se conozca que están embarazadas en el momento del ingreso.
20. El paciente cumple alguno de los criterios de exclusión de acuerdo con las leyes nacionales vigentes (por ejemplo, edad, embarazo, lactancia).
21. El paciente es empleado de Philips o sus familiares residen con un empleado de Philips.

N.º de pacientes

Se prevé que serán necesarios 474 pacientes (237 por grupo de estudio) en la población objetivo, o 450 pacientes en la población objetivo modificada (225 pacientes por grupo de estudio) con 90 días de seguimiento, para recopilar datos suficientes para la evaluación de los objetivos de esta investigación clínica.. La población objetivo se define como pacientes con ictus agudo con OGV confirmada. La población objetivo modificada la conforman pacientes con ictus en fase aguda con OGV confirmada, excepto los pacientes que hayan recibido terapia trombolítica intravenosa, tal como APt i.v., más de 3 horas después del inicio de los síntomas de ictus/última vez que se vio bien. Se supone que la diferencia entre la población objetivo y la población objetivo modificada es del 5 %, Se supone que hay un 20 % de pacientes sin OGV confirmada en las imágenes vasculares, se requiere un total de 594 pacientes en la población objetivo con 90 días de seguimiento (297 pacientes por cada grupo del estudio). Se prevé que el periodo de inscripción dure desde junio de 2021 hasta diciembre de 2026, duración de 66 meses, por lo que se espera que el periodo desde la inclusión del primer paciente hasta el seguimiento del último sea de 69,5 meses.. Consulte la sección 8 Consideraciones estadísticas para obtener información más detallada sobre el número de pacientes.

Procedimientos del estudio

En general, deben seguirse los procedimientos de referencia para las rutas de los pacientes con ictus en fase aguda. En este estudio se comparará el flujo de trabajo del triaje de DTAS con el flujo de trabajo del triaje convencional actualmente que incluye la adquisición de imágenes mediante TC/RM. De acuerdo con el flujo de trabajo de DTAS propuesto, el paciente se somete una CBCT sin contraste para descartar la hemorragia intracraneal (HIC) y, posteriormente, se somete a una CBCT-A u otra técnica angiográfica cerebral para

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica	ID de doc.: XCY607-130512
	WE-TRUST (W orkflow Optimization to R Educe T ime to	Rev.: 09
	Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	Página 31 de 130

confirmar la presencia y localización de la OGV. Los pacientes que se incluyan de manera aleatorizada en el grupo del triaje de DTAS se someterán a procedimientos del estudio que se desvían de la práctica clínica habitual durante la CBCT y la adquisición de imágenes en el triaje de CBCT-A opcional únicamente. En todos los demás aspectos, deben seguirse los procedimientos asistenciales de referencia para las rutas de los pacientes con ictus en fase aguda. A los pacientes de los dos grupos se les administrará trombolíticos (conforme a las guías de actuación existentes y a la práctica clínica local) seguidos de una posible trombectomía mecánica en la unidad de angiografía y se llevará a cabo un seguimiento de acuerdo con la práctica clínica habitual. Los pacientes que no satisfagan los criterios la población objetivo de los pacientes con ictus en fase aguda con OGV confirmada recibirán tratamiento según la práctica clínica local.

Para ver un resumen de los procedimientos del estudio WE-TRUST, consulte la Figura 5. Se proporciona una descripción general de la planificación de los eventos en la Figura 6 y una descripción detallada de las tareas en la Figura 7, donde se indican las tareas que se desvían de la práctica clínica normal con un **color de fuente morado**.

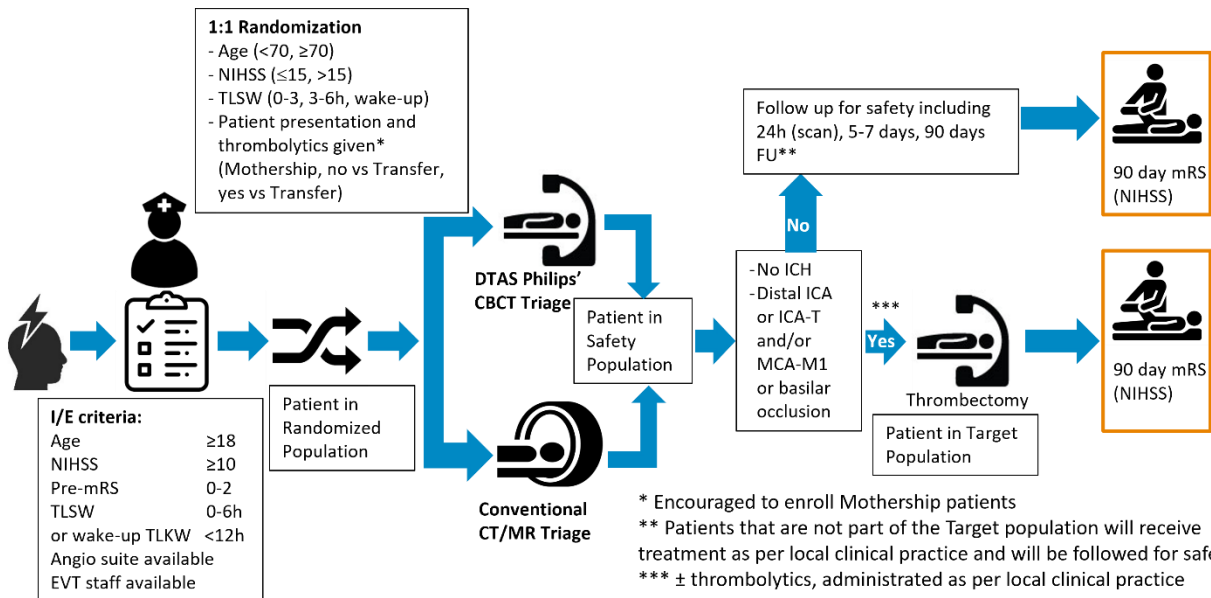


Figura 5: Descripción general del protocolo de primer nivel del estudio WE-TRUST

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 32 de 130
-------------	--	---

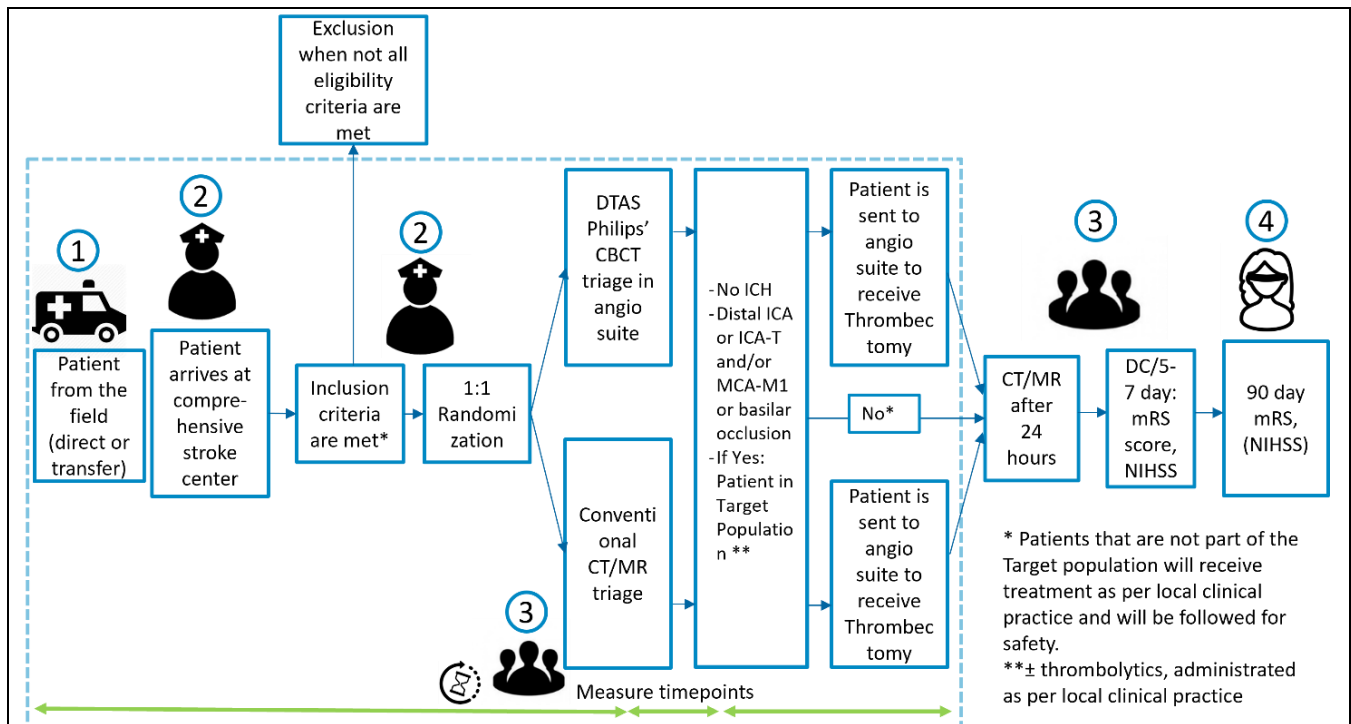


Figura 6: Planificación de eventos de primer nivel del estudio WE-TRUST. Para una descripción detallada de las tareas realizadas por las personas indicadas por los números 1 a 4 rodeados por círculos azules, consulte la Figura 7.



1

Servicios de rutina de los SMU

- Responder a llamada telefónica de emergencia
- La ambulancia llega al paciente
- Recopilar información del paciente o cuidador
- Medir presión arterial y glucemia
- Intentar estimar tiempo desde el inicio de los síntomas o la última vez que se vio bien (¿UVSB <6? horas?, UVSB al despertar <12?)
- Realizar evaluación de ictus prehospitalaria (RACE, FAST-ED, LAMS, C-STAT, VAN, NIHSS)
- Notificar al equipo de ictus de posible entrada de paciente del estudio con sospecha de OGV (por ejemplo, casos de RACE >4, NIHSS ≥10) para que los equipos tengan listas las unidades de angiografía/TC/RM para el triaje
- Transferir información y tiempo estimado de llegada a Urgencias



2

Personal del estudio en Urgencias en el centro de ictus

- Organizar disponibilidad inmediata de unidades de angiografía/TC/RM y del equipo intervencionista
- Preparar y esperar al paciente del estudio en camino
- Registrar información transferida y tiempo de llegada al centro de ictus
- Confirmar NIHSS ≥10, inicio de los síntomas <6 horas o la última vez que se vio bien al despertar < 12 (y ERm previa 0-2)
- ¿Se cumplen todos los criterios de inclusión?
- Realizar aleatorización asignando el paciente al grupo de triaje de DTAS (CBCT) o convencional (TC/RM)
- Iniciar las imágenes de triaje según el grupo de aleatorización asignado, esto es, trasladar al paciente a la unidad de angiografía o de TC/RM

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> Educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 33 de 130
----------------	---	---



Personal del estudio durante la adquisición de imágenes en el centro de ictus

- Durante la adquisición de imágenes de triaje: registrar criterios de valoración de resultados del estudio (*tiempo de puerta a imagen, etc.*)
 - Grupo de DTAS: CBCT sin contraste para descartar HIC seguida de imágenes para confirmar la *presencia y la localización de una OGV* (por ejemplo, CBCT-A, arteriografía cerebral, ASD)
 - Grupo convencional: TC/RM para descartar HIC, seguida directamente en la misma unidad de imágenes para confirmar la presencia y la localización de una OGV (por ejemplo, ATC/ARM), después de la cual se envía al paciente a la unidad de angiografía para la trombectomía
- El paciente se somete a la trombectomía en la unidad de angiografía: registrar criterios de valoración de resultados del estudio (*tiempo de puerta a punción, tiempo hasta reperfusión, AA[G], etc.*)
- TC/RM a las 24 (-12/+24) horas
- Registrar criterios de valoración de resultados del estudio en alta o a los 5 días (*puntuación ERm, NIHSS, etc.*)



Asesor enmascarado

- Registrar criterios de valoración de resultados del estudio a los 90 días (*puntuación ERm, NIHSS, etc.*)
- El laboratorio central analizará lo siguiente:
 - recanalización exitosa (eTICI $\geq 2b$)
 - volumen de infarto en la TC/RM a las 24 horas
 - HICs en la TC/RM a las 24 horas

Figura 7: Planificación de eventos: descripción de las tareas realizadas por las personas indicadas por los números 1 a 4 rodeados por círculos azules en la Figura 6. Las tareas que se desvían de la práctica clínica normal se indican mediante un color de fuente morado.

Seguimiento

Los pacientes se someterán a un seguimiento a los 90 ± 14 días para evaluar la puntuación de la escala Rankin modificada. La puntuación de la ERm a los 90 días la evaluará un asesor enmascarado de entre un grupo de asesores enmascarados (es decir, un especialista con certificación para valoración de la ERm) en el hospital local mediante una entrevista presencial estructurada con el paciente empleando el cuestionario de la ERm estructurado para la evaluación centrada en Rankin (RFA). Si el paciente no puede volver a la clínica para la visita del día 90 ± 14 , es preferible que se lleve a cabo una (vídeo) llamada en la que el asesor enmascarado valore la puntuación de la ERm a no obtener ningún tipo de valoración.

Duración del estudio

Se prevé que la duración total del estudio sea de aproximadamente 69,5 meses, desde la inclusión del primer paciente hasta el seguimiento del último paciente (excepto las comunicaciones).

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 34 de 130
-------------	--	---

3. Descripción del dispositivo

3.1. Breve descripción del dispositivo en estudio

En este estudio, se usará el dispositivo en investigación llamado Butterfly Reconstructor o el producto comercializado SmartCT R3, que es un software para la reconstrucción de adquisiciones Stroke Cone-Beam CT (CBCT) de ictus obtenidas mediante un sistema de radiología intervencionista en la unidad de angiografía intervencionista. El dispositivo se ha diseñado para proporcionar una visualización 3D de alta calidad de la vasculatura, hemorragias, tejidos blandos y estructuras óseas en una unidad de angiografía. El dispositivo en estudio o el producto SmartCT R3 ayuda al especialista en neurointervencionismo a seleccionar y diagnosticar más rápido pacientes con ictus en fase aguda. El dispositivo en estudio ha sido desarrollado por Philips Medical Systems, una compañía de Philips Healthcare. El producto SmartCT R3 solo se utilizará en los países en los que se ha comercializado.

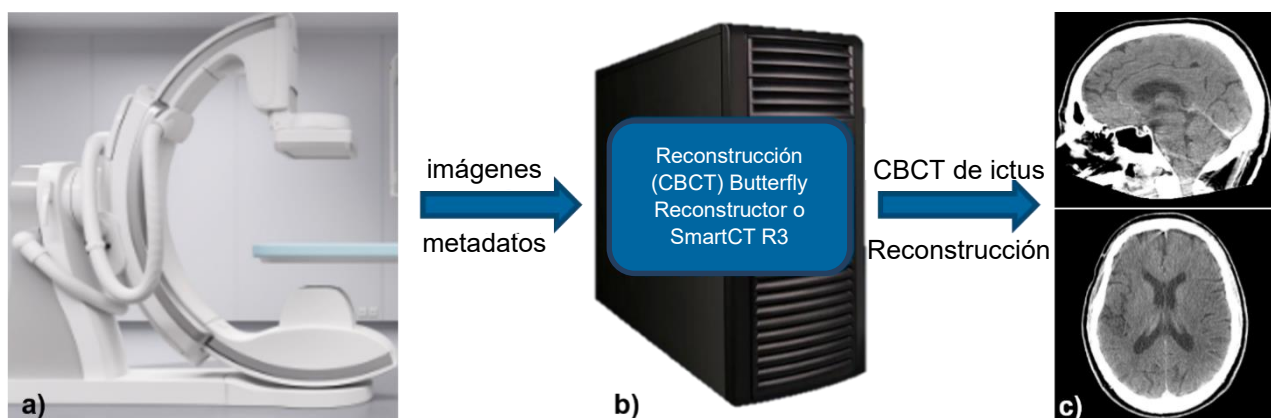


Figura 8: Descripción general de la relación de los dispositivos incluidos en el estudio
WE-TRUST: a) El sistema de radiología intervencionista de Philips adquiere imágenes radiográficas de CBCT que se transfieren automáticamente a la b) estación de trabajo Interventional Workspot, estación a la que se ha añadido el software del dispositivo en estudio o SmartCT R3. Este software reconstruye la CBCT de ictus con algoritmos reductores de artefactos nuevos y mejorados para producir la c) visualización 3D de la cabeza del paciente a efectos de triaje de ictus.

#	Nombre del dispositivo	Fabricante	Estado reglamentario
1	Sistema de radiología intervencionista de Philips: Allura Xper FD Series R8.1 y Allura Xper Series R8.2 Azurion R1.2, R2.1, R2.2 y futuras actualizaciones	Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC, Best, Países Bajos	UE: marcado CE EE. UU.: autorización 510(k) de la FDA - Allura R8.1 y 8.2: K130638, K162859 - Azurion R1.2, R2.1: K172822, K200917 Disponible en el mercado en Brasil y Argentina
2	Interventional Workspot R1.5, R1.6, R 1.8 y futuras actualizaciones (estación de trabajo que contiene el software Interventional Tools)	Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC, Best, Países Bajos	UE: marcado CE EE. UU.: autorización 510(k) de la FDA K181177 Disponible en el mercado en Brasil y Argentina
3.1	Butterfly Reconstructor R1.0	Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC, Best, Países Bajos	Dispositivo en estudio

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 35 de 130
-------------	--	---

3.2	SmartCT R3.0 y futuras actualizaciones según sea necesario	Philips Medical Systems Nederland B.V, Veenpluis 6, 5684 PC, Best, Países Bajos	UE: marcado CE Disponible en el mercado en Brasil Otros países: estado reglamentario pendiente
-----	--	---	--

Tabla 1: Descripción general de los dispositivos incluidos en el estudio WE-TRUST

El dispositivo en estudio o SmartCT R3 se encuentra instalado en una estación de trabajo Interventional Workspot Philips disponible en el mercado y se ha diseñado para utilizarse en combinación con un sistema de radiología intervencionista de Philips, que es un producto disponible comercialmente (marcado CE y certificación 510(k) de la FDA); consulte la Figura 8. El brazo en C de este sistema de radiología puede rotar rápidamente alrededor de la cabeza del paciente al tiempo que genera imágenes radiográficas y metadatos, que el dispositivo en estudio o SmartCT R3 puede reconstruir en una visualización 3D de la cabeza del paciente similar a un escáner de TC. El dispositivo en estudio o SmartCT R3 permite una reconstrucción 3D de adquisiciones angiográficas por CBCT (CBCT-A) mejoradas por contraste y adquisiciones CBCT sin contraste.

El desarrollo del dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor y SmartCT R3 se basa en el producto XperCT comercializado actualmente por Philips y reconstruye las imágenes CBCT de ictus mediante filtros y algoritmos mejorados y nuevos para reducir artefactos debidos al movimiento del paciente, el endurecimiento del haz cónico y objetos metálicos, entre otros. En este sentido, el dispositivo ha sido concebido para mejorar la calidad de la imagen de la reconstrucción y permitir una selección y un diagnóstico eficientes de pacientes con ictus en fase aguda dentro de una unidad de angiografía de Philips.

Para garantizar una alta calidad de imagen, una herramienta de ajuste del isocentro guiará al usuario antes de la adquisición de CBCT de ictus para ajustar con precisión la cabeza del paciente en el isocentro y evitar posibles artefactos hipodensos. En el caso de que la CBCT de ictus se realice cuando el ajuste del isocentro de la cabeza del paciente no sea perfecto, se mostrará una advertencia de ajuste de isocentro con la imagen reconstruida.

También hay un manual del investigador relativo a Butterfly Reconstructor [REF-2]. Este manual del investigador también contiene las instrucciones de uso para Butterfly Reconstructor.

A fin de garantizar la trazabilidad del dispositivo en estudio, es preciso conservar los registros para documentar el número de revisión de software único durante la instalación en el hospital. Además, los registros deben conservarse para documentar el momento de instalación y desinstalación del dispositivo en estudio en el hospital.

Para el dispositivo comercializado que se utiliza en esta investigación clínica, no se llevará a cabo ninguna responsabilidad sobre el dispositivo (por ejemplo, devolución y eliminación documentadas).

3.2. Finalidad prevista

En el marco de la investigación clínica propuesta, la finalidad prevista del dispositivo en estudio es:

Indicaciones de uso/finalidad médica

Butterfly Reconstructor ayuda a los facultativos durante procedimientos vasculares y no vasculares con sus procedimientos diagnósticos, de planificación terapéutica e intervencionistas y el seguimiento de los tratamientos mediante la creación de vistas 3D a partir de conjuntos de imágenes 2D creados durante las adquisiciones rotacionales.

Butterfly Reconstructor proporciona visualizaciones tridimensionales de alta velocidad y resolución de la vasculatura, hemorragias, tejidos blandos y estructuras óseas.

Butterfly Reconstructor ha sido diseñado para su uso en pacientes humanos aptos para los procedimientos descritos en estas indicaciones de uso.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 36 de 130
----------------	---	---

Población de pacientes

El dispositivo en estudio ha sido diseñado para su uso en pacientes humanos aptos para los procedimientos descritos en estas indicaciones de uso.

Perfil de usuario previsto

Butterfly Reconstructor ha sido concebido para ser utilizado y manejado por un facultativo que esté plenamente capacitado y que sea totalmente responsable de la emisión de juicios clínicos firmes y de la aplicación del mejor procedimiento clínico, tales como (sin carácter restrictivo):

- Radiólogo intervencionista
- Cardiólogo intervencionista
- Cirujano vascular

Butterfly Reconstructor también puede utilizarse y manejarse por el personal técnico de radiología (o enfermería) que asiste al facultativo.

Esto significa que también incluye al neurólogo intervencionista y al neurólogo como usuarios previstos.

Entorno clínico

Butterfly Reconstructor se ha diseñado para utilizarse en la sala de control y de exploración de una unidad de angiografía intervencionista o quirófano híbrido.

Eficacia y seguridad generales

Para facilitar el funcionamiento seguro y eficaz del dispositivo en estudio por parte de un profesional sanitario formado, las instrucciones de uso se suministran como parte del etiquetado del dispositivo.

Contraindicaciones

Las imágenes realizadas con Butterfly Reconstructor utilizan imágenes radiográficas como fuente de datos, obtenidas de un equipo radiológico compatible. Todas las contraindicaciones aplicables a los procedimientos radiológicos (descritos en las instrucciones de uso del equipo radiológico intervencionista compatible) también se aplican a Butterfly Reconstructor.

Principio operativo

Butterfly Reconstructor es una herramienta de software conectada a un sistema de radiología intervencionista de Philips. Los mecanismos de control son el ratón y el teclado o el módulo de pantalla táctil en la sala de control y el módulo de pantalla táctil y, opcionalmente, el ratón en la sala de exploración.

Para obtener una descripción más detallada del dispositivo en estudio, incluidas las precauciones de seguridad y la manipulación, consulte las instrucciones de uso [REF-1].

Para obtener una descripción más detallada del SmartCT R3, incluido el uso previsto, las precauciones de seguridad y el manejo, consulte las instrucciones de uso (IFU) [REF-5].

3.3. Formación y experiencia necesarias para utilizar el dispositivo en estudio y el producto comercializado

Para utilizar el dispositivo en estudio, los facultativos y técnicos (como se describe en el perfil de usuario previsto) deben haber recibido antes formación suficiente, de acuerdo con las instrucciones de uso, en relación con el uso seguro y eficaz del dispositivo. En esta formación se tratará también la advertencia para garantizar que la selección de los protocolos de Butterfly Reconstructor solo pueda utilizarse en pacientes del estudio y una advertencia relacionada con el ajuste preciso del isocentro de la cabeza del paciente para evitar un posible artefacto hipodenso.

En el caso del producto SmartCT R3, los facultativos y técnicos (como se describe en el perfil de usuario previsto) deben haber recibido antes formación suficiente, de acuerdo con las instrucciones de uso, en relación con el uso seguro y eficaz del dispositivo. En esta formación se tratará también la advertencia relacionada con el ajuste del isocentro preciso de la cabeza del paciente para evitar posibles artefactos hipodensos. El producto comercializado también puede utilizarse fuera del ámbito de los pacientes del estudio.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 37 de 130
-------------	--	---

3.4. Materiales que entrarán en contacto con tejidos o fluidos corporales

Ningún material de los que componen el dispositivo en estudio o SmartCT R3 entrará en contacto con tejidos ni fluidos corporales.

3.5. Trazabilidad del dispositivo

La trazabilidad del dispositivo en estudio se controlará durante y después de la investigación clínica mediante la identificación siguiente:

Dispositivo en estudio	Identificador
Butterfly Reconstructor	Estará identificado por el identificador de archivo de software de Butterfly Reconstructor junto con un número de revisión de software único asociado.

Se mantendrán registros para documentar el momento de recepción, instalación y desinstalación del dispositivo en estudio en el hospital.

En el caso del producto SmartCT R3, esto no es aplicable, ya que el dispositivo ya se ha lanzado al mercado.

4. Justificación del diseño del estudio

En diversos ensayos se ha demostrado la seguridad y la eficacia del tratamiento endovascular (TEV) en el ictus en fase aguda [1-6]. En estos ensayos se ha confirmado la importancia del tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la reperusión: por cada 9 minutos de retraso en conseguir la reperusión, 1 de cada 100 pacientes que se someten a TEV presentará un peor desenlace según la medición de la escala Rankin modificada (ERm) [8]. Otros estudios han comprobado que, por cada 30 minutos de retraso, la posibilidad de conseguir una evolución favorable a los 90 días disminuye entre un 10 % y un 15 % [7]. Por este motivo, algunas estrategias se están desarrollando haciendo un especial hincapié en mejorar los flujos de trabajo prehospitalarios e intrahospitalarios.

Se están desarrollando diversas estrategias que se centran en identificar a pacientes con sospecha de oclusión de grandes vasos (OGV) y determinar a qué hospital deben trasladarse los pacientes. En muchos estudios se ha demostrado la utilidad de las escalas prehospitalarias con el objetivo de reducir los retrasos [9]. También se ha demostrado que estas escalas predicen la presencia de oclusión de grandes vasos con elevada sensibilidad y especificidad. La mayoría de directrices clínicas recomiendan encarecidamente el uso de estas escalas, que se están empleando para notificar previamente a los centros de admisión con el fin de poner en marcha a los miembros del equipo de ictus y reducir los tiempos de flujo de trabajo durante la hospitalización.

En relación con el flujo de trabajo intrahospitalario, uno de los indicadores más empleados es el tiempo desde la llegada hasta la punción arterial. Durante este intervalo el equipo de ictus debe evaluar al paciente, confirmar la indicación del TEV y coordinar la logística que permita comenzar el TEV. Normalmente, la indicación del tratamiento está respaldada por la adquisición de imágenes (TC o RMN), que descarta la hemorragia intracraneal o un núcleo de infarto grande (ASPECTS <5) y confirma la oclusión de grandes vasos. Las imágenes neurológicas pueden complementarse con una TC o RMN multiparamétrica, aunque las directrices recomiendan no basar las decisiones terapéuticas en estos métodos de adquisición de imágenes en las 6 horas posteriores al inicio de los síntomas [10, 11]. En los últimos años, gracias a los esfuerzos y a la coordinación del equipo, la mayoría de los centros de ictus han reducido progresivamente los tiempos de puerta a punción inguinal. En la actualidad, la mayoría de sociedades científicas recomiendan que el tiempo de puerta a punción sea inferior a 60–90 minutos.

En este contexto, es fundamental determinar el término medio entre la precisión de la modalidad de adquisición de imágenes frente al tiempo de adquisición: si el tiempo es crucial para el cerebro y la adquisición de imágenes requiere tiempo, la adquisición de imágenes es crucial para el cerebro. Debe aceptarse que, en el periodo inicial, el tiempo es más importante que la adquisición de imágenes por diversos motivos: (1) muchos pacientes presentan progresión rápida y, por tanto, son muy sensibles incluso a los pequeños retrasos; (2) la mayoría de los pacientes presentan imágenes favorables: ASPECTS ≥ 6 en el 85 %-90 % de

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 38 de 130
----------------	---	---

las oclusiones proximales en el período de 0-6 horas [6, 12, 13] y una reciente revisión bibliográfica coordinada por la Sociedad de Neurología Vascular e Intervencionista, que abarca los ensayos controlados aleatorios RESCUE-Japan LIMIT; ANGEL ASPECT; SELECT-2, TENSION, LASTE y TESLA, concluyó que también ASPECTS 3-5 debería considerarse una imagen favorable para la selección de TEV [14]; (3) múltiples estudios recientes [15-19] han demostrado que la trombectomía mecánica (también denominada trombectomía endovascular o “TEV”) es segura y parece ser efectiva en la mayoría de los pacientes con ictus isquémico en un periodo de 6 horas desde el inicio de los síntomas, incluidos pacientes con un núcleo de infarto grande (ASPECTS <6) sin aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal sintomática. Es importante destacar que se espera que la tasa de pacientes con un núcleo de infarto grande (ASPECTS <6) sea baja (~5 %) si se consideran los criterios de inclusión y exclusión del estudio WE-TRUST propuesto [13, 20]. Esto se refleja también en las directrices internacionales que indican que la trombectomía mecánica es una opción razonable para pacientes que presenten una puntuación ASPECTS <6 dentro de un marco de tiempo de 6 horas. [10]; (4) no se ha identificado un solo modificador del efecto del tratamiento basado en imágenes para el TEV, mientras que se ha establecido claramente que (5) la mayoría de los pacientes que se tratan de forma precoz se benefician y (6) el tiempo es un determinante esencial de los desenlaces [6, 8, 18]. En resumen, sabiendo que la gran mayoría de los pacientes que se tratan de forma precoz presentan imágenes favorables, se pierde un valioso tiempo en identificar a ~15 % de los pacientes que pueden presentar imágenes desfavorables, cuando estos pacientes parecen no presentar daños y pueden beneficiarse realmente del tratamiento [21]. Estudios recientes también han demostrado que el tratamiento EVT de las oclusiones basílicas es más favorable que el mejor tratamiento médico por sí solo para pacientes con TLSW <6 h y NIHSS ≥10 [22, 23]. A partir de estos estudios y de un metaanálisis que agrega datos de estos ensayos [24], también se han actualizado las directrices europeas [25].

Por lo tanto, es fundamental establecer protocolos de flujo de trabajo y adquisición de imágenes rápidos y eficaces que permitan ahorrar tiempo a la vez que seleccionar adecuadamente a los pacientes para el tratamiento. Del mismo modo que los protocolos de intervención coronaria percutánea en el infarto agudo de miocardio, en diversos estudios recientes se ha demostrado que el traslado de pacientes con ictus directamente a la unidad de angiografía es seguro, factible y supone una importante reducción de los tiempos de tratamiento y mayores posibilidades de obtener buenos desenlaces [26-29].

Psychogios et al. presentaron información sobre 30 pacientes con ictus consecutivos con DTAS (edad media: 76 años; 21 de 30 directos del servicio de urgencias). El tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso fue de 105 minutos. Se diagnosticó ictus isquémico en el 73 % de los pacientes, mientras que un 13,5 % presentaba HIC y otro 13,5 % presentaba parálisis postictal. El tiempo transcurrido desde el ingreso hasta la punción inguinal fue de 20,5 minutos, en comparación con los 54,5 minutos en los pacientes en los que se llevó a cabo la adquisición de imágenes convencional [26]. El mismo grupo de autores presentó información sobre otros 15 pacientes con DTAS que se sometieron a tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) con perfusión antes de la trombectomía mecánica. La mediana de tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso fue de 241 minutos. La mediana de tiempo de puerta a punción inguinal fue de 24 minutos frente a 53 minutos en pacientes seleccionados conforme a la TC con multidetectores ($P < 0,001$). Los parámetros de seguridad fueron comparables entre los grupos [29]. En un análisis de casos y controles de 43 pacientes con DTAS, el mismo equipo notificó una mediana de tiempo de puerta a punción inguinal de 25 minutos para el DTAS frente a 60 minutos para la adquisición de imágenes mediante TC tradicional [30].

Jadhav et al. compararon 111 pacientes trasladados con DTAS con 150 pacientes trasladados al servicio de urgencias antes del tratamiento endovascular. Se registró un tiempo de llegada al hospital a punción inguinal significativamente más rápido en la cohorte de DTAS (81 frente a 22 minutos; $P = 0,001$). No hubo diferencias relevantes en las tasas de independencia funcional (43 % frente a 44 %) ni de mortalidad (33 % frente a 23 %; $P = 0,088$) a los 90 días en pacientes trasladados con DTAS frente a los de Urgencias. Además, las tasas de hemorragia intracraneal sintomática también fueron comparables (3 % frente a 3 %; $P =$ no significativo) [27].

Mendez et al. realizaron un estudio pareado de casos y controles del TEV en 79 pacientes con DTAS y 145 sin DTAS (controles). Los pacientes con DTAS y TEV provenían de una cohorte general de 97 pacientes: 79 con OGV (76,3 %), HIC (11,6 %) y otros sin OGV (7,2 %). La mediana de tiempo de puerta a punción inguinal (16 [12–20] frente a 70 [45–105] minutos; $P < 0,01$) y de los tiempos de inicio de síntomas a punción inguinal (222 [152–282] frente a 259 [190–345] minutos; $P < 0,01$, [mediana (intervalo intercuartil, IIC)]) fue menor en el grupo de DTAS. Los pacientes con DTAS presentaron una mayor tasa de desenlace clínico favorable a los

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 39 de 130
----------------	---	---

90 días (41 % frente a 28 %; $P = 0,05$). La seguridad fue similar entre los grupos: empeoramiento clínico (DTAS: 5,1 % frente a 13,5 %; $P = 0,06$); hemorragia intracraneal sintomática (DTAS: 2,5 % frente a 7,6 %; $P = 0,12$) El protocolo de DTAS se relacionó de manera independiente con un desenlace favorable a los 90 días en un análisis multifactorial (cociente de posibilidades: 2,5; IC del 95 %: 1,2–5,3; $P = 0,01$) [28].

En otro estudio pareado de casos y controles, Bouslama et al. compararon 49 pacientes con DTAS frente a 49 pacientes sin DTAS. Los pacientes con DTAS presentaron una mediana de tiempos de puerta a punción inguinal (33 [26,5–47] frente a 55 [44,5–66] minutos, $P < 0,001$) y de puerta a reperusión (85 [57,5–115,5] frente a 110 [80–153], $P = 0,005$) significativamente menor. No hubo diferencias en las tasas de reperusión satisfactoria (eTICI 2b–3, 95,9 % frente a 100 %, $P = 0,5$), hematomas parenquimatosos de tipo 2 (4,1 % frente a 2 %, $P = 1,00$), desenlaces positivos (ERm 0-2 a los 90 días, 44,9 % frente a 40,8 %, $P = 0,68$) y mortalidad a los 90 días (14,3 % frente a 22,4 %, $P = 0,30$) [31].

Los protocolos de DTAS suelen aplicarse cuando se cumplen los siguientes criterios:

- Notificación de la ambulancia previa a la llegada con puntuación de la escala prehospitolaria que sugiere OGV;
- Unidad de angiografía y equipo intervencionista disponibles in situ;
- Confirmación de ictus de moderado a grave al llegar (NIHSS ≥ 10);
- Inicio de los síntomas ≤ 6 horas

Cuando un paciente llega a la unidad de angiografía, se realiza una CBCT sin contraste que permite descartar una hemorragia intracraneal y visualizar el parénquima cerebral. La OGV se confirma mediante angiografía por CBCT (CBCT-A) mejorada por contraste, arteriografía cerebral, ASD o cualquier otro estudio de imagen según el criterio médico. Este protocolo puede aplicarse tanto en traslados primarios directamente del terreno al centro de tratamiento como en traslados secundarios desde otros centros.

En resumen, los datos disponibles respaldan lo siguiente:

- La CBCT permite la identificación de la hemorragia intracraneal con gran fiabilidad y hace que el DTAS sea seguro y factible.
- Aproximadamente el 78 % de los pacientes con una puntuación NIHSS ≥ 10 en las primeras seis horas tras el inicio del ictus presentarán una oclusión de grandes vasos tratable al trasladarse directamente a la unidad de angiografía [6,32]. Es similar a la tasa de pacientes con IMEST en el ECG que presentan una lesión tratable en la angiografía coronaria [21].
- El traslado directo a la unidad de angiografía supone una reducción significativa en el tiempo desde la llegada hasta la punción arterial; normalmente permite ahorrar entre 30 y 40 minutos en lo referente al inicio del tratamiento.
- No hay problemas de seguridad ni diferencias en las tasas de complicación entre los pacientes con DTAS frente a aquellos pacientes tratados según el procedimiento convencional.
- El traslado directo a la unidad de angiografía puede mejorar el desenlace a los 90 días.

En los estudios se han demostrado diferencias entre los centros y sus flujos de trabajo [33, 34]. Deberá evaluarse una confirmación adicional del desenlace a largo plazo mejorado tras un flujo de trabajo de DTAS en esta etapa de desarrollo clínico fundamental. El ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado WE-TRUST (Workflow Optimization to Reduce Time to Endovascular Reperfusion for Ultra-fast Stroke Treatment, u Optimización del flujo de trabajo para reducir el tiempo hasta la reperusión endovascular para un tratamiento ultrarrápido del ictus) se ha diseñado para confirmar la mejora del desenlace a largo plazo tras un flujo de trabajo de DTAS.

4.1. Vanguardia en el ámbito de aplicación relevante

Según las Directrices para el tratamiento precoz de pacientes con ictus isquémico agudo de la AHA/ASA y ESO/ESMINT, todos los pacientes con sospecha de ictus en fase aguda deberán someterse a una evaluación de imágenes cerebrales de urgencia al llegar por primera vez al hospital para excluir hemorragia intracraneal (HIC) antes de iniciar cualquier tratamiento específico para tratar el ictus isquémico agudo (IIA) [10,11]. Tanto la TC sin contraste como la resonancia magnética nuclear (RMN) se consideran eficaces para descartar HIC antes de recibir activador tisular del plasminógeno (Apt) i.v. En caso de que se confirme un ictus isquémico agudo (IIA) secundario a una oclusión de grandes vasos (OGV), el tratamiento endovascular (TEV) es el tratamiento de referencia.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R Educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 40 de 130
----------------	---	---

En el flujo de trabajo del tratamiento, la adquisición de imágenes puede suponer un tiempo considerable si las salas de exploración y de tratamiento se encuentran en distintas zonas del hospital. Diversos estudios han seguido destacando la importancia de la velocidad en la adquisición de imágenes en el ictus en fase aguda, y ahora es un hecho consolidado que existe una estrecha relación entre la disminución del tiempo desde el inicio del ictus hasta la punción inguinal y los desenlaces funcionales mejorados en pacientes con IIA.

Un posible método para conseguir esto es llevar al paciente directamente a la unidad de angiografía al llegar y realizar una adquisición de imágenes mediante TC de haz cónico (CBCT) en lugar de una TC o RMN convencional. Muchos grupos ya han adoptado este modelo de traslado directo a la unidad de angiografía (DTAS) y han demostrado que es seguro, factible y supone una importante reducción de los tiempos de tratamiento y mayores posibilidades de obtener buenos desenlaces [26, 29, 31, 35, 36]] (consulte también la Tabla 3).

Las mejoras en la calidad de imagen del dispositivo en estudio (para obtener información detallada, consulte la sección 3.1) permiten la detección de los primeros cambios parenquimatosos en los pacientes con ictus. La ventaja propuesta de estas mejoras significativas en la tecnología de reconstrucción de CBCT de ictus es que puede mejorar la identificación, la planificación y el tratamiento de los pacientes con ictus isquémicos en la unidad de angiografía.

4.2. Evaluación de las pruebas preclínicas

Se han realizado pruebas preclínicas con el dispositivo en estudio para cubrir todos los requisitos establecidos en la especificación de requisitos del dispositivo, así como todos los riesgos identificados por la gestión de riesgos.

Entre los casos de prueba se incluyen:

- Mediciones de dosis para todos los EPX (rayos X programados para la exploración) 3D utilizando un medidor de dosis de radiación calibrado con una sonda de CBCT y un modelo pequeño de índice de dosis en tomografía computarizada (IDTC).
- Evaluación de la calidad de imagen (CI) 3D usando el modelo de cabeza o el modelo de evaluación de CI, incluido el análisis de reconstrucción, la resolución de contraste, el tiempo de reconstrucción y el algoritmo de compensación de movimiento.
- Caso de prueba de las instrucciones de uso para comprobar la advertencia en dichas instrucciones relacionada con la selección de EPX adecuados para emplear el dispositivo en estudio y una advertencia que aparece con el volumen reconstruido cuando el ajuste del isocentro de la cabeza del paciente no se realizó con precisión.
- Verificación de la implementación de todas las medidas de control de riesgos.
- Caso de prueba para comprobar la compatibilidad, la interfaz de usuario correcta y el contenido del etiquetado del dispositivo en estudio.

Los resultados de todas las pruebas preclínicas del dispositivo en estudio fueron positivos y se cumplieron todos los requisitos.

4.3. Evaluación de los datos clínicos

El dispositivo en estudio que se usará en el estudio actual es el resultado del desarrollo incremental del software de reconstrucción de adquisiciones de CBCT disponible actualmente en el mercado (XperCT). Los estudios clínicos que se presentan en este capítulo se han realizado con la versión de CBCT XperCT (Sección 4.3.1) disponible en el mercado, predecesores del dispositivo en estudio (Sección 4.3.2) y en la versión del software del dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor que se usará en esta investigación (Sección 4.3.3).

4.3.1. Datos clínicos basados en CBCT XperCT disponible en el mercado

4.3.1.1. Experiencia clínica con CBCT de XperCT (producto disponible en el mercado) en el método DTAS para pacientes con ictus: estudio piloto.

Ribo et al. evaluaron el protocolo de traslado directo a la unidad de angiografía de pacientes con ictus agudo, que eran candidatos para tratamiento endovascular (TEV) [37].

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 41 de 130
-------------	--	---

4.3.1.1.1 Materiales y métodos

Se estudiaron los criterios métricos del flujo de trabajo de todos los pacientes con ictus que se sometieron a TEV en un periodo de 12 meses (de diciembre de 2015 a noviembre de 2016). Los pacientes siguieron tres protocolos:

- Traslado directo a Urgencias (TDU) para la evaluación clínica inicial antes de la TC.
- Traslado directo a la sala de TC (TDSTC) para la TC/evaluación clínica simultánea. Esta opción se vio favorecida los primeros 6 meses, pero dependía de la notificación de ingreso previo por parte de los sistemas médicos de urgencias (puntuación RACE [Rapid Arterial Occlusion Evaluation, Evaluación rápida de la oclusión arterial] >4) y de la disponibilidad inmediata del escáner de TC/equipo de ictus.
- Unidad de angiografía (DTAS). Esta opción se tuvo en cuenta en la notificación de ingreso previo por parte de los sistemas médicos de urgencias (puntuación RACE >4) y en función de la disponibilidad inmediata de la unidad de angiografía/equipo de ictus (la opción de DTAS solo se añadió durante los últimos 6 meses del periodo de estudio y se vio favorecida durante este tiempo). Los pacientes con DTAS se sometieron a TC de haz cónico (Allura Clarity FD 20/20 con CBCT de XperCT de Philips) antes de la punción femoral.

La mejora clínica drástica se definió como una caída en la escala NIHSS ≥ 10 puntos a las 24 horas en comparación con el ingreso o una puntuación NIHSS ≤ 1 .

4.3.1.1.2 Resultados

En total, 201 pacientes siguieron el protocolo de TDU, TDSTC o DTAS (consulte la Tabla 2). 10 pacientes con DTAS (25 %) no recibieron TEV: 3 (7,5 %) presentaron hemorragia intracraneal en la TC de haz cónico y 7 (17,5 %) no presentaron oclusión en la angiografía.

El tiempo medio de puerta a punción fue menor en el DTAS (17 ± 8 min, media $\pm$ SD) que en el TDSTC (60 ± 29 min; $P < 0,01$). El tiempo de puerta a punción fue mayor en el TDU (90 ± 53 min) que en los protocolos para DTAS y TDSTC ($P < 0,01$).

Solo se compararon los pacientes que recibieron TEV; no se encontraron diferencias significativas en las características basales, incluidos el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso, el tiempo desde la punción hasta la recanalización o la tasa de recanalización. Sin embargo, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la punción (DTAS: 197 ± 72 min, TDU: 279 ± 156 min, TDSTC: 224 ± 142 min; $P = 0,01$) y desde el inicio de los síntomas hasta la recanalización (DTAS: 257 ± 74 min, TDU: 355 ± 158 min, TDSTC: 279 ± 146 min; $P < 0,01$) fue mayor en el grupo de TDU. La seguridad fue similar entre los grupos y no se encontraron diferencias en la tasa de hemorragia intracraneal sintomática a las 24 horas (DTAS: 5 %, TDU: 6,9 %, TDSTC: 9,6 %; $P = 0,66$).

A las 24 horas, no hubo diferencias en la puntuación NIHSS ($P = 0,81$); sin embargo, la tasa de mejora clínica drástica fue significativamente superior en el DTAS: 48,6 % (TDU 24,1 %, TDSTC 27,4 %; $P = 0,01$). Un modelo ajustado para la puntuación NIHSS en el momento del ingreso, la edad y la recanalización mostró que el menor tiempo de inicio de síntomas a punción era un predictor independiente de la mejora clínica drástica (cociente de posibilidades = 1,23, IC del 95 %, 1,13–1,33; $P < 0,01$). Los pacientes que experimentaron una mejora clínica drástica presentaron menores tiempos desde el inicio de los síntomas hasta la punción femoral (182 ± 70 frente a 215 ± 90 ; $P = 0,03$) y, a través de una curva característica operativa del receptor, se mostró que >90 % de dichos pacientes presentaron un tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la punción femoral de <298 min. La probabilidad de alcanzar un tiempo de inicio de síntomas a punción femoral <298 min fue mayor cuando se siguió el protocolo de DTAS que con los otros dos protocolos (cociente de posibilidades = 5,6; IC del 95 %, 1,3–24,8; $P = 0,02$).

Tabla 2: Resultados de los tres flujos de trabajo TDU, TDSTC y DTAS.

Protocolo seguido	Número de pacientes	Tiempo de puerta a punción (media $\pm$ SD) (min)	Tiempo de inicio de síntomas a punción (media $\pm$ SD) (min)	Tiempo de inicio de síntomas a recanalización (media $\pm$ SD) (min)	Mejora clínica
TDU	87 (43,3 %)	90 $\pm$ 53	279 $\pm$ 156	355 $\pm$ 158	24,1 %
TDSTC	74 (36,8 %)	60 $\pm$ 29	224 $\pm$ 142	279 $\pm$ 146	27,4 %
DTAS	40 (19,9 %)	17 $\pm$ 8* **	197 $\pm$ 72**	257 $\pm$ 74**	48,6 %

* Tiempo significativamente menor en comparación con el TDSTC ($P < 0,01$)

** Tiempo significativamente menor en comparación con el TDU ($P < 0,01$)

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 42 de 130
----------------	---	---

4.3.1.1.3 Conclusión

Con este estudio piloto se confirma que, en pacientes con sospecha de ictus en fase aguda en el periodo inicial, un protocolo de traslado directo a la unidad de angiografía es factible y seguro, a la vez que ayuda a conseguir una reducción relevante en los tiempos del flujo de trabajo. Además, este ahorro de tiempo puede asociarse a la mejora del desenlace en algunos casos.

4.3.1.2. Experiencia clínica con CBCT de XperCT (producto disponible en el mercado anteriormente) en el método DTAS para pacientes con ictus: estudio de casos y controles.

En el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, España [28], se llevó a cabo un estudio pareado de casos y controles para comparar los pacientes con ingreso directo en la unidad de angiografía (evitaron el servicio de urgencias y la adquisición de imágenes de tomografía computarizada [TC] tradicional) con una base de datos mantenida de forma prospectiva de pacientes sin DTAS que se sometieron a TEV en el mismo hospital.

4.3.1.2.1 Materiales y métodos

Estudio pareado de casos y controles de los primeros 79 pacientes con DTAS con oclusión de grandes vasos confirmada (casos) y 145 pacientes sin DTAS (controles). El protocolo de DTAS incluyó una tomografía computarizada de haz cónico (Allura Clarity FD 20/20 con CBCT de XperCT de Philips) en la unidad de angiografía para descartar la hemorragia intracerebral en aquellos pacientes sin imágenes neurológicas previas en un centro de remisión. Los casos y controles se emparejaron por ubicación de la oclusión del vaso, edad, puntuación NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) inicial y tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la llegada al centro de ictus integral. La mejora clínica drástica se definió como un descenso en la puntuación NIHSS de más de 10 puntos o una puntuación NIHSS ≤ 2 . El desenlace favorable se definió como la puntuación de la escala Rankin modificada ≤ 2 a los 90 días.

4.3.1.2.2 Resultado

Durante un periodo de 18 meses (de febrero de 2016 a agosto de 2017) un total de 97 pacientes se trasladaron directamente a la unidad de angiografía tras el ingreso: 11 (11,6 %) presentaron una hemorragia intracerebral en la CBCT, 7 (7,2 %) no presentaron oclusión de grandes vasos en la angiografía inicial y 79 (76,3 %) presentaron oclusión de grandes vasos y recibieron tratamiento endovascular (casos). No hubo diferencias en la edad, la puntuación NIHSS inicial, el nivel de oclusión ni el tiempo de inicio de síntomas a puerta entre casos y controles. La mediana de tiempo de puerta a punción inguinal (16 frente a 70 minutos; $P < 0,01$) y de los tiempos de inicio de síntomas a punción inguinal (222 frente a 259 minutos; $P < 0,01$), fue menor en el grupo de DTAS. A las 24 horas, los pacientes con DTAS presentaron menor puntuación NIHSS (7 [4–16] frente a 14 [4–20]; $P = 0,01$), mayor tasa de mejora drástica (50,6 % frente a 31,7 %; $P = 0,04$) y mayor tasa de evolución clínica favorable a los 90 días (41 % frente a 28 %; $P = 0,05$). Un modelo de regresión logística que ajustaba todas las variables coincidentes mostró que el protocolo de DTAS se relacionó de manera independiente con una evolución favorable a los 3 meses (cociente de posibilidades: 2,5; IC del 95 %: 1,2-5,3; $P = 0,01$).

4.3.1.2.3 Conclusión

El protocolo de flujo de trabajo de ingreso directo en la unidad de angiografía que incluye el uso de la CBCT de XperCT para pacientes con sospecha de ictus con OGV es factible y seguro, a la vez que reduce significativamente el tiempo de puerta a punción inguinal y mejora las posibilidades de una buena evolución clínica en comparación con un protocolo de flujo de trabajo convencional de imágenes neurológicas.

4.3.1.3. Experiencia clínica con CBCT de XperCT (producto disponible en el mercado anteriormente) en el método DTAS para pacientes con ictus: estudio de casos y controles, análisis ajustado

De forma similar al estudio descrito en la sección 4.3.1.2, se realizó un estudio de casos y controles en el mismo centro (Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, España), pero con más pacientes [20, 36].

4.3.1.3.1 Materiales y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo de casos y controles de 174 pacientes consecutivos con DTAS que se sometieron a TEV, definidos como casos, emparejados con 175 pacientes con TDSTC, definidos como controles, ingresados desde febrero de 2016 hasta junio de 2019. Para obtener grupos comparables en el

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 43 de 130
----------------	---	---

ingreso, los casos y controles se emparejaron por ubicación de la oclusión, edad (± 2 años), puntuación NIHSS inicial (± 2 puntos) y tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la llegada al hospital (± 30 minutos). Los datos clínicos, demográficos y de la intervención (tiempo del inicio de los síntomas, ingreso, punción inguinal y recanalización evaluados por el intervencionista encargado del tratamiento de conformidad con el neurólogo especialista en ictus) se registraron en una base de datos obligatoria mantenida de forma prospectiva. El protocolo de DTAS incluyó una TC de haz cónico (XperCT, Allura Clarity FD 20/20, de Philips) en la unidad de angiografía para descartar la hemorragia intracerebral o un infarto grande confirmado. Los traslados secundarios desde un centro de ictus primario se realizaron tras descartar la hemorragia intracraneal y una puntuación ASPECTS baja con TC sin contraste e inicio de APT, si se indica. Se confirmó OGV mediante angiografía cerebral diagnóstica inicial. Los pacientes sin OGV se trataron según procedió. Todos los pacientes que cumplieron los criterios de las directrices se trataron con APT intravenoso. El protocolo de TDSTC incluye TC y angiografía por TC inmediatamente tras el ingreso. Entre los pacientes con TDSTC, se indicó el TEV según una puntuación ASPECTS > 5 y la identificación de una OGV tratable en la angiografía por TC. Se incluyeron los pacientes primarios y secundarios ingresados. Las evoluciones clínicas se evaluaron mediante una entrevista telefónica estructurada por un evaluador externo enmascarado y centralizado. La evolución funcional favorable se definió como una escala Rankin modificada ≤ 2 a los 90 días. El empeoramiento clínico se definió como un aumento de ≥ 4 puntos en la escala NIHSS. La mejora clínica drástica se definió como una puntuación NIHSS ≤ 2 puntos a las 24 horas o un descenso de la puntuación NIHSS ≥ 10 puntos durante las primeras 24 horas. Los periodos inicial y final se definieron como el tiempo de inicio de síntomas a puerta ≤ 3 o > 3 horas, respectivamente.

4.3.1.3.2 Resultados

No hubo diferencias significativas relacionadas con la edad, el sexo o la puntuación NIHSS inicial. La mediana de tiempo de puerta a punción inguinal fue menor en los pacientes con DTAS (16 [3–21] minutos frente a 70 [41,5–98,5]; $P < 0,01$, mediana [intervalo intercuartil]). Los pacientes con DTAS presentaron menor puntuación NIHSS a las 24 horas (9 [3,5–17] frente a 14 [5–19]; $P = 0,01$) y menor tasa de transformación hemorrágica sintomática (4,6 % frente a 10,9 %, $P < 0,03$). A los 90 días, los pacientes con DTAS presentaron una mayor tasa de evolución funcional favorable (43 % frente a 29 %; cociente de posibilidades: 1,81 [IC del 95 %: 1,14–2,87]; $P = 0,01$). Se observó un mejor desenlace con DTAS en pacientes ingresados en el periodo entre las 0 y 3 horas desde el inicio de los síntomas ($n = 156$, cociente de posibilidades, 2,63 [IC del 95 %, 1,31–5,28]; $P < 0,01$), pero no en pacientes ingresados en el periodo entre las 3 y 6 horas ($n = 193$, cociente de posibilidades, 1,37 [IC del 95 %, 0,72–2,60]; $P = 0,2$).

4.3.1.3.3 Conclusión

El DTAS parece una estrategia factible y segura para mejorar el desenlace funcional en pacientes que se someten a tratamiento endovascular principalmente en las 3 horas posteriores al inicio de los síntomas.

4.3.1.4. Experiencia clínica con CBCT XperCT (producto disponible en el mercado anteriormente) en triaje DTAS en comparación con TC en el tratamiento endovascular del ictus: Randomized Clinical Trial (ANGIOCAT)

Requena et al. llevaron a cabo un ensayo prospectivo, aleatorizado y controlado con evaluación enmascarada del criterio de evaluación principal (ERm a los 90 días) para evaluar el impacto de DTAS sobre el desenlace clínico entre pacientes con ictus OGV en comparación con el flujo de trabajo habitual de adquisición de imágenes de triaje [20]. El estudio se denominó ANGIOCAT.

4.3.1.4.1 Materiales y métodos

El estudio ANGIOCAT incluyó pacientes con sospecha de ictus agudo OGV en un periodo de 6 horas desde el inicio de los síntomas, tanto si recibieron TEV como si no. Los pacientes se asignaron aleatoriamente (1:1) para recibir DTAS (89) o seguir el flujo de trabajo convencional (85) para evaluar la indicación de TEV. Los pacientes se clasificaron en función de si se trasladaron desde un centro primario o si ingresaron directamente.

Los pacientes aleatorizados al grupo de DTAS se sometieron a una CBCT sin contraste para descartar una HIC. A continuación, se realizó una angiografía diagnóstica para confirmar la presencia de OGV. En pacientes trasladados desde un centro de ictus primario en el que ya se realizó una TC inicial, la CBCT solo se repitió cuando el médico encargado del tratamiento lo consideró necesario.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 44 de 130
----------------	---	---

Los pacientes aleatorizados al flujo de trabajo de triaje de TC recibieron el protocolo de imágenes neurológicas habitual, que incluía TC sin contraste, angiografía por TC y perfusión por TC cuando el médico encargado del tratamiento lo consideró necesario.

Si estaba indicado, se pudo iniciar una terapia intravenosa con activador tisular del plasminógeno (APt i.v.) inmediatamente después de la CBCT sin contraste y la TC en ambos grupos, respectivamente.

El resultado principal fue la puntuación ERm a los 90 días en pacientes con OGV confirmada (población por intención de tratar modificada [IdTm]), determinada por un evaluador externo con enmascaramiento. El análisis principal es el análisis del cambio de ERm en la población IdTm mediante una regresión logística ordinal para estimar el OR común. Los resultados secundarios incluyeron la tasa de TEV y el tiempo de puerta a punción arterial. Los resultados de seguridad incluyeron la mortalidad a los 90 días y las tasas de hemorragia intracraneal sintomática.

4.3.1.4.2 Resultados

El ensayo se interrumpió prematuramente tras un análisis intermedio previamente planeado debido a la eficacia: La DTAS redujo la gravedad de la discapacidad en el intervalo de ERm (aOR 2,2; intervalo de confianza del 95 %, 1,2-4,1; $p = 0,009$). No se observaron diferencias en las características basales entre grupos. En la población IdTm (pacientes con OGV confirmada), se aplicó una TEV en el 100 % de los pacientes con DTAS y el 87,7 % de los pacientes con TDSTC ($p = 0,012$). DTAS redujo los tiempos de puerta a punción inguinal (18 [IIC 15-24] frente a 42 [35-51] minutos; $p < 0,001$) y de puerta a reperusión (57 [IIC 43-77] frente a 84 [63-117] minutos; $p < 0,001$). Las variables de seguridad fueron comparables entre los grupos.

4.3.1.4.3 Conclusión

En este ensayo controlado, aleatorizado y prospectivo, DTAS mejoró el desenlace clínico, aumentó la probabilidad de someterse a TEV y redujo el tiempo del flujo de trabajo del hospital.

4.3.2. Estudios clínicos basados en predecesores del dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor

4.3.2.1. Estudio prospectivo sobre la precisión de la CBCT en comparación con la TCMD
Nicholson et al. [38] llevaron a cabo un estudio prospectivo en el Toronto Western Hospital de Canadá para comparar la reconstrucción de la CBCT XperCT estándar disponible en el mercado (Allura Clarity FD20) con la reconstrucción realizada con una versión anterior del dispositivo estudio Butterfly Reconstructor y la reconstrucción de la TCMD.

4.3.2.1.1 Materiales y métodos

Población de pacientes

En este estudio se incluyeron pacientes que presentaron ictus isquémico agudo (IIA) secundario a una oclusión de grandes vasos (OGV). Los pacientes se sometieron a una TC de haz cónico (CBCT) en la unidad de angiografía, empleando:

1. Una reconstrucción de CBCT XperCT estándar (Allura Clarity FD20) de una adquisición de CBCT de 20,8 segundos sin contraste (45 mGy); o:
2. Una reconstrucción de CBCT de ictus mediante una versión anterior del dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor de una adquisición de CBCT de 10,4 segundos sin contraste (45 mGy).

Estas reconstrucciones de CBCT se compararon de manera independiente con reconstrucciones de TCMD (105 mGy) (método de referencia) adquiridas en el Toronto Western Hospital:

Evaluación de las imágenes de reconstrucción

Las imágenes reconstruidas se compararon de manera independiente mediante métodos cualitativos y cuantitativos. Para el componente cuantitativo de la evaluación, se evaluaron el ruido de la imagen y la relación contraste-ruido (RCR). Se eligieron seis regiones de interés (RDI) en ubicaciones idénticas en los dos lados de la imagen de reconstrucción: la cabeza del núcleo caudado, la corteza de la franja motora de la mano y la sustancia blanca inmediatamente inferior a la franja motora. Empleando una RDI pequeña ($< 5 \text{ mm}^2$), se midieron los valores cuantitativos para el ruido de la imagen y la RCR en unidades Hounsfield (UH).

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 45 de 130
----------------	---	---

Para el componente cualitativo, dos supervisores con amplia experiencia (uno con más de 10 años de experiencia y otro con más de 5 años de experiencia) en la interpretación de imágenes de ictus en fase aguda puntuaron todas las imágenes de reconstrucción de CBCT y TC de manera independiente y sin desvelarse los datos clínicos. También se planteó a los calificadores una pregunta de respuesta "Sí/No": "¿Considera que esta exploración presentaría suficiente calidad para emplearla en el triaje de un paciente para someterlo a una trombectomía mecánica siguiendo el procedimiento de ingreso directo en la unidad de angiografía?"

4.3.2.1.2 Resultados

En total se adquirieron 65 CBCT: 18 reconstrucciones de CBCT XperCT estándar y 47 reconstrucciones de CBCT de ictus. La dosis de los estudios de CBCT fue consistentemente inferior a la de la TCMD (índice de dosis de TC media: TCMD: 105,37 mGy, CBCT: 45 mGy, $P = <0,0001$).

Evaluación cuantitativa de la imagen

Como se esperaba, la relación contraste-ruído (RCR) media de las TCMD ($2,85 \pm 0,69$) fue superior a la de las CBCT ($1,62 \pm 0,46$, $P = <0,0001$). Sin embargo, la RCR de las CBCT mejoró entre los dos protocolos. La RCR fue significativamente mayor para la reconstrucción de CBCT de ictus ($2,08 \pm 0,64$) frente a la reconstrucción CBCT XperCT estándar ($1,15 \pm 0,27$, $p < 0,004$). El ruido de imagen medio fue menor en la TCMD en comparación con las CBCT generales ($3,99 \pm 0,80$ frente a $6,67 \pm 1,70$, $P = <0,0001$). El ruido de imagen medio fue significativamente menor para la reconstrucción de CBCT de ictus ($6,23 \pm 1,34$) en comparación con la reconstrucción CBCT XperCT estándar ($7,82 \pm 2,03$, $p = <0,0001$).

Evaluación cualitativa de la imagen

En general, se consideró que la calidad de imagen del 100 % de las TCMD ($n=45/45$), el 83 % de las reconstrucciones de CBCT de ictus (CBCT de 10,4 s) ($n=39/47$) y el 11 % de las reconstrucciones CBCT XperCT estándar ($n=2/18$) era suficiente para un triaje de ictus de ingreso directo en la unidad de angiografía.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 46 de 130
----------------	---	---

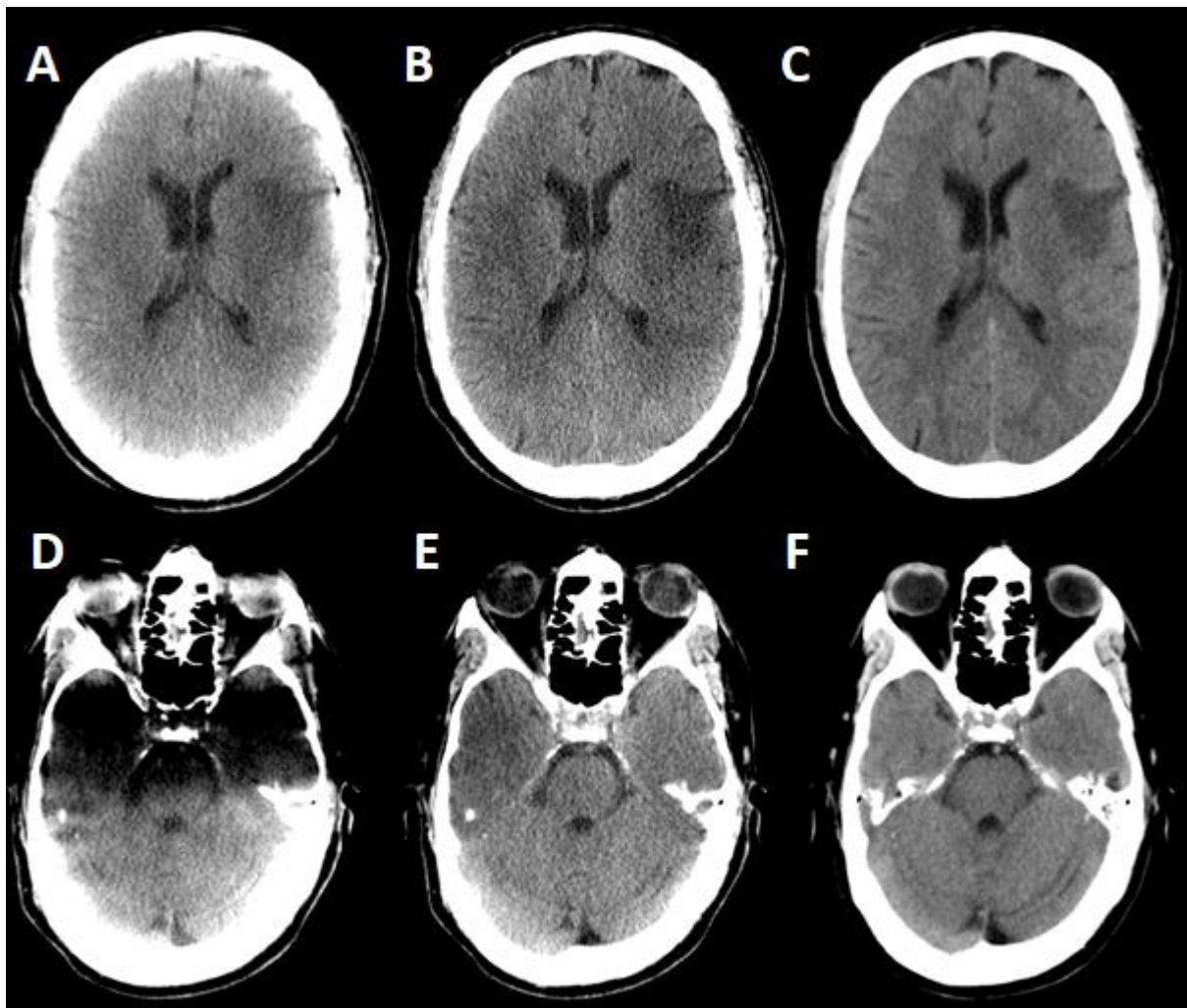


Figura 9: (A + D) Reconstrucción de CBCT estándar (marcado CE) de una adquisición de CBCT de 20,8 segundos sin contraste (45 mGy), (B + E) reconstrucción de CBCT de ictus de una adquisición de CBCT de 10,4 segundos sin contraste (45 mGy) y (C + F) reconstrucción de TCMD sin contraste (105 mGy) de un paciente de 78 años que se presentó 9 horas tras una oclusión de la ACM-M2 proximal izquierda. Se muestran más cortes inferiores en (D-E-F). La puntuación ASPECTS de la TCMD fue de un 8. Las imágenes de la reconstrucción de CBCT de ictus de una CBCT de 10,4 s (B+E) muestran una mejora sobre la reconstrucción de CBCT estándar de una CBCT de 20,8 s (A+D) en calidad de imagen y en reducción de artefactos en dos niveles de corte axial.

4.3.2.1.3 Conclusión

En este estudio prospectivo se ha demostrado que las mejoras realizadas en la reconstrucción de CBCT de ictus (utilizando una versión anterior del dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor) para la detección de los primeros cambios isquémicos en pacientes con IIA entrañaron una mejora significativa en el ruido de la imagen, la diferenciación de la sustancia gris y blanca y los artefactos de la imagen en el cerebro supratentorial, lo cual ha permitido la detección de una pérdida sutil de definición de sustancia gris y blanca que no se pudo lograr con la tecnología de reconstrucción de CBCT XperCT estándar. La calidad de las reconstrucciones de CBCT de ictus alcanza las reconstrucciones de TCMD de referencia y tienen el potencial de uso en el triaje de ictus primario.

4.3.2.2. Estudio de evaluación de lectores de calidad de la imagen de reconstrucción de CBCT

La calidad de la imagen de las reconstrucciones de CBCT de ictus mediante una versión anterior del dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor se evaluó en este estudio de lectores.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R Educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 47 de 130
----------------	---	---

4.3.2.2.1 Materiales y métodos

En este estudio participaron 7 facultativos de Suecia, Francia y Países Bajos. Los facultativos evaluaron entre 5 y 11 casos de pacientes y se les presentó consecutivamente una reconstrucción de CBCT de ictus de una adquisición de CBCT sin contraste y de una adquisición CBCT-A mejorada por contraste. La información contextual, como el sexo, la edad, la puntuación NIHSS y los síntomas neurológicos, también se mostró a los facultativos; consulte, por ejemplo, la Figura 10. A continuación se pidió a los facultativos que respondiesen a la siguiente pregunta:

¿Considera que esta exploración presenta suficiente calidad para emplearla en el triaje de un paciente para someterlo a una trombectomía mecánica siguiendo el procedimiento de ingreso directo en la unidad de angiografía? (SÍ/NO)



Figura 10: Ejemplo de imagen incluida en el estudio de lectores. La información contextual y las preguntas se muestran a la derecha.

4.3.2.2.2 Resultados

En promedio, se consideró que el 95 % de las reconstrucciones de CBCT de los 7 lectores tenían suficiente calidad de imagen para un triaje de ictus de ingreso directo en la unidad de angiografía.

4.3.2.2.3 Conclusión

En este estudio de evaluación de lectores se confirmó que las reconstrucciones de CBCT de ictus de CBCT más CBCT-A según se obtuvieron de una versión anterior del dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor se consideraron adecuadas para el triaje de ictus primario en la gran mayoría de los casos de pacientes.

4.3.3. Estudios clínicos basados en el dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor (versión que se utilizará en el estudio WE-TRUST).

4.3.3.1. Estudio prospectivo sobre CBCT que incluye la corrección de artefactos de movimiento para ictus en fase aguda

Cancellier et al. [39] realizaron un estudio prospectivo para evaluar la prevalencia de artefactos de movimiento en imágenes de ictus de CBCT y la eficacia de un nuevo algoritmo de corrección de artefactos de movimiento con la versión del software del dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor que se va a usar en el estudio WE-TRUST.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 48 de 130
----------------	---	---

4.3.3.1.1 Materiales y métodos

Este estudio incluyó a pacientes con ictus isquémico agudo (IIA) seleccionados para trombectomía endovascular (TEV). Los pacientes se sometieron a una TC de haz cónico (CBCT) en la unidad de angiografía. Cada adquisición CBCT se reconstruyó con y sin la aplicación del algoritmo de corrección de artefactos de movimiento.

Además de CBCT sin contraste, también se adquirieron y reconstruyeron CBCT con contraste inyectado por vía intravenosa, conocidos como (i.v.) angiogramas por CBCT (CBCT-A). Los CBCT-A se pueden usar para la evaluación del aporte de sangre colateral [31, 40, 41]. Vea también una imagen de ejemplo de CBCT-A de un paciente con una oclusión de grandes vasos (OGV) en Figura 11.



Figura 11: Imagen de CBCT-A de un paciente con una oclusión de grandes vasos (OGV).

Un neurorradiólogo experimentado evaluó los artefactos de movimiento en todas las reconstrucciones CBCT de ictus con una escala Likert de 4 puntos (0-ninguno; 1-leve; 2-moderado; 3-grave). Se consideró que las reconstrucciones de CBCT de ictus con puntuaciones de 0-1 tenían calidad suficiente para tomar decisiones clínicas en un triaje de ictus de ingreso directo en la unidad de angiografía.

4.3.3.1.2 Resultados

En total se realizaron 310 adquisiciones de CBCT en el estudio, de las cuales el 42 % (n=131/310) incluyeron imágenes de CBCT-A. Sin la aplicación de la corrección de artefactos de movimiento, el 24 % (n=75/310) de las reconstrucciones CBCT de ictus presentaron artefactos de movimiento de moderados a graves. La tasa de artefactos de movimiento de moderados a graves se redujo significativamente al 7 % (n=21/310) cuando se puntuaron las reconstrucciones de CBCT de ictus con corrección de artefactos de movimiento: se consideró que el 93 % de las reconstrucciones de CBCT de ictus tenían suficiente calidad de imagen para un triaje de ictus de ingreso directo en la unidad de angiografía.

4.3.3.1.3 Conclusión

Este estudio prospectivo demostró que los artefactos de movimiento son un resultado común en la adquisición de imágenes de CBCT en la evaluación de pacientes con IIA. Puede tener un impacto significativo sobre la interpretación clínica y la toma de decisiones relativas al tratamiento. Se consiguió una mejora significativa de estos artefactos de movimiento con la aplicación de un nuevo algoritmo de corrección de artefactos de movimiento en la reconstrucción de CBCT de ictus. Por consiguiente, la calidad de las reconstrucciones de CBCT de ictus se considera suficiente para el uso en el triaje de ictus primario.

4.3.4. Conclusión: evaluación de datos clínicos sobre la adquisición de imágenes de CBCT para el triaje de ictus de DTAS

Como se ha indicado en las secciones anteriores, el dispositivo en estudio que se usará en el estudio actual es el resultado del desarrollo incremental del software de reconstrucción de adquisiciones de CBCT comercializado anteriormente (XperCT). Estudios recientes han demostrado que la CBCT produce imágenes

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 49 de 130
----------------	---	---

de suficiente calidad para la implementación de DTAS, tanto para la detección de hemorragias con CBCT sin contraste como para la localización de oclusiones de grandes vasos (OGV) con CBCT-A. Ha habido avances recientes en la adquisición de imágenes de CBCT que superan ciertas limitaciones de la tecnología de adquisición de imágenes CBCT más antigua, que solo detectaba lesiones hemorrágicas. La tecnología CBCT más reciente también permite el diagnóstico de cambios isquémicos [38, 42].

Como se indicó en la sección 4.3.3.1.2, la versión del software del dispositivo en estudio que se utilizará en el estudio actual ha demostrado producir reconstrucciones CBCT de ictus de calidad suficiente para el triaje de ictus de DTAS en el 93 % (n=289/310) de los casos [38, 39]. El 7 % restante de las imágenes de CBCT iniciales se vieron afectadas por artefactos de movimiento graves debidas a pacientes muy agitados. En el estudio actual, los pacientes muy agitados son uno de los criterios de exclusión.

En conclusión, el dispositivo en estudio Butterfly Reconstructor ha demostrado proporcionar reconstrucciones CBCT de ictus de calidad suficiente para la toma de decisiones clínicas en el triaje de ictus de DTAS. Además, el ingreso directo en la unidad de angiografía basado en CBCT ha demostrado mejorar en gran medida el desenlace del paciente (consulte también la sección 5).

5. Riesgos y beneficios del dispositivo en estudio y la investigación clínica

El proceso de evaluación de riesgos que sigue Philips es de conformidad con la norma ISO 14971. Esto garantizará que el nivel de riesgo sea aceptable antes de comenzar el estudio.

Beneficios

Varios estudios han demostrado que el tiempo hasta reperfusión es esencial para los pacientes con ictus en fase aguda aptos para el tratamiento endovascular. Por cada 9 minutos de retraso en conseguir la reperfusión, 1 de cada 100 pacientes que se someten a tratamiento endovascular presentará un peor desenlace según la medición de la escala Rankin modificada (ERm) [8]. Otros estudios han comprobado que, por cada 30 minutos de retraso, la posibilidad de conseguir una evolución favorable a los 90 días disminuye entre un 10 % y un 15 % [7]. Además, en un metaanálisis se demostró que cada hora de retraso hasta la reperfusión se asociaba a un grado más desfavorable de discapacidad y menor independencia funcional [8].

Un posible método para conseguir esto es llevar al paciente directamente a la unidad de angiografía al llegar y realizar una adquisición de imágenes mediante TC de haz cónico (CBCT) en lugar de una TC o RMN convencional. Muchos grupos ya han adoptado este modelo de traslado directo a la unidad de angiografía (DTAS) y han demostrado que es seguro, factible y supone una importante reducción de los tiempos de tratamiento y mayores posibilidades de obtener buenos desenlaces [27-29, 31, 36]. Esto incluye estudios con el uso de los productos Philips XperCT disponibles en el mercado. La mediana de tiempo ganada al llevar a estos pacientes directamente a la unidad de angiografía para realizar la punción inguinal e iniciar el tratamiento endovascular en estos estudios en comparación con la adquisición convencional de imágenes mediante TC estuvo entre -2 y 54 minutos (consulte Tabla 3). Aunque la mayoría de los estudios han demostrado que DTAS es seguro, factible y supone una importante reducción de los tiempos de tratamiento y una mejora potencial del desenlace de los pacientes a largo plazo, hay una incertidumbre terapéutica que justifica este ensayo controlado aleatorizado (RCT) multicentro.

El dispositivo en estudio utilizado en el estudio WE-TRUST reconstruye exploraciones de CBCT de ictus con un sistema radiológico, lo que permite realizar el triaje de ictus en la unidad de angiografía. La calidad de imagen de Butterfly Reconstructor se ha mejorado en comparación con la anterior de XperCT/CBCT. Posiblemente, el triaje de DTAS puede aumentar el número de pacientes que reciben tratamiento endovascular, ya que con el uso de este flujo de trabajo más pacientes con ictus reúnen los requisitos.

Los pacientes participantes en el estudio en el grupo de control (grupo TC/RM) recibirán tratamiento de acuerdo con los procedimientos de referencia y, en consecuencia, no se beneficiarán individualmente de la participación. Para los pacientes del grupo de control, el beneficio es un avance en el conocimiento médico.

No hay interacciones posibles con tratamientos médicos concomitantes.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educer <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 50 de 130
-------------	---	---

Tabla 3: Descripción general de los estudios de ingreso directo en la unidad de angiografía con tiempos de puerta a punción o reperusión y seguridad y evolución de los pacientes a los 90 días

Autor	N.º de pacientes	DTAS frente a TDSTC Tiempo ganado (min)	Tiempo de DTAS (min)	Tiempo de DTCT (min)	Valor p	Desenlace del paciente y seguridad a 90 días
Jadhav 2017 [27]	111 DTAS 150 DTED-IA 108 DTED-no IA (IV)	59	Mediana de 22 [12-25] IIC (Puerta a punción) 66 [39-84] IIC (Puerta a reperusión)	Mediana de 81 [46-91] IIC (Puerta a punción) 125 [81-146] IIC (Puerta a reperusión)	p = 0,001 p = 0,001	Las tasas de recanalización TIC12b/3 y tiempo de acceso a recanalización fueron comparables en las cohortes de DTAS y DTED-IA. La independencia funcional a 90 días fue comparable en las cohortes de DTAS frente a DTED-IA, pero peor en el grupo DTED-no IA (IV) (43 % frente a 44 % frente a 22 %; P = 0,001).
Psychogios 2017 [26]	30 DTAS 44 TC	34	Mediana 20,5 min [17-27] IIC (Puerta a punción)	Mediana 54,5 min [45-66] IIC (Puerta a punción)	p < 0,001	Las frecuencias de hemorragias intracraneales sintomáticas, hemorragias intracraneales de seguimiento y mortalidad en el grupo de control fueron comparables.
Mendez 2018 [28]	79 DTAS 145 TC	54	Mediana de 16 [12-20] IIC (Puerta a punción)	Mediana de 70 [45-105] IIC (Puerta a punción)	P < 0,01	Evolución clínica favorable a los 90 días de DTAS frente a TC (41 % frente a 28 %; P = 0,05). El protocolo de DTAS se asoció de manera independiente a una evolución favorable a los 3 meses (cociente de posibilidades: 2,5; IC del 95 %: 1,2–5,3; P = 0,01).
Ribo 2018 [37]	40 DTAS 74 TC 87 TDU	43	17 ± 8 min (SD) (Puerta a reperusión)	60 ± 29 min (SD) (Puerta a reperusión)	p < 0,01	La tasa de mejora clínica drástica fue significativamente superior en DTAS: 48,6% (TDU 24,1%, TDSTC 27,4 %); p = 0,01 La seguridad fue similar entre los grupos. Sin diferencias en hemorragia intracraneal sintomática a las 24 h (DTAS: 5 %, TDU: 6,9 %, TDSTC: 9,6 %; p = 0,66)
Brehm 2019 [29]	15 DTAS 23 TC	29	Mediana 24 (IC del 95 % 19-37) (Puerta a punción)	Mediana 53 (IC del 95 % 44-66) (Puerta a punción)	p < 0,001	Los parámetros de seguridad fueron comparables entre los grupos
Psychogios 2019 [30]	43 DTAS 43 TC	34	Mediana de 68 [53-89] IIC (Puerta a reperusión)	Mediana de 102 [85-117] IIC (Puerta a reperusión)	p < 0,001	La tasa de evolución funcional favorable fue significativamente mejor en el grupo de gestión de una parada (p = 0,029). Los parámetros de seguridad (mortalidad, hemorragia intracraneal sintomática, cualquier hemorragia) no fueron significativamente diferentes entre los grupos.
Bousslama 2020 [31]	54 DTAS 49 TC	22	Mediana de 33 [26,5-47] IIC (Puerta a punción)	Mediana de 55 [44,5-66] IIC (Puerta a punción)	p < 0,001	No hubo diferencias en las tasas de reperusión satisfactoria (escala modificada de trombólisis en infarto cerebral 2b-3, 95,9 % frente a 100 %, p = 0,5), hematomas parenquimatosos.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educer <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 51 de 130
-------------	---	---

Autor	N.º de pacientes	DTAS frente a TDSTC Tiempo ganado (min)	Tiempo de DTAS (min)	Tiempo de DTCT (min)	Valor p	Desenlace del paciente y seguridad a 90 días
Bouslama 2020 (abstract Stroke) [35]	274 DTAS 274 TC (Multicéntrico)	32,5	Mediana 68 [57-91,5] (Puerta a reperusión)	Mediana 100,5 [74-140] (Puerta a reperusión)	p < 0,001	DTAS tuvo mayores tasas de reperusión satisfactoria (trombólisis modificada en infarto cerebral 2b-3, 87,2 % frente a 73,3 %, (p < 0,001), mTICI 2c-3, 51,3 % frente a 38,3 % (P = 0,004) DTAS tuvo menos hematomas parenquimatosos (14 % frente a 27 %, p < 0,001). Sin diferencias en el desenlace positivo (ERm a los 90 días 0-2, 39,2 % frente a 38,5 %, p = 0,87) y mortalidad a los 90 días (24,2 % frente a 24,9 %, p = 0,87).
Requena 2020 [36]	174 DTAS 175 TC	54	Mediana de 16 [13-21] IIC (Puerta a punción)	Mediana de 70 [41,5-98,5] IIC (Puerta a punción)	p < 0,01	Se observó un mejor desenlace con DTAS en pacientes ingresados en el periodo entre las 0 y 3 horas desde el inicio de los síntomas (n=156, cociente de posibilidades, 2,63 [IC del 95 %, 1,31-5,28]; P < 0,01), pero no en pacientes ingresados en el periodo entre las 3 y 6 horas (n=193, cociente de posibilidades, 1,37 [IC del 95 %, 0,72-2,60]; P = 0,2).
Aoki 2020 [43]	40 DTAS 27 TC 20 RM	9	Mediana de 22 [16-31] IIC (Puerta a punción)	Mediana de 31 [27-40] IIC (Puerta a punción)	p < 0,001	A los 3 meses, 16 (40 %) pacientes de DTAS, 11 (41 %) de ellos después de TC y 9 (45 %) de ellos después de RMN tuvieron resultados positivos (P = 0,931). Las incidencias de HIC sintomática fueron también similares en 3 grupos (8 % DTAS frente a 4 % TC frente a 5 % RM [P = 0,796]).
Sarraj 2021 Abstract ISC [44]	334 DTAS 844 TC (Multicéntrico)	26	34 (Puerta a punción)	60 (Puerta a punción)	p < 0,001	La tasa de evolución positiva fue más alta con DTAS en general (53 % frente a 38 %; aOR: 1,7; IC del 95 %: 1,3-2,4; P = 0,001) La mortalidad fue inferior en general (17 % frente a 24 %, p = 0,04) Las tasas de HICs fueron similares.
Requena2021 [20]	74 DTAS 73 TC	24	Mediana de 18 [15-24] IIC (Puerta a punción) Mediana de 57 [43-77] IIC (Puerta a reperusión)	Mediana de 42 [35-51] IIC (Puerta a punción) Mediana de 84 [63-117] IIC (Puerta a reperusión)	p < 0,001 p < 0,001	La DTAS redujo la gravedad de la discapacidad en el intervalo de ERm (aOR para mejora de 1 punto, 2,14; intervalo de confianza [IC] del 95 %: 1,10-4,18; p = 0,014)
Pfaff (2020) [45]	24 DTAS 36 TC	-2	Mediana de 80 [66-118] IIC (Puerta a reperusión)	Mediana de 78 [58-92] IIC (Puerta a reperusión)	p = 0,067	Sin diferencias en evolución clínica moderada (ERm de 0 a 3)

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 52 de 130
-------------	--	---

Riesgo y riesgos residuales del dispositivo en investigación

Se llevó a cabo un análisis de riesgos, tanto en la estación de trabajo disponible en el mercado Interventional Workspot (que contiene el software Interventional Tools) a la que se añadirá el software del dispositivo en estudio como en el software Butterfly Reconstructor, en el que se identificaron 9 situaciones peligrosas; en todas las situaciones, el nivel de gravedad estaba por debajo de S4: Desastrosa (provoca directamente la muerte). La participación en la investigación clínica no supondrá riesgo adicional más allá del implicado en el dispositivo en estudio. Además, la participación en el estudio tampoco supone ninguna carga para el paciente en comparación con el procedimiento de referencia. Los pacientes aleatorizados al grupo del flujo de trabajo de triaje convencional (control) serán diagnosticados y tratados de acuerdo con los procedimientos de referencia.

Todos los riesgos se han reducido lo máximo posible y los riesgos residuales individuales tras la atenuación se clasifican todos como aceptables; figuran en la zona verde en la Tabla 4. No se identificaron riesgos adicionales al comprobar la atenuación de los riesgos.

A continuación se exponen los riesgos de participar en el estudio y usar el dispositivo en estudio. Su incidencia se ha reducido todo lo posible con los métodos mencionados:

- Retraso en el tratamiento debido a un fallo de software o hardware. No se han tomado medidas adicionales, dado que esto no ha cambiado en comparación con los productos del sistema angiográfico o XperCT.
- Retraso en el tratamiento o adquisición radiológica adicional a causa de una repetición de la exploración debida a la ruptura del enlace de datos entre el sistema de radiología e Interventional Tools durante la intervención. No se han tomado medidas adicionales, dado que esto no ha cambiado en comparación con los productos del sistema angiográfico o XperCT. (Nota: una CBCT adicional tarda como máximo 5 minutos.)
- Retraso en el tratamiento o adquisición radiológica adicional a causa de una repetición de la exploración debida a que el agente de contraste era escaso o estaba demasiado diluido o a que los vasos no se llenaron durante toda la exploración rotacional a causa de un protocolo incorrecto de inyección de contraste. No se ha tomado ninguna medida aparte de la advertencia ya disponible en las instrucciones de uso del producto XperCT. (Nota: una CBCT adicional tarda como máximo 5 minutos.)
- Incumplimiento del acuerdo de privacidad. No se ha identificado ninguna causa para el producto con una probabilidad significativa de que se produzca. No se han tomado medidas adicionales, puesto que el dispositivo no tiene ningún impacto sobre ello.
- Retraso en el tratamiento y adquisición radiológica adicional a causa de una exploración adicional o TC por calidad insuficiente de la imagen. No se ha identificado ninguna causa para el producto con una probabilidad significativa de que se produzca. Para el dispositivo, esto se atenúa mediante la verificación y la validación de la calidad de imagen de las nuevas exploraciones 3D. (Nota: una CBCT adicional tarda como máximo 5 minutos.)
- Medidas incorrectas No se ha identificado ninguna causa para el producto con una probabilidad significativa de que se produzca. No se han tomado medidas adicionales, puesto que no se realizarán mediciones con el dispositivo en escenarios de ictus en fase aguda.
- Retraso en el tratamiento, adquisición radiológica adicional y contraste adicionales cuando se pasa por alto una hemorragia debido a la selección de un EPX con CI inferior que provoca una calidad de imagen inutilizable. Como medida de atenuación, se ha añadido una advertencia a las instrucciones de funcionamiento para que se seleccione cuidadosamente el EPX.
- Dispositivo en estudio Uso de software sin consentimiento informado (sin previsión de daño físico) debido al uso del dispositivo en estudio en un paciente ajeno al estudio al seleccionar un EPX incorrecto. Además de etiquetar claramente los EPX del estudio y de proporcionar formación, para atenuar esto debe asegurarse de que la calidad de imagen de la nueva exploración sea al menos tan buena como la del producto XperCT.
- Retraso del tratamiento o decisión de no tratar debido a un diagnóstico equivocado por artefacto de sombra causado por un ajuste impreciso del isocentro de la cabeza. Atenuado por una advertencia en el caso de que el ajuste del isocentro de la cabeza del paciente no se haya realizado con precisión. Además, el artefacto y su causa raíz (el ajuste del isocentro de la cabeza del paciente no se ha realizado con precisión) se explican en las instrucciones de uso y en la formación presencial; las instrucciones de uso contienen una advertencia para ajustar con precisión el isocentro del paciente. (Nota: una CBCT adicional tarda como máximo 5 minutos.)

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 53 de 130
-------------	--	---

- Retraso en el tratamiento y adquisición radiológica adicional debido a exploración circular adicional cuando hay artefactos menores presentes en la imagen debido a la presencia parcial de la mesa del paciente en el haz radiológico para la calibración de ganancia Butterfly (diaria). Se mitiga mediante (i) una página separada en la presentación de formación para explicar el método de formación correcto, (ii) instrucciones de calibración en papel y (iii) las instrucciones de uso. (Nota: una CBCT adicional tarda como máximo 5 minutos.)
- Retraso en el tratamiento y adquisición radiológica adicional debido a una CBCT o un escáner de TC/MR adicionales del producto cuando aparezcan artefactos de anillo intensos que hagan la imagen inutilizable provocados por la rotación de imágenes de calibración de ganancia cuando se realice la calibración de ganancia (diaria) con una mesa de paciente demasiado girada (pivotada). Se mitiga mediante (i) corrección automática de las imágenes de calibración de ganancia giradas en las imágenes de Butterfly Reconstructor, (ii) mensaje emergente de advertencia que se muestra en Interventional tools si se detecta que las imágenes de calibración de ganancia de la CBCT del producto están giradas, (iii) herramienta de calibración que proporciona información en directo al usuario sobre el grado de corrección del ángulo de rotación de la mesa cuando se configura la calibración de ganancia (diaria), (iv) una página separada en la presentación de formación para explicar el método de calibración correcto y (v) mediante las instrucciones de uso. (Nota: una CBCT adicional tarda como máximo 5 minutos.)

Los efectos adversos previstos del dispositivo figuran en la sección 15.3.

El riesgo general de seguridad residual del dispositivo en estudio para la finalidad de la investigación clínica se ha evaluado como aceptable. El dispositivo en estudio es seguro para el uso clínico conforme a la evaluación de los perfiles de riesgo individuales y los riesgos residuales generales, y está respaldado por estudios clínicos realizados con anterioridad.

Tabla 4: Descripción general del perfil de riesgo residual del dispositivo en estudio

Recuento de la gravedad residual		Gravedad residual delta				
Probabilidad de daño (PdD) residual		S0	S1	S2	S3	S4
PdD 5	≥ 10 000	0	0	0	0	0
PdD 4	1000 – <10 000	0	0	0	0	0
PdD 3	100 – <1000	0	0	0	0	0
PdD 2	10 – <100	1	0	4	0	0
PdD 1	<10	0	1	3	2	0
Suma total		1	1	7	2	0

La gravedad se define de la siguiente forma:

S0 – Insignificante: Provoca incomodidad o molestia temporal que no requiere intervención médica profesional O provoca insatisfacción del cliente en la que no hay lesiones.

S1 – Leve: Provoca una lesión o afectación temporal que no requiere intervención médica profesional.

S2 – Grave: Provoca una lesión o afectación temporal que requiere intervención médica profesional.

S3 – Crítica: Provoca una afectación permanente O una lesión, que es potencialmente mortal si no se recibe intervención médica profesional.

S4 – Desastrosa: Provoca directamente la muerte.

** La probabilidad se define como la posibilidad por 1 000 000 exploraciones

PdD 5: Se produce siempre (≥10 000 por 1 000 000)

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 54 de 130
-------------	--	---

PdD 4: Hay gran probabilidad de que se produzca; hay gran certeza de que se produzca (1000 – <10 000 por 1 000 000)

PdD 3: Se prevé que ocurra puntualmente; se produce raras veces (100 – <1000 por 1 000 000)

PdD 2: No se prevé que ocurra (10 – <100 por 1 000 000)

PdD 1: Improbable (<10 por 1 000 000)

Para facilitar el funcionamiento seguro y eficaz del sistema por parte de un profesional sanitario formado, las instrucciones de uso [REF-1] se suministran como parte del etiquetado del dispositivo, así como a modo de formación con la entrega del sistema.

Otros documentos relacionados con las actividades de gestión de riesgos (p. ej., consentimiento informado, manual del investigador, instrucciones de uso) están disponibles de conformidad con el archivo de gestión de riesgos y las conclusiones finales presentadas en el informe de gestión de riesgos.

Riesgo y riesgos residuales para SmartCT R3

Se realizó un análisis de riesgos como parte del proceso de comercialización del dispositivo objeto del estudio. La participación en la investigación clínica no supondrá ningún riesgo adicional al que conlleva el dispositivo SmartCT R3. Además, la participación en el estudio tampoco supone ninguna carga para el paciente en comparación con el procedimiento de referencia. Los pacientes aleatorizados al grupo de flujo de trabajo de triaje convencional (control) serán diagnosticados y tratados de acuerdo con los procedimientos de referencia.

Para facilitar el funcionamiento seguro y eficaz del sistema por parte de un profesional sanitario formado, las instrucciones de uso [REF-5] se suministran como parte del etiquetado del dispositivo, así como a modo de formación con la entrega del sistema.

5.1. Justificación riesgo-beneficio

Pacientes del grupo de control (TC/RM)

Los pacientes del grupo de control se diagnostican y se tratan de acuerdo con los procedimientos de referencia.

Pacientes del grupo de control de ingreso directo en unidad de angiografía (DTAS)

Dadas las ventajas antes descritas, la ventaja principal de usar el Butterfly Reconstructor o SmartCT R3 en comparación con los procedimientos de referencia es la reducción potencial de los retrasos entre la llegada al hospital y la recepción del tratamiento, que puede traducirse en un mejor desenlace del paciente. Esto se considera una ventaja grande, puesto que puede ser la diferencia entre llevar una vida normal y tener una discapacidad permanente.

Después de la atenuación, el riesgo residual individual y general se considera aceptable en todos los casos. Además, la participación en el ensayo clínico no supone ningún riesgo o carga adicional más allá del uso del dispositivo en estudio o SmartCT R3, cuando se aleatorice al grupo de ingreso directo en la unidad de angiografía.

El resultado del proceso de gestión de riesgos para el estudio clínico, incluido el uso del dispositivo en estudio o SmartCT R3, es que no hay ningún riesgo inaceptable cuando la participación en el estudio clínico y los riesgos residuales por el uso del dispositivo en estudio y SmartCT R3 son bajos y, en consecuencia, se ven compensados por las ventajas médicas de la mejora potencial del desenlace del paciente, como se ha descrito. El dispositivo en estudio y SmartCT R3 puede utilizarse de forma segura en la práctica clínica.

6. Objetivos e hipótesis

La hipótesis principal de nuestro estudio es demostrar que, en pacientes con sospecha de oclusión de grandes vasos (NIHSS ≥ 10) en las 6 horas posteriores al inicio de los síntomas o en casos de ictus al despertar con un tiempo desde el último momento en que se les vio bien de menos de 12 horas y cuyos síntomas se descubrieron en las primeras 6 horas desde su llegada al centro de ictus un triaje único y

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 55 de 130
-------------	--	---

ultrarrápido en la unidad de angiografía (DTAS) con TC de haz cónico (CBCT) redunda en un desenlace a largo plazo mejorado, pues reduce los tiempos del flujo de trabajo y elimina algunos errores de selección (es decir, la exclusión inadecuada de pacientes que podrían beneficiarse del tratamiento), en comparación con un flujo de trabajo de triaje convencional con TC o RMN:

- Permite reducir notablemente los tiempos del flujo de trabajo, incluido el tiempo desde la llegada hasta la punción arterial.
- Permite seleccionar adecuadamente a los pacientes que se beneficiarán del TEV.
- No aumenta las tasas de complicaciones.

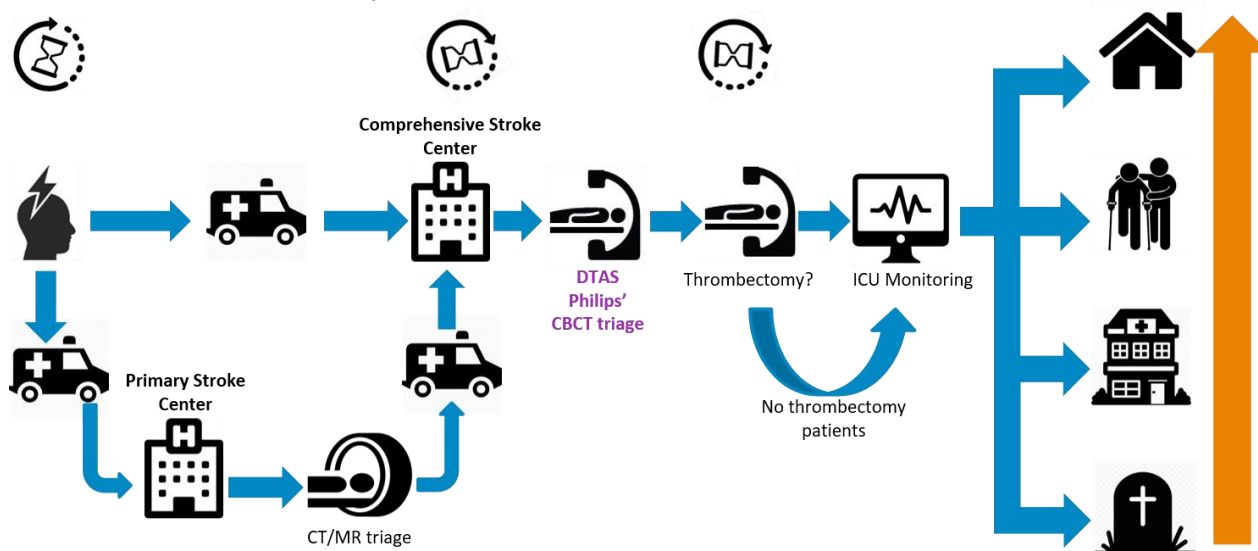


Figura 12: El objetivo del estudio WE-TRUST es demostrar que el flujo de trabajo de triaje de ingreso directo en la unidad de angiografía (DTAS) con CBCT redunda en una aplicación del tratamiento más rápida y en unos desenlaces superiores en pacientes con ictus isquémico con oclusión de grandes vasos en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM. El resultado de la combinación de las ventajas anteriores será una mejora del desenlace funcional favorable a los 90 días.

En pacientes ingresados en un centro de ictus integral con sospecha de oclusión de grandes vasos (NIHSS ≥ 10 confirmada), el protocolo de traslado directo a la unidad de angiografía (DTAS) se comparará con los protocolos convencionales con adquisición de imágenes por TC/RM. Se compararán los objetivos siguientes:

6.1. Objetivo principal

El objetivo principal de este estudio clínico es:

- Demostrar que el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redunda en unos resultados superiores en pacientes con ictus isquémico con oclusión de grandes vasos (OGV) confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM.

6.2. Objetivos secundarios, de seguridad y exploratorios

Objetivos secundarios:

- Demostrar que el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redunda en un tiempo de puerta a punción arterial más rápido en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con OGV confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM.
- Demostrar que el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redunda en un tiempo de puerta a reperfundición (eTICI $\geq 2b$) más rápido en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con OGV confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM.
- Evaluar la diferencia en los desenlaces de los pacientes entre el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT y el flujo de triaje de TC/RM convencional en todos los pacientes con sospecha de ictus.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 56 de 130
-------------	--	---

Objetivos de seguridad:

- Comunicación de todos los acontecimientos adversos, incluidos:
 - Mortalidad y mortalidad asociada a ictus a los 90 (± 14) días
 - Tasas de HIC sintomáticas a las 24 (-12/+24) horas
 - Tasas de hemorragia asintomática a las 24 (-12/+24) horas
 - Émbolos en territorio no afectado
 - Perforación vascular
 - Dissección vascular
- Comunicación de todos los efectos adversos del dispositivo
- Comunicación de todas las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un acontecimiento adverso grave

Objetivos de seguridad para los pacientes que no forman parte de la población objetivo:

- Análisis en el grupo DTAS y en el grupo de control para incluir lo siguiente:
 - Tiempo desde la llegada al Centro de ictus integral hasta el diagnóstico
 - Diagnóstico final del paciente (p. ej., ictus sin OGV, HIC, imitadores de ictus, etc.)
 - Exposición del paciente a la radiación (producto dosis-longitud de TC [mGy cm], kerma en aire [mGy], producto dosis-área [mGycm²], tiempo de fluoroscopia [min])
 - Para los pacientes con una oclusión que no cumplan los requisitos de la población objetivo:
 - Cualquier acontecimiento adverso grave relacionado con trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica

Objetivos exploratorios:

- Valorar si el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redondea en unos criterios temporales diferentes (mencionados a continuación) en pacientes con ictus isquémico con OGV confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM:
 - Door-to-randomization time (Tiempo de puerta a aleatorización)
 - Door-to-imaging time (Tiempo de puerta a imagen)
 - Randomization-to-imaging time (Tiempo de aleatorización a obtención de imágenes)
 - Randomization-to-puncture time (Tiempo de aleatorización a punción)
 - Door-to-thrombolytics administration time (Tiempo de puerta a administración de trombolíticos)
 - Onset-to-door time (Tiempo de inicio de síntomas a puerta)
 - Onset-to-arterial puncture time (Tiempo de inicio de síntomas a punción arterial)
 - Onset-to-successful reperfusion time (eTICI $\geq 2b$) (Tiempo de inicio de síntomas a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq 2b$))
 - EMS call-to-door time (Tiempo de llamada a los SMU a puerta)
 - CSC notification call-to-door time (Tiempo de llamada de notificación al CII a puerta)
 - Imaging-to-thrombolytics administration time (Tiempo de obtención de imágenes a administración de trombolíticos)
 - Imaging-to-arterial puncture time (Tiempo de imagen a punción arterial)
 - Door-to-device deployment (first pass) time (Tiempo de puerta a implante de dispositivo (primer paso))
 - Imaging-to-successful reperfusion time (eTICI $\geq 2b$) (Tiempo de imagen a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq 2b$))
 - Arterial puncture-to-successful reperfusion time (eTICI $\geq 2b$) (Tiempo de punción arterial a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq 2b$))
 - Tiempo transcurrido desde la punción arterial hasta el final del procedimiento de TEV (retirada del catéter)
- Notificar otros resultados clínicos de cada grupo de estudio:
 - Grado de discapacidad definida como la distribución de la puntuación de la escala Rankin modificada (puntuaciones 0-6), en el momento del alta o 5-7 días después de la intervención, lo que ocurra primero, y a los 90 ± 14 días.
 - Puntuación NIHSS en el momento de ingreso (inicial), 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización, en el alta o a los 5-7 días después de la intervención, lo que ocurra primero, y a los 90 ± 14 días.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 57 de 130
-------------	--	---

- Independencia funcional definida como ERM ≤ 2 a los 90 (± 14) días.
- Puntuación en la escala Rankin modificada ponderada por utilidad (ERM-PU) a los 90 ± 14 días.
- Puntuación de la ERM dicotomizada (0-2 frente a 3-6) a los 90 (± 14) días.
- Volumen de infarto evaluado mediante TC o RMN a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización según la medición del laboratorio central enmascarado.
- Respuesta temprana significativamente favorable definida como una puntuación de 0 a 2 en la escala NIHSS o una mejora en la escala NIHSS ≥ 8 puntos a las 24 (+/-12) horas después de la aleatorización.
- Recanalización vascular posterior a la intervención definida como grado de la escala expandida de trombólisis en infarto cerebral (eTICI) en la angiografía del final del procedimiento medida por el laboratorio central enmascarado. Una recanalización exitosa se define como un grado 2b, 2c o 3 de la escala eTICI.
- Exposición a radiación de rayos X utilizada para la adquisición de imágenes de triaje (para descartar una hemorragia intracraneal y confirmar la OGV) basada en CBCT, otras adquisiciones de imágenes (flujo de trabajo de triaje de DTAS) y TC (flujo de trabajo de triaje convencional).

7. Diseño del estudio

7.1. Información general

El estudio Workflow Optimization to Reduce Time to Endovascular Reperfusion for Ultra-fast Stroke Treatment o WE-TRUST es un ensayo prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, controlado, abierto y con enmascaramiento para evaluación con un diseño adaptativo. Para la aleatorización se emplea una relación 1:1 para

- 1) Grupo de flujo de trabajo de triaje de ingreso directo en la unidad de angiografía (DTAS) que incluye una CBCT con Butterfly Reconstructor o SmartCT R3 sin contraste para descartar una hemorragia intracraneal. Para seleccionar pacientes que presenten ictus con ictus isquémico en un vaso grande (debido a una oclusión basilar o de la ACM-M1 o ACI intracraneal con o sin afectación de la ACI a nivel cervical, excepto la ACM-M2 u oclusiones más distales), y siempre según el criterio del facultativo, se les realizará una CBCT-A, una arteriografía cerebral o ASD o cualquier otro estudio de imagen en un plazo de 6 horas desde el inicio de los síntomas (IS), y siempre que sean posibles candidatos para una trombectomía mecánica (TM) de acuerdo con las guías y los protocolos locales. Estos pacientes forman parte de la población objetivo (consulte la sección 8.1 Poblaciones de análisis para obtener información detallada), en la que la trombectomía mecánica (TM) se lleva a cabo directamente en la misma unidad de angiografía con un recanalizador intravascular si es conforme con las directrices institucionales y el juicio del facultativo. La administración de trombolíticos se realiza de acuerdo con las directrices institucionales y regionales.

O bien:

- 2) Flujo de trabajo de triaje convencional (comparador) que incluye TC/RM, ATC/ARM, TC/RM con perfusión, de acuerdo con los estándares locales, esto es, el grupo de control. Se llevará a cabo una TC/RM sin contraste para descartar hemorragia intracraneal y, por ejemplo, se realizará una ATC/ARM para seleccionar pacientes con ictus que presenten ictus isquémico en un vaso grande (debido a una oclusión basilar o de la ACM-M1 o ACI intracraneal con o sin afectación de la ACI a nivel cervical, excepto la ACM-M2 u oclusiones más distales) en un plazo de 6 horas desde el inicio de los síntomas (IS) y que sean posibles candidatos para una trombectomía mecánica (TM) de acuerdo con las guías y los protocolos locales. Estos pacientes forman parte de la población objetivo (consulte la sección 8.1 Poblaciones de análisis para obtener información detallada) y se envían directamente a la unidad de angiografía para llevar a cabo una trombectomía mecánica (TM) con un recanalizador intravascular si es conforme con las directrices institucionales y el juicio del facultativo. La administración de trombolíticos se realiza de acuerdo con las directrices institucionales y regionales.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 58 de 130
-------------	--	---

El proceso de aleatorización se llevará a cabo a la llegada al servicio de urgencias del centro de ictus integral, justo antes de enviar al paciente al triaje de ictus. En el proceso de aleatorización, los sujetos se clasificarán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Edad (<70 , ≥ 70)
- Valor inicial de la escala NIHSS (≤ 15 ictus moderado; >15 ictus grave)
- IS (<3 frente a 3-6 horas desde el inicio de los síntomas, ictus al despertar con IS < 12 horas)
- Tipo de presentación del paciente y administración previa de trombolíticos (se ha fomentado activamente la inscripción en el estudio “mother-ship” desde septiembre de 2023):
 - Pacientes “mother-ship” del centro de ictus integral, sin administración previa de trombolíticos
 - Traslado de pacientes del centro de ictus integral, con administración previa de trombolíticos en el centro de ictus primario
 - Traslado de pacientes del centro de ictus integral, sin administración previa de trombolíticos en el centro de ictus primario

Los pacientes “mother-ship” del Centro de ictus integral se definen como pacientes para los que no se llevó a cabo la adquisición de imágenes de triaje previa. Los pacientes trasladados se definen como pacientes para los que se llevó a cabo la adquisición de imágenes de triaje previa.

La investigación clínica se completa cuando tiene lugar la última visita de seguimiento de 90 días del último paciente.

7.1.1. Fase preliminar

Para garantizar la idoneidad de cada centro para participar en la fase de inscripción del estudio, se evaluarán las características del procedimiento y el volumen de inscripción factible en al menos dos pacientes “mother-ship” de DTAS. Cuando para un centro ya haya datos disponibles que demuestren esta idoneidad, no se aplicará la fase preliminar. Cuando no estén aún disponibles estos datos, se pedirá a los centros que implementen y obtengan experiencia con el enfoque DTAS con CBCT en una fase preliminar. Durante esta fase preliminar, el equipo de ictus imitará por completo la fase de inclusión, esto es, todos los pacientes aptos se incluirán oficialmente (con consentimiento informado), después de lo cual todos los pacientes se dirigirán únicamente al flujo de trabajo de triaje de DTAS. La fase preliminar finaliza en el momento en el que se hayan registrado al menos dos casos de DTAS cuando el equipo de ictus se haya familiarizado con todos los aspectos del flujo de trabajo de triaje de DTAS de este estudio y, por tanto, esté preparado para comenzar la inscripción en la fase del estudio. Los pacientes inscritos durante la fase preliminar formarán parte de la población preliminar y no forman parte de la población objetivo, sino que formarán parte de la población de seguridad (consulte 8.1 Poblaciones de análisis para obtener información detallada).

En función de los datos suministrados, el Comité directivo decide mediante el voto por mayoría de al menos 3 miembros del comité (excluido el investigador remitente) si el centro puede pasar a la fase de inscripción, si debe ampliarse la fase preliminar o si el centro no cumple las condiciones para la inscripción en el estudio. El comité directivo evaluará aspectos como el tiempo de puerta a punción arterial (se recomienda que sea inferior a <30 minutos [27, 37]) y el volumen de inscripción factible (se recomienda que sea superior a >30 pacientes en total al año, según los datos de la fase preliminar del centro. El tiempo de puerta a punción arterial, que se recomienda que sea <30 min, también se monitorizará durante la fase de inclusión del estudio.

Para garantizar que no haya ningún impacto involuntario sobre el grupo convencional, los centros de investigación deberán notificar las métricas históricas del tiempo hasta el tratamiento, es decir, de puerta a punción arterial o de puerta a administración de trombolíticos, de los pacientes “mother-ship” y de los pacientes trasladados. Durante el estudio, el Patrocinador supervisará estas métricas de tiempo para asegurarse de que los pacientes incluidos en el grupo de control reciban tratamiento con la mayor rapidez posible y a la par de las métricas de tiempo históricas del tiempo hasta el tratamiento. Cuando el tiempo de puerta a punción arterial o el tiempo de puerta a administración de trombolíticos en un centro de investigación sea mayor que el percentil 90 de su métrica de tiempo histórica notificada para al menos 2 pacientes, el Patrocinador, en colaboración con el centro, determinará cómo se puede mejorar su rendimiento. Cuando un tercer paciente supere el percentil 90 de la métrica de tiempo histórica en el grupo convencional, el estudio se detendrá temporalmente en ese centro de investigación para investigar la causa

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 59 de 130
-------------	--	---

raíz. Después de esta investigación, tras consultar con el Comité de vigilancia de datos y seguridad, el Patrocinador determinará si el centro puede continuar con la inscripción.

Para el grupo convencional, pedimos a los investigadores que lleven a cabo la adquisición de imágenes de triaje en una única configuración, p. ej. la NCCT/ATC/CTP o RM/ARM/DWI para el triaje de pacientes de ictus se lleva a cabo en la misma sesión de la unidad de TC o RM.

7.2. Mantenimiento y calibración

Para mantener la alta calidad de las reconstrucciones de CBCT de ictus, el sistema de radiología intervencionista debe calibrarse con frecuencia: se recomienda que el equipo de ictus lleve a cabo la calibración de ganancia todos los días por la mañana, antes del procedimiento.

Después de la instalación del dispositivo en estudio, el ingeniero de servicio de Philips llevará a cabo la calibración de la geometría (que implica el uso de un modelo dodecaédrico). El ingeniero de servicio de Philips deberá repetir esta calibración una o dos veces al año.

El mantenimiento y la calibración de este equipo se supervisarán para confirmar que estas tareas se realizan y documentan correctamente.

El producto comercializado no requiere actividades adicionales de mantenimiento ni calibración.

7.3. Exposición al dispositivo en estudio y comparadores

A los pacientes se los asignará de forma aleatoria a uno de los grupos como se describe en 7.1. Consulte la sección 3 para obtener una descripción más detallada del dispositivo de estudio. Para la realización de este estudio, no se precisan dispositivos ni medicamentos adicionales.

7.4. Pacientes

7.4.1. Criterios de inclusión y exclusión

Los pacientes que participarán en el estudio se seleccionarán minuciosamente mediante la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión enumerados a continuación. Normalmente, estos criterios de idoneidad se comprueban en la puerta del hospital, por ejemplo, cuando el paciente llega a urgencias en ambulancia.

7.4.1.1. Criterios de inclusión

1. El paciente tiene 18 años o más, o la edad legal para dar un consentimiento informado de acuerdo con las leyes locales o nacionales.
2. La puntuación NIHSS inicial obtenida antes de la aleatorización debe ser igual o mayor que 10 puntos.
3. Pacientes sin discapacidad funcional previa a ictus significativa (escala Rankin modificada de 0 a 2).
4. Pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular isquémico agudo con tiempo estimado hasta la llegada al centro de ictus (centro de investigación clínica que participa en el estudio) < 6 horas desde el inicio de los síntomas O; Ictus al despertar con un tiempo desde la última vez que se lo vio bien < 12 horas a la llegada al centro de ictus Y con síntomas identificados dentro de las 6 horas calculados también a la llegada al centro de ictus. El inicio de los síntomas se define como el momento en que se vio bien al paciente por última vez (Punto inicial - Baseline).
5. Consentimiento informado obtenido del paciente o de su representante legal designado (si se requiere por normativa local).
6. Unidad de angiografía disponible inmediatamente.
7. Equipo de tratamiento endovascular disponible inmediatamente (neurólogo, neurólogo intervencionista, anestesiólogo, personal de enfermería y técnicos de acuerdo con la práctica convencional local).

7.4.1.2. Criterios de exclusión

1. Diátesis hemorrágica, deficiencia del factor de coagulación o terapia oral con anticoagulantes conocida con un INR >3,0.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 60 de 130
----------------	--	---

2. Recuento plaquetario inicial conocido <30 000/μl
3. Glucemia inicial <50 mg/dl (<2,78 mmol/l)
4. Para pacientes que reciban trombolisis: hipertensión grave sostenida (PAS >185 mmHg o PAD >110 mmHg). Nota: Si la presión arterial se puede reducir correctamente y mantenerse a un nivel aceptable con la medicación recomendada por las directrices de la AHA/ASA (incluidas infusiones i.v. antihipertensivas) [10], el paciente puede inscribirse en el estudio.
5. Pacientes procedentes de un centro de transferencia (centro de ictus primario) con una TC/RM cuya repetición no es necesaria en el centro de ictus integral según el criterio del médico o las prácticas locales (p. ej. TC/RM con menos de 90 minutos de antigüedad).
6. Pacientes en coma (puntuación de consciencia según NIHSS >1) definidos como con ausencia total de respuesta, que responden únicamente a reflejos o sin respuesta a reflejos (los pacientes intubados para traslado podrían aleatorizarse únicamente si se obtiene una puntuación NIHSS por parte de un neurólogo antes del traslado).
7. Pacientes con vómitos extremos
8. Pacientes extremadamente agitados
9. Convulsiones al comienzo del ictus que podrían evitar la obtención de una puntuación NIHSS inicial.
10. Enfermedad grave, avanzada o terminal con una esperanza de vida prevista de menos de un año.
11. Pacientes con aparición de ictus durante estancia hospitalaria.
12. Antecedentes de alergias potencialmente mortales (más que una erupción) al medio de contraste.
13. Vasculitis cerebral.
14. En los pacientes con enfermedad psiquiátrica o neurológica existente que podría confundir las evaluaciones neurológicas o funcionales la puntuación de la ERm inicial debe ser ≤2. Esto excluye a pacientes con demencia grave, que requieren asistencia constante en residencias con atención enfermera o que viven en sus domicilios, pero no realizan actividades cotidianas de manera totalmente independiente (ir al baño, vestirse, comer, cocinar y preparar comidas, etc.)
15. Improbable que esté disponible para seguimiento a los 90 días (por ejemplo, sin domicilio fijo, visitante de otro país).
16. Pacientes con estado clínico inestable que requieran soporte vital de emergencia.
17. Cualquier condición que, según el criterio del investigador, podría constituir un riesgo para el paciente si se inicia el tratamiento del estudio o que podría afectar a la participación del paciente en el estudio.
18. El paciente va a participar en un ensayo sobre un fármaco o un dispositivo que podría generar confusión durante el curso del estudio.
19. Mujeres en edad fértil que se conozca que están embarazadas en el momento del ingreso.
20. El paciente cumple alguno de los criterios de exclusión de acuerdo con las leyes nacionales vigentes (por ejemplo, edad, embarazo, lactancia).
21. El paciente es empleado de Philips o sus familiares residen con un empleado de Philips.

Los criterios de inclusión y exclusión garantizan la inclusión de pacientes dentro de la población de pacientes deseada de Butterfly Reconstructor o SmartCT R3 (pacientes con ictus en fase aguda).

7.4.2. Inscripción y duración

Se considera que un paciente está inscrito en la investigación clínica una vez que el paciente (o su representante legal designado) ha firmado el formulario de consentimiento informado.

Los pacientes se someterán a seguimiento transcurridos 90 días (+/- 14 días) después del tratamiento.

Se prevé que la duración total del estudio sea de aproximadamente 69,5 meses, desde la inclusión del primer paciente hasta el seguimiento del último paciente.

Se realizará una evaluación del riesgo de sesgo, según la práctica habitual, alrededor del momento en que un centro supere el número medio de inscripciones calculado como el número total esperado de sujetos dividido por el número de centros. Durante esta evaluación, se evaluará si existe algún riesgo de sesgo que pudiera afectar, por ejemplo, a la posibilidad de generalizar los resultados del ensayo si se permite que el centro continúe realizando inscripciones en el estudio. Si se identifica algún riesgo de sesgo, se evaluará si es posible realizar acciones que lo reduzcan. Al final de la evaluación del riesgo de sesgo, se decidirá si se permite que el centro continúe realizando inscripciones y se determinará el límite de inscripciones.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 61 de 130
----------------	--	---

7.4.3. Número de pacientes

Se prevé que serán necesarios 474 pacientes (237 por grupo de estudio) en la población objetivo, o 450 pacientes en la población objetivo modificada (225 pacientes por grupo de estudio) con 90 días de seguimiento, para recopilar datos suficientes para la evaluación de los objetivos de esta investigación clínica. La población objetivo se define como pacientes con ictus agudo con OGV confirmada. La población objetivo modificada la conforman pacientes con ictus en fase aguda con OGV confirmada, excepto los pacientes que hayan recibido terapia trombolítica intravenosa, tal como APT i.v., más de 3 horas después del inicio de los síntomas de ictus/última vez que se vio bien. Se supone que la diferencia entre la población objetivo y la población objetivo modificada es del 5 %, Se supone que hay un 20 % de pacientes sin OGV confirmada en las imágenes vasculares, se requiere un total de 594 pacientes en la población objetivo con 90 días de seguimiento (297 pacientes por cada grupo del estudio). Se prevé que el periodo de inscripción dure desde junio de 2021 hasta diciembre de 2026, duración de 66 meses, por lo que se espera que el periodo desde la inclusión del primer paciente hasta el seguimiento del último sea de 69,5 meses. Consulte la sección 8 Consideraciones estadísticas para obtener información más detallada sobre el número de pacientes.

7.4.4. Retirada de pacientes o interrupción del estudio

Los pacientes pueden retirar su consentimiento en cualquier momento durante el estudio, excepto durante la sedación (en caso de que un paciente reciba sedación durante un procedimiento).

Los centros deben hacer varios intentos (y documentarlos) para ponerse en contacto con el paciente respecto a su visita de seguimiento de ERm a los 90 días. Si el paciente se pierde para el seguimiento, se documentará y se registrarán las posibles razones, si se conocen.

7.5. Procedimientos del estudio

En general, deben seguirse los procedimientos de referencia para las rutas de los pacientes con ictus en fase aguda. En este estudio se comparará el flujo de trabajo del triaje de DTAS con el flujo de trabajo del triaje convencional actualmente que incluye la adquisición de imágenes mediante TC/RM. De acuerdo con el flujo de trabajo de DTAS propuesto, el paciente se somete a una CBCT sin contraste para descartar la hemorragia intracraneal (HIC) y, posteriormente, se somete a una CBCT-A u otra técnica angiográfica cerebral para confirmar la presencia y localización de la OGV. Los pacientes que se incluyan de manera aleatorizada en el grupo del triaje de DTAS se someterán a procedimientos del estudio que se desvían de la práctica clínica habitual durante la CBCT y la adquisición de imágenes en el triaje de CBCT-A opcional únicamente. En todos los demás aspectos, deben seguirse los procedimientos asistenciales de referencia para las rutas de los pacientes con ictus en fase aguda. A los pacientes de los dos grupos se les administrará trombolíticos (conforme a las guías de actuación existentes y a la práctica clínica local) seguidos de una posible trombectomía mecánica en la unidad de angiografía y se llevará a cabo un seguimiento de acuerdo con la práctica clínica habitual. Los pacientes que no satisfagan los criterios la población objetivo de los pacientes con ictus en fase aguda con OGV confirmada recibirán tratamiento según la práctica clínica local. Para ver una descripción general del protocolo WE-TRUST, vea la Figura 13; para una descripción general más detallada de la aleatorización en el curso del estudio, incluido el seguimiento, vea Figura 14. Se proporciona una descripción general de la planificación de los eventos en la Figura 15 y una descripción detallada de las tareas en la Figura 16, donde se indican las tareas que se desvían de la práctica clínica normal con un **color de fuente morado**.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow O ptimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 62 de 130
-------------	--	---

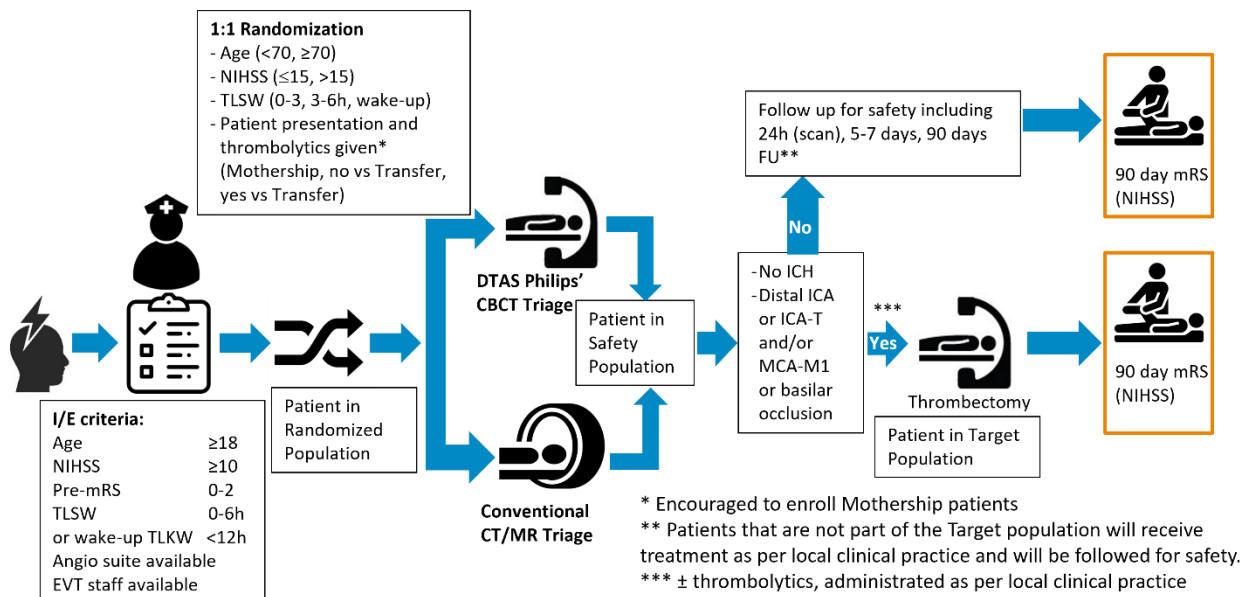


Figura 13: Procedimientos de estudio de primer nivel del estudio WE-TRUST

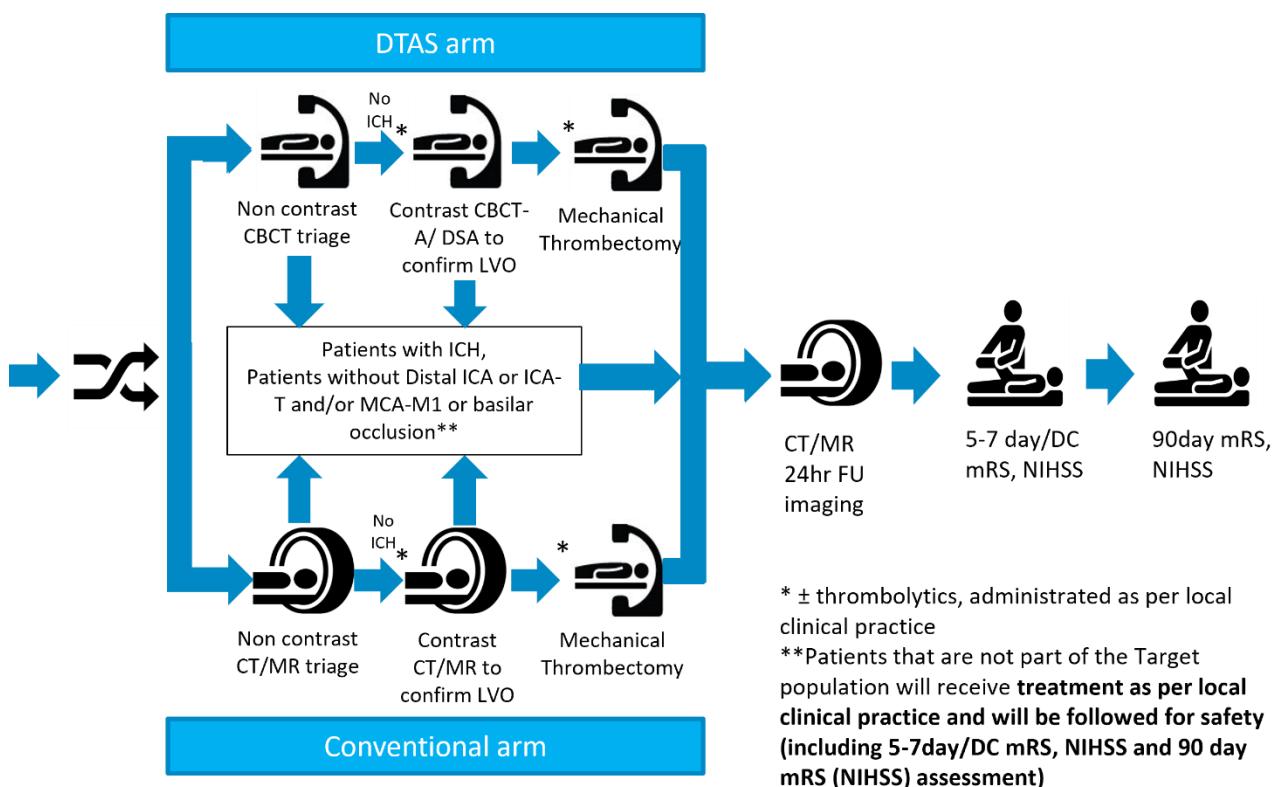


Figura 14: Procedimientos del estudio desde la aleatorización en adelante, incluido el estudio de seguimiento WE-TRUST

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow O ptimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 63 de 130
-------------	--	---

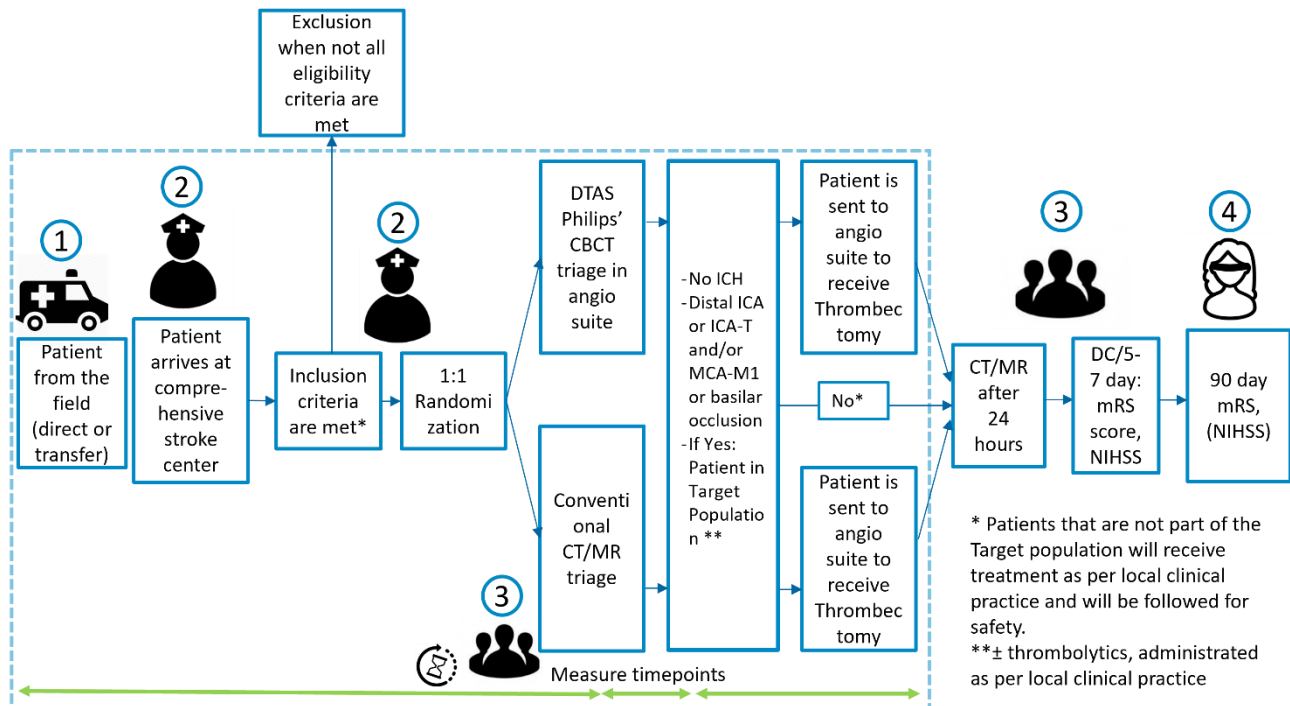


Figura 15: Planificación de eventos de primer nivel del estudio WE-TRUST. Para una descripción detallada de las tareas realizadas por las personas indicadas por los números 1 a 4 rodeados por círculos azules, consulte la Figura 16.



Servicios de rutina de los SMU

- Responder a llamada telefónica de emergencia
- La ambulancia llega al paciente
- Recopilar información del paciente o cuidador
- Medir presión arterial y glucemia
- Intentar estimar tiempo desde el inicio de los síntomas o la última vez que se vio bien (¿UVSB <6? horas?, UVSB al despertar <12?)
- Realizar evaluación de ictus prehospitalaria (RACE, FAST-ED, LAMS, C-STAT, VAN, NIHSS)
- Notificar al equipo de ictus de posible entrada de paciente del estudio con sospecha de OGV (por ejemplo, casos de RACE >4, NIHSS ≥10) para que los equipos tengan listas las unidades de angiografía/TC/RM para el triaje
- Transferir información y tiempo estimado de llegada a Urgencias



Personal del estudio en Urgencias en el centro de ictus

- Organizar disponibilidad inmediata de unidades de angiografía/TC/RM y del equipo intervencionista
- Preparar y esperar al paciente del estudio en camino
- Registrar información transferida y tiempo de llegada al centro de ictus
- Confirmar NIHSS ≥10, inicio de los síntomas <6 horas o la última vez que se vio bien al despertar < 12 (y ERM previa 0-2)
- ¿Se cumplen todos los criterios de inclusión?
- Realizar aleatorización asignando el paciente al grupo de triaje de DTAS (CBCT) o convencional (TC/RM)
- Iniciar las imágenes de triaje según el grupo de aleatorización asignado, esto es, trasladar al paciente a la unidad de angiografía o de TC/RM

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 64 de 130
-------------	--	---



Personal del estudio durante la adquisición de imágenes en el centro de ictus

- Durante la adquisición de imágenes de triaje: registrar criterios de valoración de resultados del estudio (*tiempo de puerta a imagen, etc.*)
 - Grupo de DTAS: CBCT sin contraste para descartar HIC seguida de imágenes para confirmar la presencia y la localización de una OGV (por ejemplo, CBCT-A, arteriografía cerebral, ASD)
 - Grupo convencional: TC/RM para descartar HIC, seguida directamente en la misma unidad de imágenes para confirmar la presencia y la localización de una OGV (por ejemplo, ATC/ARM), después de la cual se envía al paciente a la unidad de angiografía para la trombectomía
- El paciente se somete a la trombectomía en la unidad de angiografía: **registrar criterios de valoración de resultados del estudio** (*tiempo de puerta a punción, tiempo hasta reperusión, AA[G], etc.*)
- TC/RM a las 24 (-12/+24) horas
- **Registrar criterios de valoración de resultados del estudio en alta o a los 5 días** (*puntuación ERM, NIHSS, etc.*)



Asesor enmascarado

- **Registrar criterios de valoración de resultados del estudio a los 90 días** (*puntuación ERM, NIHSS, etc.*)
- El laboratorio central analizará lo siguiente:
 - recanalización exitosa (eTICI $\geq 2b$)
 - volumen de infarto en la TC/RM a las 24 horas
 - HICs en la TC/RM a las 24 horas

Figura 16: Planificación de eventos: descripción de las tareas realizadas por las personas indicadas por los números 1 a 4 rodeados por círculos azules en la Figura 15. Las tareas que se desvían de la práctica clínica normal se indican mediante un **color de fuente morado**.

Los factores previsibles que pueden poner en peligro los resultados de la investigación clínica o la interpretación de los resultados son las diferencias en las características iniciales de los pacientes entre los grupos de estudio (p. ej., edad, puntuación NIHSS inicial, inicio de los síntomas [IS]) y la medicación concomitante (p. ej., administración de APT i.v. o de otros trombolíticos). Para equilibrar estos efectos lo máximo posible, en esta investigación se realizará una aleatorización de los pacientes según los estratos indicados en la sección 7.1.

Para estudiar la repercusión del flujo de trabajo de triaje de DTAS en el desenlace del paciente durante un mayor periodo de tiempo se ha seleccionado el criterio de valoración principal de la puntuación de la ERM en el seguimiento a los 90 $\pm$ 14 días. Este periodo de seguimiento es suficiente para que el paciente con ictus se recupere del acontecimiento y se mantenga estable, de modo que el efecto se pueda medir de forma realista.

Una vez que el paciente haya completado el ensayo (visita de 90 días), los pacientes continuarán sometiéndose a seguimiento de acuerdo con la práctica habitual fuera de la investigación clínica.

7.6. Plan de supervisión

Se elaborará un plan de supervisión detallado independiente del protocolo de investigación clínica.

Las tareas de supervisión las realizará una persona debidamente formada designada por Philips; su función será garantizar el cumplimiento del protocolo de investigación clínica, la normativa nacional aplicable y las normas internacionales, así como la seguridad de los pacientes y la validez de los datos. Para la supervisión del progreso de un estudio clínico, el patrocinador puede designar a una o varias personas. También puede delegar las responsabilidades de supervisión en un tercero. En cualquier caso, el patrocinador es siempre el responsable en última instancia de la realización del estudio. La institución es responsable de la correcta anonimización de los datos de los pacientes. El centro de investigación debe proporcionar acceso a los datos originales de los pacientes.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 65 de 130
-------------	--	---

Se revisarán todos los documentos normativos (p. ej., aprobación del CEM/CEIC, contratos, etc.) de cada centro que participe activamente en el estudio.

La primera visita tendrá lugar tan pronto como sea posible una vez que se haya inscrito al primer paciente durante la fase preliminar en cada centro del estudio o después de que se haya inscrito al primer paciente en la fase de estudio, en caso de que un centro del estudio no tenga una fase preliminar según lo determinado por el comité directivo. El calendario de supervisión se elabora según las siguientes consideraciones: tasa de inscripción, cumplimiento del estudio en el centro, medida de la necesidad de corrección de datos, fase del estudio (p. ej., inicio o seguimiento), complejidad de la investigación, petición del CEIC/CEM, auditoría/inspección.

Las actividades del supervisor incluyen:

- Comprobar que el estudio se realiza, registra y notifica de conformidad con este protocolo de investigación clínica, la práctica clínica recomendada y la normativa aplicable. Supervisar el progreso del estudio.
- Comprobar que se dispone del consentimiento informado, firmado y fechado, de todos los pacientes, así como que el momento de la firma se ajusta a lo establecido en el protocolo y la aprobación del CEM/CEIC. Garantizar que los documentos esenciales (p. ej., contratos, aprobación del CEM/CEIC) se conservan en el Archivo normativo del centro.
- Garantizar que toda desviación del protocolo se registra y se almacena en el Archivo normativo del centro o el CRD.
- Garantizar que todos los acontecimientos adversos y las deficiencias del dispositivo se notifican al patrocinador; garantizar que todos los acontecimientos adversos graves y las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un efecto adverso grave del dispositivo se notifican al patrocinador sin demora injustificada.
- En caso necesario, garantizar que los acontecimientos adversos y las deficiencias del dispositivo correspondientes se notifiquen al CEM/CEIC y la autoridad competente en el plazo estipulado (consulte Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente).
- Garantizar que el investigador principal está informado y conoce bien todas las actualizaciones importantes de los documentos relacionados con el estudio clínico (p. ej., el protocolo de investigación clínica y el manual del investigador). Garantizar que el investigador principal proporciona al CEM/CEIC o a la autoridad competente las modificaciones realizadas en el protocolo o el manual del investigador.
- Garantizar el control de la contabilización de dispositivos en investigación.

Los datos y procesos críticos de este estudio se supervisarán antes de la finalización del informe clínico adoptando un enfoque de supervisión basada en riesgos. El tamaño de la muestra supervisada será mayor o menor en función del riesgo.

El supervisor revisará los datos clínicos críticos que afectan a los criterios de valoración del estudio. No se supervisará la recopilación de datos para fines no relacionados con los criterios de valoración definidos en el protocolo.

Se realizará una vista de cierre a cada centro que haya inscrito pacientes una vez que el centro haya terminado de recopilar datos para el estudio.

Los nombres de los supervisores figuran en el Apéndice III: Lista de directores del estudio clínico, miembros del equipo clínico y supervisores de este protocolo. Se puede proporcionar a los centros esta lista actualizada en una portada distinta.

8. Consideraciones estadísticas

Cualquier desviación del análisis previsto descrito a continuación se documentará, con la correspondiente justificación, en el informe final del estudio clínico.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 66 de 130
-------------	--	---

8.1. Poblaciones de análisis

En el marco de este estudio se definirán las poblaciones de análisis siguientes:

Población preliminar

La población preliminar se define como el conjunto de todos los pacientes inscritos durante la fase preliminar de los centros que no hayan demostrado experiencia en la implementación de DTAS antes del estudio. La fase preliminar es anterior a la fase de inscripción en el estudio. La población preliminar no forma parte de la población aleatorizada, pero se incluirá en la población de seguridad.

Población inscrita

La población inscrita se define como el conjunto de todos los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión y firmaron el consentimiento informado por parte del paciente o su representante legal, o fallecieron antes de firmar el consentimiento informado..

Población aleatorizada

La población aleatorizada se define como el conjunto de todos los sujetos inscritos aleatorizados en la fase de estudio, es decir, cualquier paciente para quien conste una fecha de aleatorización en el CRDe (consulte la Figura 17).

Los análisis de datos que incluyan a la población aleatorizada considerarán la asignación de pacientes a los grupos de estudio como aleatorizada.

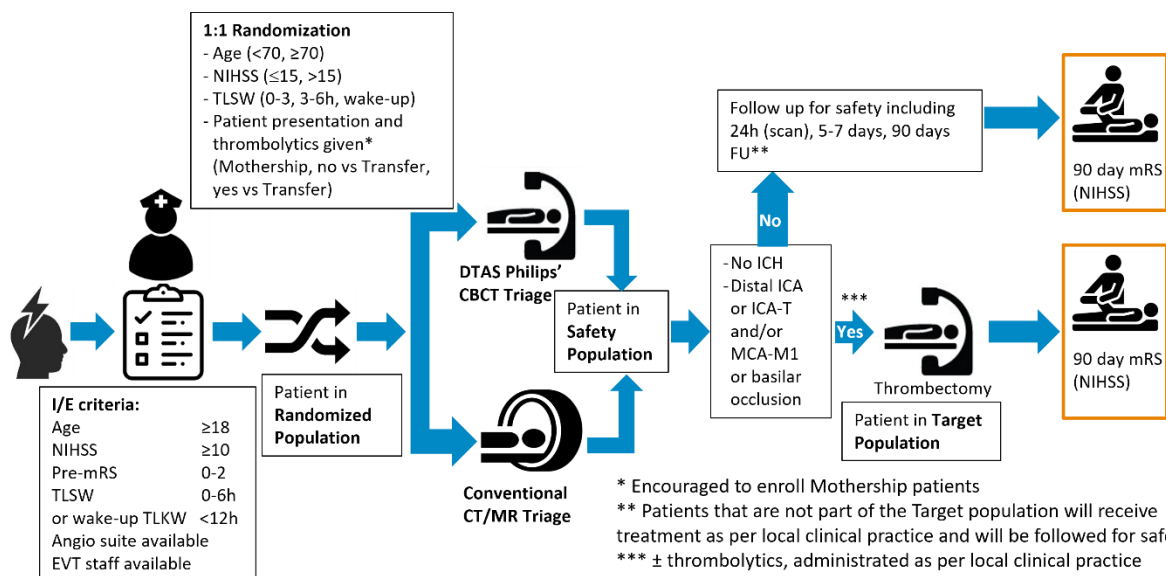


Figura 17: Indicación de la poblaciónaleatorizada, población de seguridad y poblaciónobjetivo.

Población de seguridad

La población de análisis de seguridad se define como el conjunto de todos los pacientes preliminares y los pacientes aleatorizados en la fase de estudio sometidos a una evaluación de imágenes de triaje al llegar por primera vez al hospital para descartar hemorragia intracraneal (HIC) antes de iniciar cualquier procedimiento de tratamiento específico para tratar el ictus isquémico agudo (IIA), consulte la Figura 17. En caso de que se confirme un ictus isquémico agudo (IIA) secundario a una oclusión de grandes vasos (OGV), el tratamiento endovascular (TEV) es el tratamiento de referencia. Los análisis de datos que incluyan a la población de seguridad considerarán la asignación de los pacientes a los grupos de estudio según lo realizado (es decir, se basarán en la adquisición de imágenes de triaje realizadas para un paciente, independientemente de las imágenes de triaje a las que se le hubiera asignado).

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 67 de 130
----------------	--	---

Población objetivo

La población objetivo se define como el conjunto de todos los pacientes de la población aleatorizada sin HIC según las imágenes del parénquima de selección y con OGV confirmada mediante imágenes vasculares, independientemente de que hayan recibido o no tratamiento endovascular (TEV), consulte la Figura 17. A su vez, OGV se define como oclusión (mTICI 0-1) de la ACI intracraneal (oclusión de la ACI distal o ACI-T en tándem) o del segmento ACM-M1 (segmento M1, definido como el vaso que aporta suministro a >90 % del territorio de la arteria cerebral media de acuerdo con la angiografía/ASD, consulte la Figura 18) o arteria basilar apta para recibir tratamiento endovascular, según ATC, ARM, CBCT-A, arteriografía cerebral, angiografía por sustracción digital (ASD) o cualquier otro estudio de imagen, según el criterio del médico, con o sin oclusión o estenosis concomitantes de la carótida cervical. Se excluyen las oclusiones en el segmento ACM-M2 (no dominante) o más distal. La oclusión en tándem se define como un trombo en la arteria carótida interna extracraneal junto con un trombo intracraneal (arteria carótida interna) [18]. Todas las OGV las adjudicará el laboratorio central enmascarado, que definirá la ubicación final de la oclusión. En caso de que falten los datos de las imágenes, se utilizarán los datos del CRDe para definir la ubicación final de la oclusión. Los pacientes con un efecto de masa significativa con desviación de la línea media, los pacientes con oclusiones en varios territorios vasculares (p. ej. circulación anterior bilateral o circulación anterior/posterior) y los pacientes con evidencia de tumor intracraneal (excepto meningioma pequeño) no son parte de la población objetivo. La población objetivo será la población principal para los análisis de eficacia. Los análisis de datos que incluyan a la población objetivo considerarán la asignación de pacientes a los grupos de estudio como aleatorizada.

Población objetivo modificada

La población por intención objetivo modificada conforman todos los pacientes de la población objetivo, excepto los pacientes que hayan recibido terapia trombolítica intravenosa, como APT IV, más de 3 horas después del inicio de los síntomas de ictus/última vez que se vio bien. Los análisis de datos que incluyan a la población objetivo modificada considerarán la asignación de pacientes a los grupos de estudio como aleatorizada.

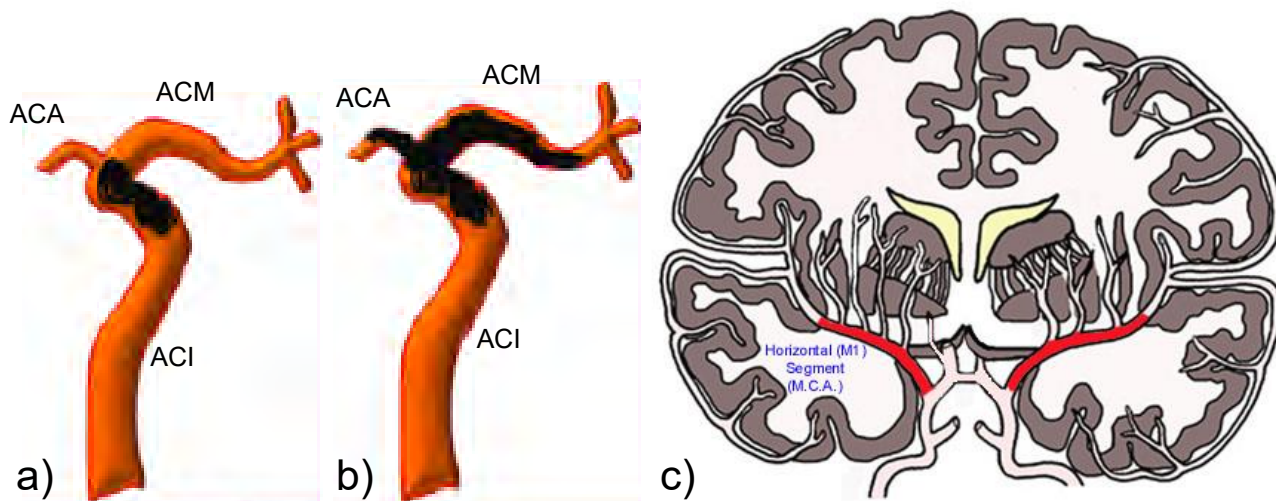


Figura 18: En este estudio se incluyen las OGV en los vasos siguientes:

- a) Ejemplo de oclusión de la ACI distal
- b) Ejemplo de oclusión de la ACI-T (con afectación de los segmentos ACA-A1 y ACM-M1)
- c) Definición de segmento ACM-M1: el segmento M1 se extiende desde la bifurcación de la ACI hasta el punto en que la ACM entra en la fisura silviana (que marca el origen del segmento M2, no incluido en este estudio) El segmento M1 se define como el vaso que aporta suministro a >90 % territorio de la arteria cerebral media de acuerdo con la angiografía/ASD

Nota: Las oclusiones de la arteria basilar se incluyen en la población objetivo, pero no se muestran en esta imagen.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 68 de 130
----------------	--	---

Población por protocolo

La población por protocolo (PP) se define como el conjunto de todos los pacientes de la población objetivo en la fase de estudio para los que no se han registrado desviaciones relevantes del protocolo. Una desviación del protocolo es una ocasión en la que, de manera intencionada o no intencionada, no se siguen los requisitos del protocolo de investigación clínica. Las desviaciones del protocolo se dividirán en desviaciones del protocolo mayores y menores (consulte también la sección 11). Las desviaciones del protocolo mayores son desviaciones que afectan a la integridad científica o que podrían afectar significativamente a los derechos, a la seguridad o al bienestar del paciente. Las desviaciones del protocolo relevantes se identificarán entre las desviaciones del protocolo mayores en una reunión de revisión de los datos antes del cierre de la base de datos. Las desviaciones del protocolo relevantes son aquellas que se considera que afectan significativamente a la eficacia del tratamiento y, por tanto, suponen la exclusión del paciente de la población PP. Los análisis de datos que incluyan a la población por protocolo considerarán la asignación de pacientes a los grupos de estudio según lo realizado.

8.2. Justificación del tamaño de la muestra

Tenemos previsto incluir un máximo de 450 pacientes en la población objetivo modificada con un seguimiento de 90 días en el estudio (225 pacientes en cada grupo). Se asume que la diferencia entre la población objetivo y la población objetivo modificada es del 5 %. Por consiguiente, el número previsto de pacientes en la población objetivo es de 474 (237 por grupo de estudio). Se requiere un 20 % de pacientes sin OGV confirmada en las imágenes vasculares de un total de 594 pacientes en la población aleatorizada con un seguimiento de 90 días (297 pacientes por grupo de estudio).

También se ha previsto la realización de un análisis intermedio, cuando el 50 % de los pacientes de la población objetivo hayan cumplido los 90 días de seguimiento, respectivamente. Para mantener la integridad del estudio, tomaremos precauciones para evitar el desenmascaramiento de los resultados intermedios para el Patrocinador; los resultados del análisis intermedio serán evaluados por un comité de vigilancia de datos y seguridad independiente (CVDS). El estadístico independiente distribuirá los resultados de eficacia sin enmascaramiento al CVDS. Los resultados sin enmascarar se discutirán solamente en la sesión cerrada del CVDS, en la que no participará personal del Patrocinador (incluido el estadístico del Patrocinador) ni participará personal del centro de investigación. El estadístico independiente miembro del CVDS (sin voto) participará en esta sesión cerrada del CVDS. Las recomendaciones de la sesión cerrada del CVDS se compartirán con el Patrocinador después de la reunión. Consulte el estatuto del CVDS [REF-3] para ver información detallada sobre las funciones y responsabilidades de los miembros del CVDS.

En el análisis intermedio, el parámetro estadístico de prueba se comparará con el límite inferior (futilidad) y, si el parámetro estadístico de prueba del tratamiento es inferior a dicho límite, el estudio podrá interrumpirse. No obstante, el límite de futilidad no es vinculante, así que si el parámetro estadístico de prueba es superior al límite superior (eficacia), se podrá rechazar la hipótesis nula correspondiente a ese tratamiento y declarar la superioridad del tratamiento frente al control. Al mismo tiempo, el estudio se interrumpirá. Si el parámetro estadístico de prueba se sitúa entre los límites inferior y superior, el estudio continuará y se incluirá a pacientes adicionales en el grupo de flujo de trabajo de DTAS o control.

Para los cálculos del tamaño de la muestra, usamos SAS Proc SEQDESIGN mediante una prueba de dos muestras para proporciones binomiales con un parámetro estadístico de razón de probabilidades logarítmica. Para los supuestos relacionados con el logaritmo del cociente de posibilidades (OR) de DTAS frente al control, se han utilizado los datos de la distribución de las puntuaciones en la ERM correspondientes a 147 pacientes que cumplieron 90 días de seguimiento en el estudio ANGIOCAT [20]; consulte la Tabla 5 a continuación. Al realizar una regresión logística ordinal de estos datos, el OR estimado en un mejor resultado es de 2,0 (IC del 95 % = 1,1 = 3,6). Se decidió asignar al estudio poder estadístico para un OR de 2,0 (log OR = 0,6931).

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 69 de 130
-------------	--	---

ERm 90 días	Control (TC) (n = 73)	DTAS (n = 74)	Control (TC) (n = 73)	DTAS (n = 74)
0	1,4 %	8,1 %	1	6
1	11,0 %	20,3 %	8	15
2	15,1 %	14,9 %	11	11
3	19,2 %	14,9 %	14	11
4	9,6 %	13,5 %	7	10
5	9,6 %	6,8 %	7	5
6	34,2 %	21,6 %	25	16

Tabla 5: Puntuaciones en la ERm a los 90 días en el estudio ANGIOCAT [20]

Se ha previsto la realización de un análisis intermedio, cuando esté disponible el criterio principal de valoración del 50 % de los pacientes en la población objetivo. Se asume una tasa de error por familia unilateral del 2,5 %, un poder del 90 % y un OR de 2 ($\log OR = 0,6931$) bajo el supuesto de probabilidades proporcionales. De acuerdo con la documentación [26, 27, 37], esperamos una puntuación 0-2 de ERm a los 90 días del 30 % en el grupo de control. Se probará con un OR de 1 ($\log OR = 0$) y se utilizará una función de gasto de error en la que la mitad del valor alfa familiar se gasta en el análisis intermedio para poner fin al estudio de forma anticipada por superioridad con límites de futilidad no vinculantes [46]. La relación de asignación de pacientes a los grupos de tratamiento o control será 1:1.

Con estas especificaciones, necesitamos N=225 pacientes con 90 días de seguimiento por grupo (N=450 pacientes en total) en la población objetivo modificada, y N=237 por grupo (N=474 en total) en la población objetivo, si el estudio continúa hasta el análisis final. Para el análisis provisional, necesitamos N = 113 pacientes con un seguimiento de 90 días por grupo (N = 226 en total) en la población objetivo modificada y N = 119 por grupo (N = 238 en total) en la población objetivo. Se requiere un 20 % de pacientes sin OGV confirmada en las imágenes vasculares de un total de 594 pacientes en la población aleatorizada con un seguimiento de 90 días (297 pacientes por grupo de estudio).

Los valores Z se derivarán dividiendo el log OR estimado de la regresión logística ordinal entre su error típico. El valor Z sigue una distribución normal estándar y se utilizará para probar la hipótesis alternativa unilateral de que el coeficiente es superior a cero frente a la hipótesis nula de que el coeficiente es inferior o igual a cero. En el análisis intermedio y el análisis final, el tamaño de la muestra y los límites para la superioridad del tratamiento activo frente al control serán los que se muestran en la Tabla 6 y en la Figura 19. En el análisis final, se utilizará el valor crítico 12512 para decidir si el tratamiento debe considerarse superior al control o no.

	N Pobla- ción aleato- rizada	N por grupo Pobla- ción aleato- rizada	N IdT Población objetivo	N por grupo Población objetivo	N modificado Población objetivo	N por grupo modificado Población objetivo ¹	Futilidad valor Z	Eficacia valor Z	Valor P unilateral umbral
Análisis intermedio	298	149	238	119	226	113	0,83509	2,24140	0,01250
Análisis final	594	297	474	237	450	225	2,12512	2,12512	0,01679

¹Se asume que la diferencia entre la población objetivo y la población objetivo modificada es del 5 %.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 70 de 130
-------------	--	---

Tabla 6: Número requerido de pacientes con un seguimiento de 90 días por población y límites del valor Z para la futilidad (no vinculante) y la eficacia en el análisis provisional y el análisis final

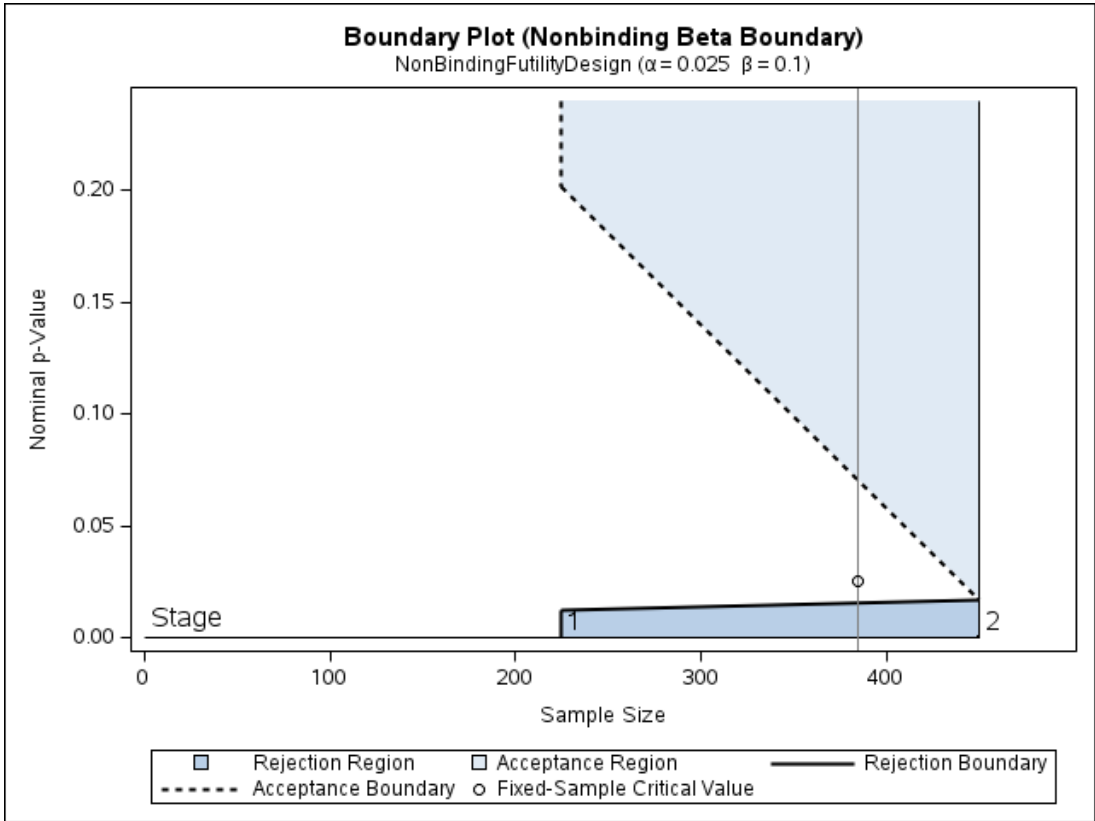


Figura 19: Límites de erros-gasto para un diseño de dos fases con una tasa de error tipo I por familia unilateral de alfa = 0,025, un poder de 0,90 para un log OR = 0,6931 y futilidad no vinculante

8.3. Reevaluación intermedia del tamaño de la muestra

En el análisis intermedio (si no se contempla la finalización del estudio por motivos de futilidad o eficacia), el estadístico independiente recalculará el tamaño de la muestra utilizando la información del análisis intermedio. El nuevo cálculo del tamaño de la muestra se basará en el poder condicional (PC), según la descripción de Mehta y Pocock [47]. El PC es la probabilidad condicional de rechazar la hipótesis nula en el análisis final dados los resultados intermedios y el tamaño de la muestra previsto inicialmente. En el análisis intermedio, con datos disponibles correspondientes a 90 días de seguimiento de 238 pacientes en la población objetivo, el poder condicional se calculará tomando el valor estimado del logaritmo del cociente de posibilidades como si fuera el valor verdadero. Si el poder condicional no es superior al 30 %, se considerará que el resultado es desfavorable. Si el poder condicional se encuentra entre el 30 % y el 90 %, se considerará que el resultado es prometedor. Si el poder condicional es del 90 % como mínimo, se considerará que el resultado es favorable. Si el resultado intermedio es prometedor, el tamaño de la muestra se recalculará de modo que se alcance un poder condicional del 90 % para el valor estimado del logaritmo del cociente de posibilidades. A continuación, el tamaño de la muestra original se actualizará con el obtenido del nuevo cálculo. Si el tamaño de la muestra recalculado es inferior a 474, se utilizará el tamaño de la muestra original de 474 en la población objetivo. Si el tamaño de la muestra recalculado supera los 948 pacientes, se limitará a 948 pacientes de la población objetivo. En la reevaluación del tamaño de la muestra, se utilizará una función de gasto de error en la que la mitad de la tasa de error familiar se gasta en el análisis intermedio [48].

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 71 de 130
-------------	--	---

Decisión de finalizar por futilidad	Finalizar por futilidad
Desfavorable: $0 \% < PC < 30 \%$	Mantener tamaño de la muestra
Prometedor: $30 \% \leq PC < 90 \%$	Aumentar tamaño de la muestra
Favorable: $PC \geq 90 \%$	Mantener tamaño de la muestra
Límite de eficacia cruzado	Finalizar por eficacia

Tabla 7: Intervalos de adaptación en el análisis intermedio. (PC es el poder condicional en el análisis intermedio)

8.4. Consideraciones generales

Todos los resultados se resumirán por grupo de estudio con estos datos estadísticos descriptivos: número (n), media con intervalo de confianza del 95 %, desviación estándar (SD), mediana, intervalo intercuartil (IIC), mínimo y máximo. Los datos categóricos se resumirán por grupo de estudio mediante el número y el porcentaje de pacientes en cada categoría (excluida la categoría “datos faltantes”, si procede). En términos generales, se muestran los números de las categorías faltantes, pero todos los porcentajes se basarán en el número total de pacientes de la población (indicado por la letra “N” en las tablas y figuras de resumen), excluidos los valores que faltan. Los análisis estadísticos se realizarán con el software SAS (SAS® Life Science Analytics Framework) o el software estadístico R (<https://www.r-project.org/>).

Se enumerarán todos los datos de la población inscrita. Los datos se ordenarán por grupo de estudio, número de paciente y fecha de evaluación (si procede).

El criterio principal de valoración se probará en un nivel de significación del 2,5 % por familia mediante una prueba unilateral. Los criterios secundarios de valoración de la eficacia se probarán en orden jerárquico cuando el criterio principal de valoración resulte significativo, utilizando un valor alfa bilateral del 5 % en cada prueba. Presentaremos valores p bilaterales para los criterios de valoración exploratorios y de seguridad. No obstante, los criterios de valoración exploratorios permiten la generación de hipótesis y los valores p pueden considerarse informativos, no confirmativos. Probaremos los criterios de valoración de seguridad mediante una alfa bilateral del 5 %.

En cuanto a los valores estadísticos de resumen, la media y la mediana se indicarán con una posición decimal redondeada a la décima inmediatamente superior y la medida de variabilidad (p. ej., SD) se indicará con dos posiciones decimales redondeadas a la centésima inmediatamente superior. Los valores máximo y mínimo se indicarán con las mismas posiciones decimales que el valor original. Los porcentajes se indicarán con una posición decimal. Los valores P se indicarán con tres posiciones decimales; los valores p inferiores a 0,001 se indicarán como $p < 0,001$. Las tablas de resumen incluirán dos columnas de tratamiento, identificadas con los encabezados “DTAS” y “Control”.

8.5. Distribución de los pacientes

Se especificará la distribución de los pacientes, incluido el número total de pacientes evaluados por población. Además, se proporcionará una lista con los motivos por los que no se ha evaluado al paciente.

8.6. Datos demográficos y características iniciales

Se resumirán los datos demográficos y las características basales por grupo de estudio de los pacientes de la población aleatorizada, la población objetivo y la población objetivo modificada. La edad (años), la altura (cm), el peso (kg) y el índice de masa corporal (IMC) (kg/m^2) se resumirán como datos continuos. El sexo y la raza se resumirán como datos categóricos. Además, el diagnóstico principal que justifica la intervención se resumirá en categorías: ictus isquémico con OGV, ictus isquémico sin OGV, hemorragia intracraneal (HIC), enfermedad aterosclerótica intracerebral (EAIC), lesión en tándem, colocación de stent de urgencia, otros diagnósticos, incluidos los cuadros parecidos a los del ictus, como convulsiones, migraña, trastorno de conversión, etc.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 72 de 130
----------------	--	---

8.7. Objetivo principal

Objetivo

- Demostrar que el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redundará en unos resultados superiores en pacientes con ictus isquémico con oclusión de grandes vasos (OGV) confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM.

Criterio de valoración

Diferencia en la distribución de las puntuaciones ordinales en la escala Rankin modificada (ERm) en el seguimiento a los 90 (± 14) días en la población objetivo para determinar el rendimiento del flujo de trabajo de triaje de DTAS con reconstrucciones de CBCT de ictus mediante el dispositivo en estudio o SmartCT R3 en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM. La puntuación de la ERm a los 90 días la evaluará un asesor enmascarado de entre un grupo de asesores enmascarados (es decir, un especialista con certificación para valoración de la ERm) en el hospital local mediante una entrevista presencial estructurada con el paciente empleando el cuestionario de la ERm estructurado para la evaluación centrada en Rankin (RFA) [49]. Si el paciente no puede volver a la clínica para la visita del día 90 (± 14), es preferible que se lleve a cabo una (vídeo)llamada en la que el asesor enmascarado valore la puntuación de la ERm a no obtener ningún tipo de valoración.

El enmascaramiento del asesor certificado de ERm se protegerá mediante la asignación de una función separada en el EDC al asesor enmascarado, que solo tendrá acceso al formulario de ERm a 90 días del CRDe; todos los demás formularios del paciente estarán enmascarados. Además, el formulario ERm a 90 días del CRDe estará enmascarado para todo el personal del centro y del Patrocinador; solo los supervisores y el estadístico independiente tienen acceso al formulario ERm a 90 días del CRDe para verificar los datos de origen y realizar análisis intermedio. Los supervisores y el estadístico independiente no distribuirán ni compartirán con nadie el formulario ERm a 90 días, excepto con el comité de vigilancia de datos y seguridad; consulte la sección 8.2.

Hipótesis

El criterio principal de valoración se probará con la hipótesis nula de que el logaritmo del cociente de posibilidades de la diferencia en la distribución de las puntuaciones ordinales en la ERm a 90 días ± 14 días de seguimiento del grupo de flujo de trabajo de triaje DTAS frente al grupo de flujo de trabajo de control (traje convencional con TC/RM) es inferior o igual a cero.

$$H_0: \theta_{\text{DTAS-Control}} \leq 0$$

$$H_a: \theta_{\text{DTAS-Control}} > 0$$

Donde $\theta_{\text{DTAS-Control}}$ es el logaritmo del cociente de posibilidades de la diferencia en las puntuaciones ordinales en la ERm del grupo de DTAS frente al grupo de control.

Análisis

La puntuación ERm a los 90 días ± 14 días de seguimiento se indicará por grupo de estudio mediante el número y el porcentaje y en un histograma. El análisis principal consistirá en una comparación entre grupos de la distribución de la puntuación ERm a los 90 días, analizada mediante regresión logística ordinal con un modelo logit acumulativo. Para la realización del análisis principal de este estudio se utilizará la población objetivo. Se realizarán los ajustes necesarios para los factores de estratificación utilizados para la aleatorización en el análisis principal. Se realizará un análisis del efecto por centro del criterio de valoración principal para evaluar la posibilidad de agrupación de los datos. Para el efecto de interacción de tratamiento por centro se utilizará un valor alfa del 15 %. Cuando el efecto de la interacción sea significativo, se considerará la realización de un análisis de efectos aleatorios.

Los valores faltantes de puntuación en la ERm a los 90 días se imputarán mediante el método de imputación múltiple de datos faltantes. Se utilizará PROC MI en SAS, por lo que se utilizarán todos los valores anteriores de puntuación en la ERm, país, edad, sexo, NIHSS inicial y en el momento del alta, volumen de infarto a las 24 horas (-12/+24 horas) horas, ubicación de la oclusión (ACI distal frente a ACI-T frente a ACM-M1), IS <3 frente a 3-6 horas desde el inicio de los síntomas, grado de recanalización

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 73 de 130
-------------	--	---

determinado mediante la puntuación en la escala expandida de trombolisis en infarto cerebral eTICI (grados 0 a 3) [50] y aleatorización a uno u otro grupo de imágenes de triaje para la imputación del valor faltante de puntuación en el ERm a los 90 días. La tasa de reperusión se clasifica de acuerdo con la puntuación eTICI: 3 = 100 %, 2C = 90 %-99 %, 2b67 = 67 %-89 %, 2b50 = 50 %-66 %, 2a = 0 %-49 %, 1 = solo reducción en trombo sin llenado de las ramas arteriales distales, 0 = sin perfusión o 0 % de llenado del territorio más adelante. Se utilizará un método de regresión ordinal para imputar los datos ordinales faltantes, utilizando una semilla de cuatro dígitos generada de forma aleatoria. Esto se repetirá 100 veces. A continuación, los conjuntos de datos imputados se analizarán mediante una regresión logística ordinal utilizando SAS PROC LOGISTIC para generar las estimaciones de los parámetros y la matriz de covarianza de cada repetición; se utilizará PROC MIANALYZE para obtener los resultados de las estimaciones de los parámetros de la imputación múltiple, los cocientes de posibilidades comparativos del tratamiento (DTAS) y el IC del 95 % del cociente de posibilidades.

En el análisis principal, se realizarán los ajustes necesarios para los factores de estratificación utilizados para la aleatorización. El valor Z se derivará dividiendo el resultado estimado de la regresión logística ordinal entre su error típico. El valor Z sigue una distribución normal estándar y se utilizará para probar la hipótesis alternativa unilateral de que el logaritmo del cociente de posibilidades es superior a cero frente a la hipótesis nula de que el logaritmo del cociente de posibilidades es inferior o igual a cero con un alfa ajustado de 0,0125 en el análisis intermedio o 0,0168 en el análisis final (consulte la tabla 6). Si los grupos de estudio difieren en lo que respecta a las características basales (como edad, sexo, IMC, características basales del ictus) se realizarán los ajustes necesarios en el análisis mediante regresión logística ordinal para contemplar tales diferencias.

El modelo logit acumulativo supone probabilidades proporcionales. En caso de que la suposición de probabilidades proporcionales no se sostenga, realizaremos análisis dicotomizados separados (por ejemplo, puntuación de ERm 0-2 frente a 3-6) o realizaremos una prueba de Mann-Whitney U. Cuando la suposición de probabilidades proporcionales no se sostenga, aún podremos interpretar el valor p del análisis intermedio, porque la hipótesis nula supone que las probabilidades son proporcionales entre sí.

Realizaremos análisis de sensibilidad para evaluar la robustez de las inferencias a desviaciones de los supuestos subyacentes. En el SAP se proporcionará información más detallada.

Dado que nuestro estudio se realiza en varias ubicaciones geográficas con estándares de atención médica potencialmente diferentes, evaluaremos la coherencia de los resultados entre ubicaciones geográficas, (centros en la UE, centros en América del Norte, centros en América del Sur, etc.) y entre centros dentro y fuera de EE. UU.

Los análisis se repetirán para las poblaciones objetivo modificada y PP.

8.8. Objetivos secundarios, de seguridad y exploratorios

8.8.1. Objetivo secundario de eficacia: tiempo de puerta a punción arterial

Objetivo

Demostrar que el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redundará en un tiempo de puerta a punción arterial más rápido en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con OGV confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM.

Criterio de valoración

Mediciones de medianas de tiempo (y del intervalo intercuartil) de cada grupo de estudio para el tiempo de puerta a punción arterial: el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 74 de 130
-------------	--	---

Hipótesis

La hipótesis nula es que la mediana del tiempo de puerta a punción arterial es igual en ambos grupos.
La hipótesis alternativa es que los grupos difieren en la mediana del tiempo de puerta a punción arterial.

Análisis

Este criterio secundario de valoración de la eficacia solo se probará (de forma bilateral) cuando el criterio principal de valoración sea significativo. La población objetivo se incluirá en el análisis. La mediana de tiempo, la amplitud intercuartílica y el percentil 90, así como la desviación media y estándar, se especificarán por grupo de estudio. Las diferencias de distribución entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba U de Mann-Whitney. Para la prueba U de Mann-Whitney y el valor p usaremos el tiempo de aleatorización a punción arterial, dado que el tiempo de puerta a aleatorización es, por definición, el mismo para ambos grupos y no proporciona información para la prueba estadística. Un valor p bilateral $<0,05$ se considerará significativo. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificada y PP.

8.8.2. Objetivo secundario de eficacia: tiempo de puerta a reperusión

Objetivo

Demostrar que el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redunda en un tiempo de puerta a reperusión ($eTICI \geq 2b$) más rápido en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico con OGV confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM.

Criterio de valoración

Mediciones de medianas de tiempo (y del intervalo intercuartil) de cada grupo de estudio para el tiempo de puerta a reperusión: el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta la recanalización vascular exitosa ($eTICI \geq 2b$).

Hipótesis

La hipótesis nula es que la mediana del tiempo de puerta a reperusión es igual en ambos grupos.
La hipótesis alternativa es que los grupos difieren en la mediana del tiempo de puerta a reperusión.

Análisis

Este criterio secundario de valoración de la eficacia solo se probará (de forma bilateral) cuando el criterio principal de valoración y la diferencia en el tiempo de puerta a punción arterial sean significativos. En el análisis se incluirá a la población objetivo con reperusión satisfactoria ($eTICI \geq 2b$). La mediana de tiempo, la amplitud intercuartílica y el percentil 90, así como la desviación media y estándar, se especificarán por grupo de estudio. Las diferencias de distribución entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba U de Mann-Whitney. Para la prueba U de Mann-Whitney y el valor p usaremos el tiempo de aleatorización a reperusión, dado que el tiempo de puerta a aleatorización es, por definición, el mismo para ambos grupos y no proporciona información para la prueba estadística. Un valor p bilateral $<0,05$ se considerará significativo. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo y PP.

8.8.3. Objetivo secundario de seguridad: distribución de ERm a los 90 días en la población aleatorizada

Objetivo

Evaluar la diferencia en los desenlaces de los pacientes entre el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT y el flujo de triaje de TC/RM convencional en todos los pacientes con sospecha de ictus.

Criterio de valoración

La distribución de las puntuaciones ordinales de la escala Rankin modificada (ERm) en el seguimiento a los 90 ± 14 días en ambos grupos de la población aleatorizada.

Hipótesis

La hipótesis nula es que la distribución de las puntuaciones ordinales de la escala Rankin modificada (ERm) en el seguimiento a los 90 ± 14 días es igual en ambos grupos. La hipótesis alternativa es que los grupos

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 75 de 130
----------------	--	---

difieren en la distribución de las puntuaciones ordinales de la escala Rankin modificada (ERm) en el seguimiento a los 90 $\pm$ 14 días.

Análisis

La población aleatorizadase incluirá en el análisis. La puntuación ERm a los 90 días se indicará por grupo de estudio mediante el número y el porcentaje correspondientes y en un histograma. Las diferencias de distribución entre los grupos de estudio se probarán mediante regresión logística ordinal utilizando un modelo logit acumulativo). Se presentará el cociente de posibilidades y el intervalo de confianza del 95 %. El modelo logit acumulativo supone probabilidades proporcionales. En caso de que la suposición de probabilidades proporcionales no se sostenga, realizaremos análisis dicotomizados separados (por ejemplo, puntuación de ERm 0-2 frente a 3-6) o realizaremos una prueba de Mann-Whitney U. Un valor p bilateral $<0,05$ se considerará significativo.

8.8.4. Objetivo de seguridad: acontecimientos adversos – mortalidad a los 90 días

Objetivo

Notificar todo: mortalidad y mortalidad asociada a ictus a los 90 ($\pm$ 14) días.

Criterio de valoración

Mortalidad y mortalidad asociada a ictus a los 90 días.

Análisis

En este análisis se incluirá a todos los pacientes de la población de seguridad (incluidos los pacientes preliminares). La mortalidad y la mortalidad asociada a ictus a los 90 días se representarán mediante curvas de Kaplan-Meier, por grupo de estudio. Las diferencias entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba de Mantel-Cox (prueba logrank). Un valor p bilateral $<0,05$ se considerará significativo.

8.8.5. Objetivo de seguridad: acontecimientos adversos – HIC sintomática a las 24 horas

Objetivo

Notificar todo: Tasas de HIC sintomáticas a las 24 (-12/+24) horas

Criterio de valoración

Tasas de HIC sintomáticas a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización. Todas las hemorragias intracraneales las clasificará el laboratorio central enmascarado utilizando para ello la clasificación de sangrado de Heidelberg [30]. La HIC sintomática se determinará de acuerdo con la definición de la clasificación SITS-MOST modificada [52]: la hemorragia intracraneall sintomática se define como una hemorragia parenquimal tipo 2 local o remota, una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraventricular en las imágenes transcurridas 24 (-12/+24) horas del tratamiento, junto con un deterioro neurológico de 4 puntos o más en la escala NIHSS en relación con la puntuación inicial o en relación con el valor NIHSS inferior entre el valor inicial y el valor a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización, o que provocan la muerte. Para la clasificación de hemorragia sintomática o asintomática, se utilizarán los datos del CRDe en combinación con la evaluación de Corelab en las imágenes de 24 (-12/+24) horas. En caso de que falten los datos de Corelab sobre las imágenes de 24 (-12/+24) horas, se utilizarán los datos disponibles en el CRDe para evaluar la HIC sintomática y se presentarán en una columna separada en los resultados finales.

Para salvaguardar el enmascaramiento del laboratorio central, no se compartirá con este el identificador del paciente del CRDe en ninguna imagen ni en ninguna otra información y se asignará un identificador de laboratorio central único a las imágenes iniciales (triaje), del procedimiento y posteriores al procedimiento de cada paciente que se comparta con el laboratorio central. Esto significa que a las imágenes iniciales de un paciente se les asignará un identificador de laboratorio central único, a las imágenes del procedimiento de ese mismo paciente se les asignará un identificador de laboratorio central único diferente y a las imágenes posteriores al procedimiento también se les asignará un identificador de laboratorio central único diferente. Con los distintos identificadores de laboratorio central únicos por paciente, el laboratorio central no puede relacionar, por ejemplo, las imágenes iniciales con las del procedimiento y evaluará los diversos paquetes

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 76 de 130
-------------	--	---

de imágenes por paciente de manera completamente independiente entre sí para garantizar el enmascaramiento. Los resultados de las evaluaciones de las imágenes del laboratorio central se compartirán con el Patrocinador utilizando el identificador del laboratorio central. El vínculo entre los identificadores de laboratorio central y el identificador de paciente del CRDe solo estará en poder del Patrocinador y no se compartirá con el laboratorio central.

Análisis

En este análisis se incluirá a todos los pacientes de la población de seguridad (incluidos los pacientes preliminares). LA HIC sintomática se indicará mediante el número y el porcentaje correspondientes, por grupo de estudio. Las diferencias de distribución entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según corresponda. Un valor p bilateral <0,05 se considerará significativo.

8.8.6. **Objetivo de seguridad: acontecimientos adversos – HIC asintomática a las 24 horas**

Objetivo

Notificar todo: Tasas de HIC asintomáticas a las 24 (-12/+24) horas

Criterio de valoración

Tasas de HIC asintomáticas a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización. Todas las hemorragias intracraneales las clasificará el laboratorio central enmascarado utilizando para ello la clasificación de sangrado de Heidelberg [51]. Todas las hemorragias intracraneales que no son sintomáticas se clasifican como asintomáticas.

Análisis

En este análisis se incluirá a todos los pacientes de la población de seguridad (incluidos los pacientes preliminares). La HIC asintomática se indicará mediante el número y el porcentaje correspondientes, por grupo de estudio. Las diferencias de distribución entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según corresponda. Un valor p bilateral <0,05 se considerará significativo.

8.8.7. **Objetivos de seguridad: acontecimientos relacionados con trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica**

Objetivo

Notificar todos los acontecimientos relacionados con trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica

Criterios de valoración

Los acontecimientos adversos de especial interés son los émbolos en territorio no afectado, la perforación vascular y la disección vascular. La incidencia de estos acontecimientos adversos se resumirá por probabilidad de relación con el dispositivo en estudio, SmartCT R3, comparador (TC/RM), procedimiento o ictus.

Análisis

En este análisis se incluirá a todos los pacientes de la población de seguridad (incluidos los pacientes preliminares).

Los acontecimientos adversos de especial interés se presentarán en un formato de tabla. Las diferencias de distribución entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según corresponda. Un valor p bilateral <0,05 se considerará significativo.

8.8.8. **Objetivo de seguridad: acontecimientos adversos**

Objetivo

Comunicación de todos los acontecimientos adversos

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 77 de 130
----------------	--	---

Criterios de valoración

Los acontecimientos adversos, incluidos los datos sobre la gravedad, el tratamiento necesario, la resolución y la determinación de la relación causal con el ictus, el dispositivo en estudio, el comparador (TC/RM) o el procedimiento se resumirán como información de seguridad.

Análisis

En este análisis se incluirá a todos los pacientes de la población de seguridad (incluidos los pacientes preliminares).

Todos los acontecimientos adversos se presentarán en un formato de tabla.

8.8.9. Objetivo de seguridad: efectos adversos del dispositivo

Objetivo

Comunicación de todos los efectos adversos del dispositivo.

Criterio de valoración

Los efectos adversos del dispositivo, incluidos los datos sobre la gravedad, el tratamiento necesario, la resolución y la determinación correspondiente en cuanto a la relación causal con los dispositivos en estudio, el producto SmartCT R3 comercializado o el procedimiento se resumirán a efectos de recopilación de información de seguridad.

Análisis

En este análisis se incluirá a todos los pacientes de la población de seguridad (incluidos los pacientes preliminares).

Todos los efectos adversos del dispositivo se presentarán en un formato de tabla.

8.8.10. Objetivo de seguridad: deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un acontecimiento adverso grave

Objetivo

Comunicación de todas las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un acontecimiento adverso grave.

Criterio de valoración

Las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en acontecimientos adversos graves, incluida cualquier medida correctiva adoptada durante el estudio, si la hubiera, se resumirán a efectos de recopilación de información de seguridad.

Análisis

En este análisis se incluirá a todos los pacientes de la población de seguridad (incluidos los pacientes preliminares).

Todas las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un efecto adverso grave del dispositivo se presentarán en un formato de tabla.

8.8.11. Objetivos de seguridad para los pacientes que no forman parte de la población objetivo:

Objetivo y criterio de valoración:

8. Análisis en el grupo DTAS y en el grupo de control para incluir lo siguiente:
 - a. Tiempo de puerta a imagen de diagnóstico: el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta el momento del inicio de la adquisición de imágenes de triaje en la que se basa el diagnóstico final del paciente
 - b. Diagnóstico final del paciente (p. ej., ictus sin OGV, HIC, imitadores de ictus, etc.)

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 78 de 130
----------------	--	---

- c. Exposición a radiación del paciente (producto dosis-longitud [mGy cm], kerma en aire [mGy], producto dosis-área [mGycm²], tiempo de fluoroscopia [min])
- d. Para los pacientes con una oclusión que no cumplan los requisitos de la población objetivo:
Cualquier acontecimiento adverso grave relacionado con trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica

Análisis

En este análisis se incluirá a todos los pacientes de la población no objetivo. Todas las variables de valoración mencionadas anteriormente se tabularán e indcarán por grupo de estudio y paciente.

8.8.12. Objetivo exploratorio: métricas de tiempo de ruta de ictus

Objetivo

- Valorar si el flujo de trabajo de triaje de DTAS con CBCT redunda en unos criterios temporales diferentes (mencionados a continuación) en pacientes con ictus isquémico con OGV confirmada en comparación con el flujo de trabajo de triaje convencional con TC/RM:
 - Door-to-randomization time (Tiempo de puerta a aleatorización)
 - Door-to-imaging time (Tiempo de puerta a imagen)
 - Randomization-to-imaging time (Tiempo de aleatorización a obtención de imágenes)
 - Randomization-to-puncture time (Tiempo de aleatorización a punción)
 - Door-to-thrombolytics administration time (Tiempo de puerta a administración de trombolíticos)
 - Onset-to-door time (Tiempo de inicio de síntomas a puerta)
 - Onset-to-arterial puncture time (Tiempo de inicio de síntomas a punción arterial)
 - Onset-to-successful reperfusion time (eTICI $\geq$ 2b) (Tiempo de inicio de síntomas a reperfusión satisfactoria (eTICI $\geq$ 2b))
 - EMS call-to-door time (Tiempo de llamada a los SMU a puerta)
 - CSC notification call-to-door time (Tiempo de llamada de notificación al CII a puerta)
 - Imaging-to-thrombolytics administration time (Tiempo de obtención de imágenes a administración de trombolíticos)
 - Imaging-to-arterial puncture time (Tiempo de imagen a punción arterial)
 - Door-to-device deployment (first pass) time (Tiempo de puerta a implante de dispositivo (primer paso))
 - Imaging-to-successful reperfusion time (eTICI $\geq$ 2b) (Tiempo de imagen a reperfusión satisfactoria (eTICI $\geq$ 2b))
 - Arterial puncture-to-successful reperfusion time (eTICI $\geq$ 2b) (Tiempo de punción arterial a reperfusión satisfactoria (eTICI $\geq$ 2b))
 - Tiempo transcurrido desde la punción arterial hasta el final del procedimiento de TEV (retirada del catéter)

Criterios de valoración

- Comunicación de medianas de tiempo (y del intervalo intercuartil) de cada grupo de estudio (poblaciónobjetivo):
 - Door-to-randomization time (Tiempo de puerta a aleatorización): el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta la aleatorización.
 - Door-to-imaging time (Tiempo de puerta a imagen): el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta la adquisición de imágenes de triaje iniciales (esto es, TC/RM o CBCT sin contraste).
 - Randomization-to-imaging time (Tiempo de aleatorización a obtención de imágenes): el tiempo que transcurre desde la aleatorización hasta el momento de la adquisición de imágenes de triaje iniciales (esto es, TC/RM o CBCT sin contraste)
 - Randomization-to-puncture time (Tiempo de aleatorización a punción): el tiempo que transcurre desde la aleatorización hasta el momento en que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 79 de 130
----------------	--	---

- Door-to-thrombolytics administration time (Tiempo de puerta a administración de trombolíticos): el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta el momento del inicio de la administración de trombolíticos.
- Onset-to-door time (Tiempo de inicio de síntomas a puerta): el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas en el paciente hasta que llega a la puerta del CII.
- Onset-to-arterial puncture time (Tiempo de inicio de síntomas a punción arterial): el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas en el paciente hasta que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial.
- Onset-to-successful reperfusion (eTICI $\geq 2b$) time (Tiempo de inicio de síntomas a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq 2b$)): el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas en el paciente hasta la recanalización vascular exitosa (basado en angiograma).
- EMS call-to-door time (Tiempo de llamada a los SMU a puerta): el tiempo que transcurre desde la llamada a los servicios de emergencias hasta que el paciente llega a la puerta del CII (tiempo total del servicio de ambulancia).
- CSC notification call-to-door time (Tiempo de llamada de notificación al CII a puerta): el tiempo que transcurre desde la llamada de notificación al equipo de ictus del CII hasta que el paciente llega a la puerta del CII.
- Imaging-to-thrombolytics administration time (Tiempo de obtención de imágenes a administración de trombolíticos): el tiempo que transcurre desde la adquisición de imágenes de triaje iniciales (esto es, TC/RM o CBCT sin contraste) hasta el momento de comenzar a administrar trombolíticos.
- Imaging-to-arterial puncture time (Tiempo de imagen a punción arterial): el tiempo que transcurre desde la adquisición de imágenes de triaje iniciales (esto es, TC/RM o CBCT sin contraste) hasta que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial.
- Door-to-device deployment (first pass) time (Tiempo de puerta a implante de dispositivo (primer paso)): el tiempo que transcurre desde que el paciente llega a la puerta del CII hasta el momento del implante del dispositivo (primer paso).
- Imaging-to-successful reperfusion (eTICI $\geq 2b$) time (Tiempo de imagen a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq 2b$)): el tiempo que transcurre desde la adquisición de imágenes de triaje iniciales (esto es, TC/RM o CBCT sin contraste) hasta la recanalización vascular exitosa (basado en angiograma).
- Arterial puncture-to- successful reperfusion (eTICI $\geq 2b$) time (Tiempo de punción arterial a reperusión satisfactoria (eTICI $\geq 2b$)): el tiempo que transcurre desde que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial hasta la recanalización vascular exitosa.
- Arterial puncture-to-catheter out time (Tiempo de punción arterial a salida del catéter): el tiempo que transcurre desde que se toca la piel del paciente para realizar la primera punción arterial hasta la extracción del catéter (tiempo de intervención de TEV total).

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 80 de 130
-------------	--	---

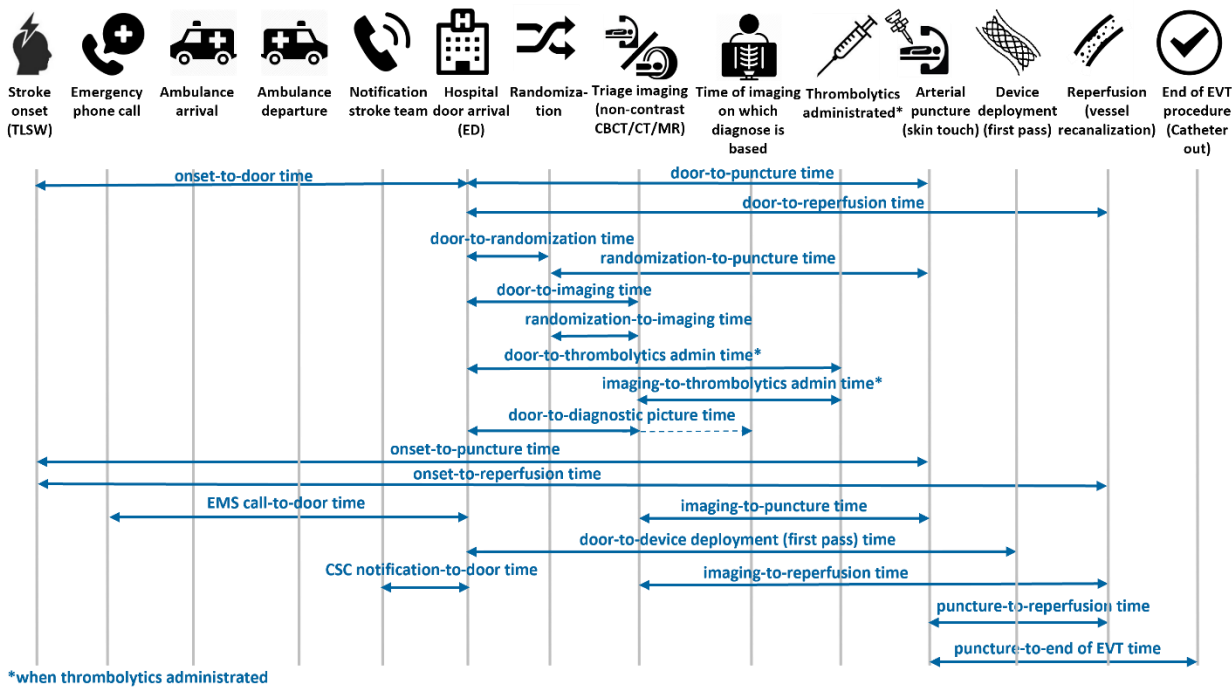


Figura 20: Criterios métricos de tiempo de WE-TRUST

Análisis
La población objetivo se incluirá en el análisis. La mediana de tiempo, la amplitud intercuartílica y el percentil 90, así como la desviación media y estándar, se especificarán por grupo de estudio. Las diferencias entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba U de Mann-Whitney. Se presentará un valor p bilateral. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificada y PP.

8.8.13. **Objetivo exploratorio: grado de discapacidad**

Objetivo
Comunicación de otros resultados relacionados con el desenlace clínico de cada grupo de estudio (población objetivo): Grado de discapacidad definida como la distribución de la puntuación de la escala Rankin modificada (ERm) en el momento del alta o 5-7 días después de la intervención y a los 90 ±14 días.

Criterio de valoración
Grado de discapacidad definida como la distribución de la puntuación de la escala Rankin modificada (puntuaciones 0-6), en el momento del alta o 5-7 días después de la intervención, lo que ocurra primero, y a los 90 ±14 días.

Análisis
El porcentaje de pacientes en cada categoría de puntuación en la ERm (puntuaciones 0-6) ajustadas según la puntuación en la ERm en el momento de ingreso (inicial), en el alta o a los 5-7 días después de la intervención (lo que ocurra primero) y a los 90 ±14 días se indicará mediante el número y el porcentaje correspondientes, por grupo de estudio, para todos los pacientes de la población objetivo. Se comparará la ERm inicial, en el alta o 5-7 días después de la intervención, lo que ocurra primero, y a los 90 días en ambos grupos utilizando la prueba U de Mann-Whitney y se presentará el valor p bilateral. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificada y PP.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 81 de 130
----------------	--	---

8.8.14. Objetivo exploratorio: NIHSS

Objetivo

Comunicación de otros resultados relacionados con el desenlace clínico de cada grupo de estudio (población objetivo): Puntuación NIHSS en el momento de ingreso (inicial), seguimiento a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización, en el alta o a los 5-7 días después de la intervención y a los 90 ±14 días.

Criterio de valoración

Puntuación NIHSS en el momento de ingreso (inicial), seguimiento a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización, en el alta o a los 5-7 días después de la intervención, lo que ocurra primero, y a los 90 ±14 días.

Análisis

Las puntuaciones NIHSS en el momento de ingreso (inicial), en el alta o a los 5-7 días después de la intervención (lo que ocurra primero) y a los 90 ±14 días de seguimiento se indicarán mediante la media y la desviación estándar, así como la mediana y el intervalo intercuartil correspondientes, por grupo de estudio, para la población objetivo. Se comparará entre los grupos el cambio respecto al inicio en la NIHSS en el alta o a los 5-7 días después de la intervención, lo que ocurra primero, y a los 90 días utilizando la prueba U de Mann-Whitney y se presentará el valor p bilateral. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificada y PP.

8.8.15. Objetivo exploratorio: independencia funcional a los 90 días

Objetivo

Comunicación de otros resultados relacionados con el desenlace clínico de cada grupo de estudio (población objetivo): Independencia funcional definida como ERm ≤2 a los 90 (±14) días.

Criterio de valoración

Independencia funcional definida como ERm ≤2 a los 90 ±14 días en pacientes con OGV confirmada en cada grupo del estudio.

Análisis

El porcentaje de pacientes con una puntuación en la ERm ≤2 a los 90 ±14 días se indicará mediante el número y el porcentaje correspondientes, por grupo de estudio, para todos los pacientes de la población objetivo. Las diferencias de distribución entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según corresponda. Se presentará un valor p bilateral. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificad y PP.

8.8.16. Objetivo exploratorio: puntuación en la escala Rankin modificada ponderada por utilidad a los 90 días

Objetivo

Comunicación de otros resultados relacionados con el desenlace clínico de cada grupo de estudio (población objetivo): Puntuación en la escala Rankin modificada ponderada por utilidad (ERm-PU) [53] a los 90 ±14 días.

Criterio de valoración

Puntuación media de discapacidad en la escala Rankin modificada ponderada por utilidad (ERm-PU) a los 90 ±14 días en pacientes con OGV confirmada en cada grupo del estudio.

Análisis

La puntuación en la escala Rankin modificada ponderada por utilidad (ERm-PU) a los 90 ±14 días se indicará mediante la media y la desviación estándar, así como la mediana y el intervalo intercuartil correspondientes, por grupo de estudio, para todos los pacientes con OGV confirmada (población objetivo).

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 82 de 130
----------------	--	---

La diferencia entre los grupos de estudio en la puntuación en la escala Rankin modificada ponderada por utilidad a los 90 días se probará mediante la prueba U de Mann-Whitney. Se presentará un valor p bilateral. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificada y PP.

8.8.17. **Objetivo exploratorio: puntuación en la ERm dicotomizada a los 90 días**

Objetivo

Comunicación de otros resultados relacionados con el desenlace clínico de cada grupo de estudio (población objetivo): Puntuación de la ERm dicotomizada (0-2 (desenlace favorable) frente a 3-6 (desenlace desfavorable)) a los 90 (± 14) días.

Criterio de valoración

Puntuación de la ERm dicotomizada (0-2 (desenlace favorable) frente a 3-6 (desenlace desfavorable)) a los 90 ± 14 días en pacientes con OGV confirmada en cada grupo del estudio.

Análisis

La puntuación en la ERm dicotomizada (0-2 frente a 3-6) a los 90 ± 14 días se indicará mediante el número y el porcentaje correspondientes, por grupo de estudio, para todos los pacientes de la población objetivo. Las diferencias de distribución entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según corresponda. Se presentará un valor p bilateral. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificada y PP.

8.8.18. **Objetivo exploratorio: volumen de infarto**

Objetivo

Comunicación de otros resultados relacionados con el desenlace clínico de cada grupo de estudio (población objetivo): Volumen de infarto evaluado mediante TC o RM a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización.

Criterio de valoración

Mediana de volumen de infarto evaluada mediante TC o RM a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización según la medición del laboratorio central enmascarado en cada grupo de estudio.

Análisis

El volumen de infarto evaluado mediante TC o RM a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización determinado por el laboratorio central enmascarado se indicará mediante la mediana y el intervalo intercuartil correspondientes, por grupo de estudio. La población objetivo se incluirá en el análisis. Las diferencias entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba U de Mann-Whitney. Se presentará un valor p bilateral. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificada y PP.

8.8.19. **Objetivo exploratorio: respuesta temprana significativamente favorable**

Objetivo

Comunicación de otros resultados relacionados con el desenlace clínico de cada grupo de estudio (población objetivo): Respuesta temprana significativamente favorable definida como una puntuación de 0 a 2 en la escala NIHSS o una mejora en la escala NIHSS ≥ 8 puntos a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización.

Criterio de valoración

Respuesta temprana significativamente favorable definida como una puntuación de 0 a 2 en la escala NIHSS o una mejora en la escala NIHSS ≥ 8 puntos a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización en comparación con el valor inicial.

Análisis

La respuesta temprana significativamente favorable definida como una puntuación de 0 a 2 en la escala NIHSS o una mejora en la escala NIHSS ≥ 8 puntos a las 24 (-12/+24) horas después de la aleatorización en

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 83 de 130
----------------	--	---

comparación con el valor inicial se indicará mediante el número y el porcentaje correspondientes, por grupo de estudio. La población objetivo se incluirá en el análisis. Las diferencias de distribución entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según corresponda. Se presentará un valor p bilateral. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificada y PP.

8.8.20. **Objetivo exploratorio: recanalización vascular**

Objetivo

Comunicación de otros resultados relacionados con el desenlace clínico de cada grupo de estudio (población objetivo): Recanalización vascular posterior a la intervención definida como grado de la escala expandida de trombólisis en infarto cerebral (eTICI) en la angiografía del final del procedimiento medida por el laboratorio central enmascarado. Una recanalización exitosa se define como un grado 2b, 2c o 3 de la escala eTICI.

Criterio de valoración

Recanalización vascular posterior a la intervención definida como grado de la escala expandida de trombólisis en infarto cerebral (eTICI) en la angiografía del final del procedimiento medida por el laboratorio central enmascarado. Una recanalización exitosa se define como un grado 2b, 2c o 3 de la escala eTICI. Si falta información del laboratorio central sobre el grado eTICI, se utilizarán los datos del CRDe en su lugar.

Análisis

La recanalización vascular y la recanalización exitosa se indicarán mediante el número y el porcentaje correspondientes, por grupo de estudio. La población objetivo se incluirá en el análisis. Las diferencias de distribución entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según corresponda. Se presentará un valor p bilateral. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificada y PP.

8.8.21. **Objetivo exploratorio: exposición a radiación de rayos X**

Objetivo

Comunicación de otros resultados relacionados con el desenlace clínico (población objetivo): Exposición a radiación de rayos X utilizada para la adquisición de imágenes de triaje (para descartar una hemorragia intracraneal y confirmar la OGV) basada en CBCT, otras adquisiciones de imágenes (flujo de trabajo de triaje de DTAS) y TC (flujo de trabajo de triaje convencional).

Criterios de valoración

Dosis efectiva de CBCT y otras adquisiciones de imágenes (grupo de flujo de trabajo de triaje de DTAS) y TC (grupo de flujo de trabajo de triaje convencional) medida en mSv. Se medirá el producto de área de dosis (DAP, en mGycm²) y kerma en aire (AK, en mGy) de CBCT y otras adquisiciones de imágenes en ambos grupos.

Análisis

La dosis efectiva de CBCT y otras adquisiciones de imágenes (flujo de trabajo de triaje de DTAS) y TC (flujo de trabajo de triaje convencional) se indicará mediante la media y la desviación estándar, así como la mediana y el intervalo intercuartil correspondientes, por grupo de estudio. En el grupo de control, solo se indicará la dosis efectiva en pacientes en los que se realice la adquisición de imágenes mediante TC. Se indicará el producto de área de dosis y kerma en aire relativos a CBCT y otras adquisiciones de imágenes para ambos grupos en forma de media y desviación estándar, así como la mediana y el intervalo intercuartil. La dosis efectiva, el producto de área de dosis y el valor de kerma en aire de CBCT se determinarán mediante simulación por PCXMC, que es software disponible comercialmente (desarrollado por el organismo de seguridad nuclear y protección radiológica de Finlandia) para el cálculo de, p. ej. la dosis efectiva de los pacientes en exámenes de rayos X intervencionistas [54]. La población objetivo se incluirá en el análisis. Las diferencias entre los grupos de estudio se probarán mediante la prueba t de Student o la prueba U de Mann-Whitney, según corresponda. Se presentará un valor p bilateral. El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo modificada y PP.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 84 de 130
-------------	--	---

8.9. Análisis de subgrupos

El criterio principal de valoración (puntuación ERM a los 90 días por categoría), la puntuación ERM a los 90 días en las categorías 0-2 (independencia funcional) y 0-2 (ERM dicotomizada), la mortalidad a los 90 días y la hemorragia intracraneal sintomática (HIC) en el seguimiento a las 24 horas se indicarán mediante el número y el porcentaje correspondiente en los siguientes subgrupos de la población objetivo:

- Edad: <70 años frente a ≥70 años
- NIHSS inicial: ≤15 (ictus moderado) frente a >15 (ictus grave)
- Administración previa de trombolíticos: sí o no
- Tipo de presentación del paciente: "mother-ship" frente a transferencia
- IS <3 frente a 3-6 horas desde el inicio de los síntomas
- Sexo: hombre frente a mujer
- Oclusión de la ACI intracraneal frente a oclusión de la ACM-M1
- Presencia de oclusión cervical en tándem frente a ausencia de oclusión cervical en tándem
- EAIC frente a no EAIC a los 5-7 días/AH, lo que suceda primero
- Con stent de urgencia frente a sin stent de urgencia
- Centro con tasa baja de inscripción (número de inscripciones por centro < mediana de inscripciones por centro de todos los centros) frente a centro con tasa alta de inscripción (número de inscripciones por centro ≥ mediana de inscripciones por centro de todos los centros)
- Pacientes con punción arterial rápida (tiempo de puerta a punción arterial < mediana de tiempo de puerta a punción arterial) frente a pacientes con punción arterial moderada (tiempo de puerta a punción arterial ≥ mediana de tiempo de puerta a punción arterial)
- Hora de llegada al hospital: en horario de atención (lunes a viernes de 8:00 h a 18:00 h) frente a fuera del horario de atención
- Con COVID-19 frente a sin COVID-19
- En el grupo convencional: triaje con TC frente a triaje con RM

Para evaluar la coherencia de los resultados entre subgrupos, llevaremos a cabo pruebas de interacción de tratamiento por subgrupos para el criterio principal de valoración. Un valor p de interacción <0,15 se considerará significativo. En el SAP se proporcionará información más detallada.

El análisis se repetirá para las poblaciones objetivo y PP.

8.10. Análisis de valores faltantes

Presentaremos números y porcentajes de valores perdidos y abandonos. Etiquetaremos y tabularemos las razones de los valores faltantes. Se analizarán los valores perdidos para ver si estos valores perdidos son diferentes sistemáticamente entre ambos grupos (DTAS y control) o si están relacionados con valores iniciales o valores de momentos anteriores. En caso de que la aparición de valores perdidos sea sistemáticamente diferente entre grupos o esté relacionada con otras variables relevantes, se aplicarán varios métodos de imputación para datos perdidos. En el SAP se proporcionará información más detallada.

9. Gestión de datos

Se utilizará un cuaderno de recogida de datos electrónico (CRDe) para recopilar esta información: antecedentes médicos, datos demográficos del paciente, información relacionada con los procedimientos, imágenes de triaje e imágenes relacionadas con la intervención de TEV (imágenes de CBCT/TC/RM y angiografía) e información de visitas de seguimiento, desviaciones del protocolo, acontecimientos adversos y deficiencias del dispositivo. El CRDe se utilizará para el seguimiento de CRD, la revisión de datos, la limpieza de datos y la emisión y resolución de consultas de datos. El CRDe contiene una pista de auditoría para el registro de datos, la rectificación de errores y la reconciliación. Los datos introducidos se verificarán mediante comprobaciones de edición automáticas y mediante revisión manual. Se trata de un CRDe basado en web protegido por contraseña que cumple la norma 21 CFR, parte 11. La base de datos se bloqueará al inicio del análisis final. Una vez finalizado el estudio, los datos se almacenarán y conservarán como conjunto de datos definitivo.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow O ptimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 85 de 130
-------------	--	---

Los datos del CRD pertenecientes a los pacientes se codificarán mediante clave (pseudoanonimizados). La información relativa a los pacientes (como los nombres) se guardará de forma independiente en el registro de inscripción del hospital. Se registrará la fecha y hora del procedimiento, así como la fecha del alta y de la visita a los 90 días. Los datos relativos a las dosis de los pacientes no incluirán nombres ni números de paciente. La fecha y hora del procedimiento se usarán para vincular los datos de dosis y los datos de imagen a los datos correspondientes del CRD.

Los datos exportados (imágenes) se anonimizarán. Los demás datos se anonimizarán. Los datos se recopilarán y se almacenarán en una ubicación segura; consulte el flujo de datos establecido por la Evaluación del impacto en la privacidad de los datos descrito en la Figura 21.

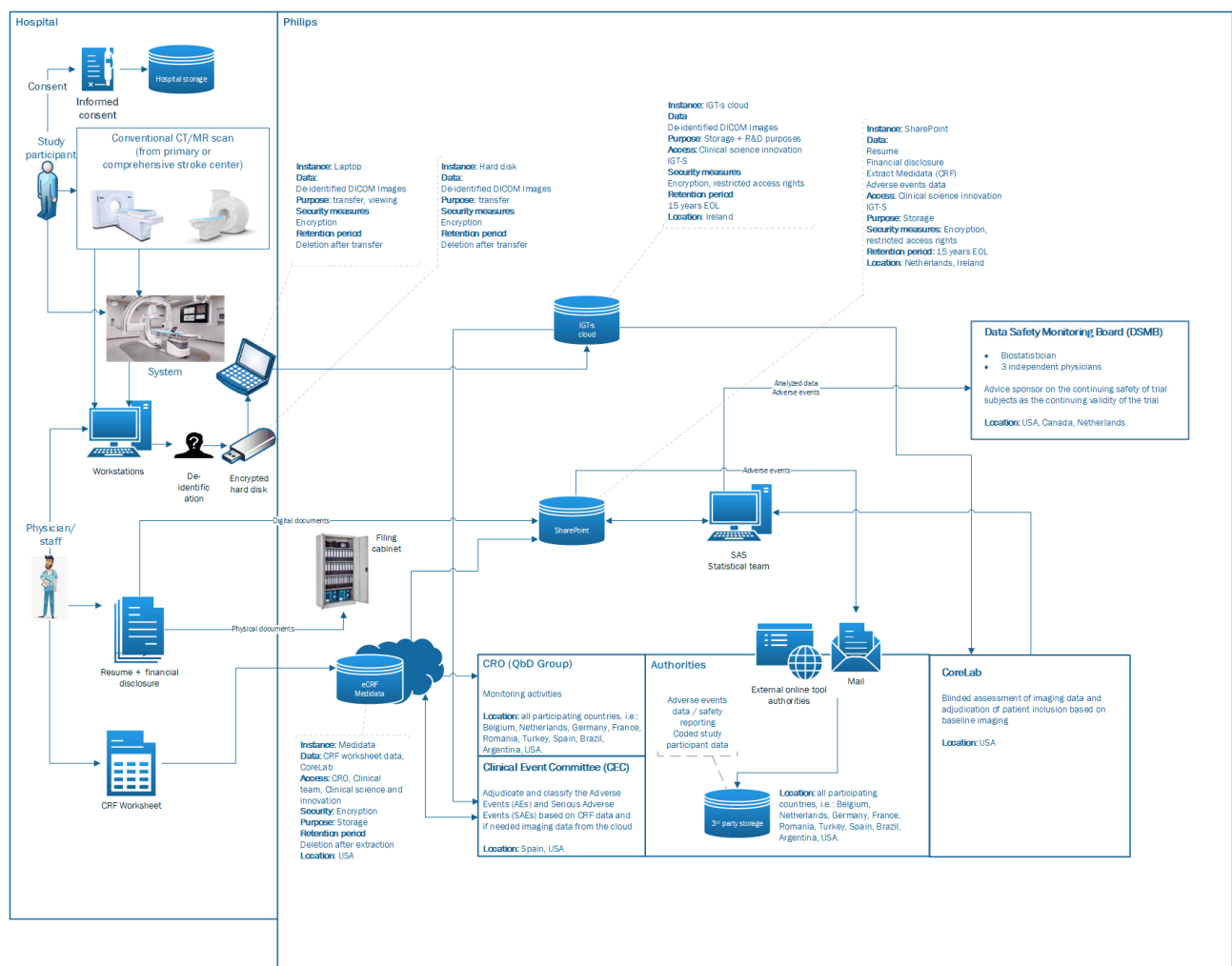


Figura 21: Flujo de datos del estudio WE-TRUST (establecido por la Evaluación del impacto en la privacidad de los datos)

9.1. Periodo de retención de datos

El investigador conservará los datos relacionados con este estudio durante el estudio y el periodo posterior que establezca la normativa nacional correspondiente (p. ej., en EE. UU., el investigador conservará los datos relacionados con este estudio durante el estudio y un periodo de 2 años a partir de

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 86 de 130
----------------	--	---

la última de las dos fechas siguientes: la fecha de suspensión o finalización del estudio o la fecha en la que los registros ya no son necesarios para respaldar una solicitud de autorización de comercialización en EE. UU. o una declaración de conclusión de un protocolo de desarrollo de producto. Este periodo puede ser más largo si así lo exige la normativa nacional).

Philips conservará los registros hasta el fin de la vida útil (FVU) del dispositivo más 15 años desde la finalización de la investigación clínica con el dispositivo en cuestión o, en el caso de que el dispositivo se comercialice posteriormente, desde la comercialización del último dispositivo.

El patrocinador y el investigador principal deberán adoptar las medidas oportunas para evitar la destrucción accidental o prematura de estos documentos.

10. Modificaciones de la documentación de investigación clínica

El manual del investigador, el protocolo de investigación clínica, los CRD, el documento de consentimiento informado y otra información sobre el paciente u otros documentos de investigación clínica, tales como las instrucciones de uso, se modificarán a lo largo de la investigación clínica y se someterán al control de documentos.

La documentación de los cambios incluirá una descripción de los cambios, la justificación de los cambios y su impacto potencial sobre el rendimiento, la eficacia, la seguridad u otros criterios de valoración, así como la identificación de los documentos afectados.

Las modificaciones del protocolo de investigación clínica, así como el documento de consentimiento informado del paciente se notificarán al CEM y a las autoridades normativas o recibirán su aprobación, si es necesario. Se documentará el número de versión y la fecha de las modificaciones. El investigador principal se abstendrá de implementar ninguna modificación en el PIC sin la autorización del patrocinador, el CE y las autoridades normativas, si es necesario. Los cambios del protocolo de investigación clínica los realizará el patrocinador.

Para cambios no significativos de cualquier documento ya aprobado por el CEM o la autoridad competente (p. ej., cambios logísticos o administrativos de poca importancia, cambios de supervisores, números de teléfono, renovación de seguros) que no afecten a los derechos, la seguridad o el bienestar de las personas o no estén relacionados con los objetivos clínicos o los criterios de valoración, puede ser suficiente una simple modificación al CEM y, cuando corresponda, a las autoridades normativas.

Los cambios significativos (como las modificaciones del dispositivo o los procedimientos del estudio) deberán acordarse con el investigador coordinador y ser aceptados por el investigador principal. El CEM y la autoridad competente deben autorizar cualquier cambio significativo antes de su implementación.

La única excepción a este requisito la constituyen las medidas que deben adoptarse de forma inmediata para proteger a los participantes del estudio.

Si la modificación afecta a la integridad de la investigación clínica, los datos recopilados antes y después de la modificación se someterán a un análisis estadístico para evaluar el efecto de la modificación sobre el rendimiento, la eficacia o la seguridad. Este análisis deberá incluirse en el informe de la investigación clínica.

11. Desviaciones del protocolo de investigación clínica

El investigador no tiene autorización para desviarse del protocolo de investigación clínica ni a inscribir en el estudio a pacientes que no cumplan los criterios de inclusión y exclusión. En circunstancias excepcionales de emergencia que exijan desviarse del protocolo de investigación clínica para proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los pacientes, tales desviaciones podrán ocurrir sin necesidad de aprobación previa del patrocinador ni del CEM. En tal caso, las desviaciones deberán documentarse y notificarse al patrocinador y el CEM lo antes posible. El investigador principal deberá comunicar de inmediato cualquier desviación respecto al PIC que afecte a los derechos, la seguridad o el bienestar del paciente o a la integridad científica de la investigación clínica, incluidas las que se produzcan bajo circunstancias de emergencia, si lo exige el CEM o las normativas nacionales. Los requisitos de notificación al CEM y a la autoridad competente se especifican con más detalle en Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 87 de 130
-------------	--	---

Toda desviación del protocolo de investigación clínica deberá documentarse con la fecha, el asunto, el motivo y las medidas adoptadas si la desviación afecta a los derechos, la seguridad y el bienestar de los pacientes o a la integridad científica del estudio clínico. La desviación deberá notificarse al patrocinador tan pronto como sea posible a través del CRDe. Las desviaciones se discutirán con los investigadores principales o con la persona designada. El patrocinador revisará las desviaciones del protocolo y, en caso de desviaciones graves o reiteradas, determinará la necesidad de iniciar un plan de medidas correctivas con el investigador principal. En algunos casos, será necesario finalizar o suspender la participación de un centro o un investigador determinado.

Una desviación del protocolo es una ocasión en la que, de manera intencionada o no intencionada, no se siguen los requisitos del protocolo de investigación clínica. Las desviaciones del protocolo se dividirán en desviaciones del protocolo mayores y menores. Las desviaciones menores son desviaciones que no afectan a la integridad científica ni a los derechos, a la seguridad o al bienestar del paciente. Las desviaciones del protocolo mayores son desviaciones que afectan a la integridad científica o que podrían afectar significativamente a los derechos, a la seguridad o al bienestar del paciente. En estas desviaciones también se incluyen las relacionadas con la idoneidad de los pacientes, la ausencia de consentimiento informado, el tratamiento distinto del aleatorizado o la no realización de las evaluaciones necesarias para interpretar los criterios principales o secundarios de valoración (p. ej., que puedan afectar significativamente a la integridad, la precisión o la fiabilidad de los datos del ensayo). Las desviaciones mayores se clasificarán, a su vez, en desviaciones del protocolo relevantes y no relevantes. Las desviaciones relevantes son desviaciones que tienen un impacto sobre las evaluaciones de eficacia y, por lo tanto, sobre el análisis de acuerdo con el protocolo. El Comité de acontecimientos clínicos (CEC) revisará las desviaciones mayores del protocolo. El CEC determina si una desviación mayor es relevante antes de bloquear la base de datos. Las desviaciones del protocolo menores y mayores (relevantes y no relevantes) se resumirán en el informe del ensayo clínico.

12. Contabilización de dispositivos

Se controlará el acceso al dispositivo en estudio, que se utilizará exclusivamente en el marco del estudio clínico y de conformidad con el protocolo de investigación clínica.

El patrocinador mantendrá registros que documenten la ubicación física de todas las unidades del dispositivo en estudio, desde el envío de estas a los centros del estudio hasta su devolución o eliminación.

El investigador principal o la persona designada mantendrá registros que documenten

- los nombres de las personas que reciban o instalen, utilicen, devuelvan o desechen el dispositivo en estudio;
- la fecha de recepción, la identificación y la cantidad de cada dispositivo en estudio (número de lote/número de serie o código único);
- las fechas de uso;
- la identificación del paciente;
- la fecha en que se devolvió el dispositivo en estudio;
- la fecha de devolución del dispositivo en estudio no utilizado o averiado;
- la fecha y la documentación de desecho o desinstalación del dispositivo en estudio.

Para el dispositivo comercializado que se utiliza en esta investigación clínica, no se llevará a cabo ninguna responsabilidad sobre el dispositivo (por ejemplo, devolución y eliminación documentadas).

13. Declaraciones de conformidad

Este estudio clínico se realizará de conformidad con el protocolo de investigación clínica, así como con los principios éticos promulgados en la Declaración de Helsinki y toda la normativa regional o nacional aplicable. Asimismo, en la Unión Europea, el estudio clínico se realizará de conformidad con la norma internacional ISO 14155 (Investigación clínica de productos sanitarios para humanos. Buenas prácticas clínicas) y la Directiva de productos sanitarios (MDD) y, partir del 26 de mayo de 2021, el Reglamento sobre productos sanitarios (RPS-UE). Además, todos los investigadores deben presentar una declaración de

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 88 de 130
----------------	--	---

estado financiero, tal como se describe en la norma 21 CFR parte 54, y cumplirán asimismo la norma 21 CFR parte 11. Los investigadores ubicados en EE. UU. deberán cumplir la norma 21 CFR partes 50, 56 y 812.

La investigación clínica se llevará a cabo de conformidad con la norma ISO 14155 (2020).

Este estudio clínico no se iniciará antes de haber obtenido una opinión favorable de un comité de ética médica (CEM)/comité ético de investigación clínica (CEIC) y la autoridad reguladora/Food Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.; FDA), si corresponde. Deberá cumplirse además cualquier requisitos adicional impuesto por el CEM/CEIC o la autoridad reguladora/FDA.

Philips es el patrocinador de este estudio y lo financia. Habrá un contrato entre los centros/investigadores participantes y Philips. A los pacientes que participen en este ensayo clínico se les proporcionará cobertura de seguro de conformidad con la legislación local aplicable.

14. Proceso de consentimiento informado

El investigador o la persona designada por él debe obtener el consentimiento informado por escrito de cada paciente. Se intentará obtener el consentimiento (verbal) de los pacientes o de su representante legalmente autorizado antes de la inscripción. Sin embargo, lo más habitual será que los pacientes no puedan dar su consentimiento informado antes de la aleatorización debido a su estado médico. La gran mayoría de los pacientes que sufren ictus agudo con NIHSS ≥ 10 son incapaces de dar consentimiento informado [55], y el tiempo hasta el tratamiento es lo más importante para estos pacientes, que con frecuencia presentan progresión rápida. Esto significa que la ventana terapéutica es reducida (p. ej., para la administración de APT IV, la ventana terapéutica en EE. UU. es <3 horas desde el inicio de los síntomas de ictus y para la trombectomía mecánica con recuperadores de prótesis intravascular la ventana terapéutica es <6 horas desde el inicio de los síntomas de ictus [10]), y obtener consentimiento informado no es factible independientemente del grupo de estudio al que se asigne al paciente. En consecuencia, en la gran mayoría de los casos, el triaje para detectar los pacientes con ictus en estudio debe realizarse antes de que sea factible el consentimiento de los representantes legalmente autorizados.

Por este motivo, se solicitará una autorización o un consentimiento diferidos al CEM/CEIC o a la autoridad competente para obtener el consentimiento informado después de que se haya iniciado el procedimiento del estudio clínico (consulte la sección 14.2). Se informará al paciente, tanto verbalmente como por escrito, de todos los aspectos que puedan influir en su decisión de participar en el ensayo, incluidos los procedimientos y los riesgos y beneficios de la participación en el estudio clínico. Se debe conceder al paciente tiempo suficiente para leer y asimilar el formulario de consentimiento informado y considerar la posibilidad de participar en el estudio. El consentimiento informado debe incluir la fecha y las firmas del paciente o de su representante legal y del investigador principal o la persona designada por este para dirigir el proceso de obtención del consentimiento informado. El paciente recibirá una copia del formulario de consentimiento informado firmado y fechado y de cualquier otra información por escrito que corresponda.

No se incluirá en el estudio a ningún paciente que no acceda a otorgar su consentimiento informado.

Si surgiera nueva información que pudiera afectar de forma significativa a la salud o la atención médica futuras del paciente, dicha información se le deberá proporcionar a los pacientes afectados por escrito. Si fuera necesario, se pedirá a todos los pacientes afectados que confirmen de nuevo por escrito el consentimiento informado continuado.

14.1. Pacientes incapacitados

El estudio clínico guarda relación directa con una afección médica que causa padecimiento a los pacientes. Existen fundamentos científicos para considerar que la participación en el estudio de investigación clínica aportará al paciente incapacitado un beneficio directo superior a los riesgos e inconvenientes asociados. El consentimiento informado debe otorgarlo el representante legal autorizado del paciente únicamente si este está incapacitado para decidir acerca de su participación en un estudio de investigación clínica. En la medida de lo posible, el paciente debe involucrarse en el proceso de consentimiento informado. De ser ese

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 89 de 130
-------------	--	---

el caso, al paciente se le debe facilitar la información relativa al estudio de manera que pueda entenderla. El investigador debe respetar el deseo explícito de no participar en el estudio de investigación clínica o de retirarse de este en cualquier momento de un paciente incapacitado capaz de formarse una opinión y valorar la información.

14.2. Pacientes incapaces de otorgar el consentimiento informado en caso de tratamiento de urgencia

El investigador principal solo puede inscribir a un paciente en el estudio sin haber obtenido su consentimiento informado o el de su representante legalmente autorizado cuando se cumplan las condiciones siguientes y si lo aprueba el CEM o la autoridad competente:

- Dada la urgencia de la situación, causada por una afección médica repentina potencialmente mortal o de otro tipo, el paciente no puede otorgar su consentimiento informado ni recibir la información relativa al estudio de investigación clínica antes de recibir tratamiento. No es posible ponerse en contacto con el representante designado legalmente e informarle con prontitud.
- Existen fundamentos científicos para considerar que la participación del paciente en el estudio de investigación clínica puede suponer un beneficio directo clínicamente significativo para el paciente, por ejemplo, una mejora medible que alivie el padecimiento o mejore la salud del paciente o que facilite el diagnóstico de la afección que padece.
- No es posible proporcionar al paciente toda la información previa ni obtener el consentimiento informado del paciente o su representante legal en la ventana terapéutica.
- El investigador certifica que no tiene conocimiento de que el paciente haya expresado anteriormente ninguna objeción a participar en el estudio de investigación clínica.
- El estudio clínico guarda relación directa con la afección médica del paciente por la que no es posible proporcionar al paciente toda la información previa ni obtener el consentimiento informado del paciente o de su representante legal en la ventana terapéutica; además, la naturaleza del estudio de investigación clínica hace que solo pueda llevarse a cabo en situaciones de emergencia.

El estudio de investigación clínica supone un riesgo y una carga mínimos para el paciente en comparación con el tratamiento de referencia de la afección del paciente. Los riesgos previstos se ven contrarrestados por los beneficios potenciales de la participación en la investigación clínica.

Se debe informar al paciente o a su representante legal autorizado, tan pronto como sea posible, de la inclusión del paciente en el estudio de investigación clínica y de todos los aspectos del estudio de acuerdo con los requisitos locales.

Se debe pedir al paciente que proporcione su consentimiento informado para seguir participando tan pronto como lo permita su afección médica o al representante designado legalmente tan pronto como esta persona esté disponible. En caso de obtener el consentimiento informado del representante legal autorizado del paciente, será necesario obtener el consentimiento informado del paciente para seguir participando en el estudio tan pronto como pueda otorgarlo.

En caso que el paciente o, cuando proceda, su representante legal autorizado no otorgue su consentimiento, se le debe informar de su derecho a negarse al uso de sus datos recopilados en el marco del estudio.

14.3. Pacientes que no saben leer ni escribir

Si el paciente (ya sea por analfabetismo o como resultado del ictus agudo) o su representante legal autorizado no saben leer ni escribir, el consentimiento informado debe obtenerse mediante un proceso verbal supervisado. En tal caso, debe haber un testigo independiente e imparcial presente durante todo el proceso. El formulario de consentimiento informado y cualquier otra información se debe leer en voz alta y explicar al paciente o a su representante legal autorizado y, siempre que sea posible, estos deben firmar y fechar personalmente el formulario de consentimiento informado. El testigo también debe firmar y fechar personalmente el formulario de consentimiento informado para dar fe de que la información se ha expuesto con exactitud y de que el consentimiento se ha otorgado libremente.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 90 de 130
----------------	--	---

15. Notificación de acontecimientos adversos

15.1. Definiciones

Acontecimiento adverso

ISO 14155: todo incidente médico perjudicial, enfermedad o lesión no prevista o signo clínico desfavorable, incluidos resultados analíticos anómalos, que se produce en sujetos, usuarios u otras personas en el contexto de una investigación clínica, tenga o no relación con el producto sanitario en investigación, tanto previsto como no previsto.

NOTA 1: Esta definición incluye acontecimientos relacionados con el producto sanitario en investigación o el comparador.

NOTA 2: Esta definición incluye acontecimientos relacionados con los procedimientos.

NOTA 3: Para los usuarios y otras personas, esta definición se limita a los acontecimientos relacionados con el uso de los productos sanitarios en investigación o los utilizados para la comparación.

RPS-UE: un acontecimiento adverso (AA) se define como todo incidente médico perjudicial, enfermedad o lesión no prevista o signo clínico desfavorable, incluido un resultado analítico anómalo, que se produce en sujetos, usuarios u otras personas en el contexto de una investigación clínica, tenga o no relación con el producto en investigación.

Efecto adverso del dispositivo

ISO 14155: Acontecimiento adverso relacionado con el uso del dispositivo médico en estudio.

NOTA 1 Esta definición incluye acontecimientos adversos derivados de instrucciones de uso, despliegue, implantación, instalación o funcionamiento insuficientes o inadecuadas y los acontecimientos adversos derivados del funcionamiento incorrecto del dispositivo.

NOTA 2 Esta definición incluye cualquier acontecimiento derivado de errores de uso o mal uso intencional del producto sanitario en investigación.

NOTA 3 Esto incluye el "comparador" si el comparador es un producto sanitario.

Acontecimiento adverso grave

ISO 14155: acontecimiento adverso que ha tenido alguna de las siguientes consecuencias:

- a) fallecimiento
- b) deterioro grave de la salud del sujeto, los usuarios u otras personas según una o varias de las siguientes definiciones:
 - 1) enfermedad o lesión potencialmente mortales,
 - 2) deterioro permanente de una función corporal o de una estructura corporal, incluida enfermedad crónica;
 - 3) hospitalización o prolongación de la hospitalización; o
 - 4) intervención médica o quirúrgica para evitar una enfermedad o lesión potencialmente mortales o el deterioro permanente de una función corporal o de una estructura corporal.
 - 5) enfermedad crónica
- c) sufrimiento fetal, muerte fetal o anomalía o malformación congénita, incluido el deterioro físico o mental

RPS-UE: todo acontecimiento adverso que ha tenido alguna de las siguientes consecuencias:

- (a) fallecimiento,
- (b) deterioro grave de la salud del sujeto que cause:
 - (i) enfermedad o lesión potencialmente mortales,
 - (ii) deterioro permanente de una función corporal o de una estructura corporal,
 - (iii) hospitalización o prolongación de la hospitalización del paciente,
 - (iv) intervención médica o quirúrgica para evitar una enfermedad o lesión potencialmente mortales o el deterioro permanente de una función corporal o de una estructura corporal,
 - (v) enfermedad crónica,
- (c) sufrimiento fetal, muerte fetal o una deficiencia física o psíquica o malformación congénitas

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 91 de 130
----------------	--	---

Amenaza grave para la salud

Señal de cualquier acontecimiento adverso o deficiencia del producto que indique un riesgo inminente de muerte o deterioro grave de la salud de pacientes, usuarios u otras personas y que requiera medidas reparadoras inmediatas para otros pacientes, usuarios u otras personas

Nota 1: Esto incluiría acontecimientos de naturaleza significativa e inesperada que los conviertan en alarmantes como peligros potencialmente graves para la salud o la posibilidad de que se produzcan varias muertes en un corto intervalo de tiempo.

Acontecimiento adverso grave del dispositivo (AADGA)

Efecto adverso de un producto que haya provocado cualquiera de las consecuencias características de un acontecimiento adverso grave.

Efecto adverso grave no previsto del dispositivo

ISO 14155: un acontecimiento adverso grave no previsto del dispositivo (AADGNA) es un efecto adverso grave del dispositivo que, por su naturaleza, incidencia, gravedad o desenlace, no se ha identificado en la evaluación de riesgos actual.

NOTA Un acontecimiento adverso grave previsto del dispositivo (AADGA) es un efecto que, por su naturaleza, incidencia, gravedad o desenlace, se ha identificado en la evaluación de riesgos.

Efecto adverso no previsto del dispositivo

21 CFR 812: Un efecto adverso no previsto del dispositivo (AADNA) es cualquier efecto adverso grave en la salud o la seguridad de los pacientes o cualquier problema potencialmente mortal o fallecimiento causados por o asociados con el dispositivo si tal efecto, problema o fallecimiento no se han identificado en términos de naturaleza, gravedad o grado de incidencia en el protocolo o solicitud de investigación (incluido en su caso un protocolo o solicitud complementarios), o cualquier otro problema grave no previsto asociado con el dispositivo que afecte a los derechos, la seguridad o el bienestar de los pacientes.

Deficiencia del dispositivo

ISO 14155: inadecuación de un producto sanitario en lo referente a su identidad, calidad, durabilidad, fiabilidad, usabilidad, seguridad o eficacia

NOTA 1 Las deficiencias del dispositivo incluyen funcionamiento defectuoso, errores de uso e inadecuación de la información suministrada por el fabricante, incluido el etiquetado.

NOTA 2 Esta definición incluye deficiencias del producto relacionadas con el producto sanitario en investigación o el comparador.

RPS-UE: toda inadecuación de la identidad, la calidad, la durabilidad, la fiabilidad, la seguridad o la eficacia de un producto en investigación, con inclusión de su funcionamiento defectuoso, errores de utilización o la inadecuación de la información facilitada por el fabricante.

Queja (solo EE. UU.)

Cualquier comunicación escrita, electrónica o verbal que alegue deficiencias en la identidad, la calidad, la durabilidad, la fiabilidad, la seguridad, la eficacia o el rendimiento de un dispositivo tras la autorización para su distribución.

15.2. Notificación

Cualquier persona que identifique un acontecimiento o una información que pueda tener un impacto sobre la seguridad de los pacientes, los usuarios u otras personas tiene la obligación de informar al investigador principal y al patrocinador de estos problemas. El patrocinador o el investigador principal pueden detectar señales de acontecimientos adversos o deficiencias del producto que puedan indicar una amenaza grave para la seguridad, pero es responsabilidad del patrocinador evaluar dichas amenazas. Cualquier amenaza grave para la salud que se produzca puede requerir un proceso de notificación específico de acuerdo con los requisitos normativos.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 92 de 130
----------------	--	---

El investigador notificará puntualmente al patrocinador a través del formulario de acontecimientos adversos o el formulario de deficiencias del dispositivo incluidos en el CRDe:

- a) cualquier acontecimiento adverso
- b) cualquier deficiencia del dispositivo
- c) cualquier información nueva relativa a estos acontecimientos.

Los acontecimientos adversos asociados con usuarios u otras personas pueden documentarse por separado de los acontecimientos adversos asociados con el paciente, teniendo en cuenta las normativas de privacidad de datos

El investigador notificará al patrocinador, sin retrasos injustificados, todos los acontecimientos adversos y las deficiencias del dispositivo que podrían haber provocado un acontecimiento adverso grave si no se hubieran tomado las medidas adecuadas, no se hubiera producido la intervención o las circunstancias hubieran sido menos afortunadas.

El investigador proporcionará al patrocinador, si este así lo solicita, toda la información adicional relacionada con la notificación de seguridad de un acontecimiento determinado. El patrocinador y el supervisor podrán solicitar acceso a esta información en cualquier momento.

El CRD debe incluir la información siguiente relativa a los acontecimientos adversos: fecha y descripción del acontecimiento adverso, medidas adoptadas (incluido el tratamiento), resolución, valoración tanto de la gravedad como de la relación con el dispositivo en estudio, comparador y procedimiento. La información que debe registrarse en el caso de las deficiencias del dispositivo es la siguiente: fecha de la deficiencia del dispositivo y si esta podría haber derivado en un efecto adverso grave del dispositivo (AADGA) si a) si no se hubieran tomado las medidas adecuadas, b) no se hubiera intervenido o c) las circunstancias hubieran sido menos favorables.

El investigador debe notificar al CEM o la autoridad competente los acontecimientos adversos graves, las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un efecto adverso grave del dispositivo y los AADNA, si así lo exige el CEM o la autoridad competente, de conformidad con lo descrito en el Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente. Esto incluye la notificación de los acontecimientos adversos graves y las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un efecto adverso grave del dispositivo que se produzcan en el centro del investigador, pero también los que se produzcan en otros centros.

Las responsabilidades del patrocinador son las siguientes:

- Clasificar los acontecimientos adversos y evaluar de forma continua la seguridad del estudio de investigación clínica; revisar la evaluación de los investigadores de todos los acontecimientos adversos y determinar y documentar por escrito la gravedad de estos, así como la relación que guardan con el dispositivo en estudio y los procedimientos requeridos por el protocolo clínico; en caso de discrepancia entre el patrocinador y el investigador principal, el patrocinador debe comunicar ambas opiniones al CEM y la autoridad competente. Se ha establecido un Comité de acontecimientos clínicos (CEC) para este estudio; el CEC adjudicará y clasificará los acontecimientos adversos como se especifica en el estatuto del CEC [REF-4].
- Revisar todas las deficiencias del dispositivo y determinar y documentar por escrito si podrían haber derivado en un efecto adverso grave del dispositivo; en caso de discrepancia entre el patrocinador y el investigador principal, el patrocinador debe comunicar ambas opiniones al CEM y la autoridad competente.
- Notificar al CEM (o garantizar que el investigador principal notifica al CEM) todos los acontecimientos adversos graves y las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un efecto adverso grave del dispositivo o los AADNA, si procede.
- Notificar a las autoridades competentes, dentro del período de tiempo requerido, todos los acontecimientos adversos graves y las deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un efecto adverso grave del dispositivo o los AADNA, incluida una amenaza grave para la salud, si así lo requiere la normativa nacional.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 93 de 130
-------------	--	---

- Informar por escrito a todos los investigadores principales de todos los acontecimientos adversos graves que se hayan producido en todos los centros de investigación y se hayan notificado al patrocinador y garantizar la notificación de estos al CEM correspondiente si así lo exige la normativa nacional aplicable o el CEM. Esta información debe enviarse a todos los investigadores principales.
- En caso de que se produzcan efectos adversos graves del dispositivo y deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un efecto adverso grave del dispositivo, determinar la necesidad de actualizar el análisis de riesgos y valorar la necesidad de adoptar medidas correctivas o preventivas.
- Comunicar toda la información de seguridad relevante al comité de vigilancia de seguridad de datos.

Las notificaciones del patrocinador a las autoridades competentes y al CEM deben ajustarse a los requisitos y los plazos de notificación establecidos que se indican en el Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente (p. ej., acontecimientos adversos graves, deficiencias del dispositivo que podrían haber derivado en un efecto adverso grave del dispositivo y AADNA).

Cuando sea necesario para garantizar la notificación puntual, el patrocinador puede remitir una notificación inicial incompleta y, posteriormente, la notificación completa correspondiente. El patrocinador seguirá el mismo proceso de notificación para el producto comercializado que el utilizado para el dispositivo en investigación.

Consulte la Tabla 16 y la Tabla 17 para saber quién es la persona de contacto de emergencia para las notificaciones de seguridad.

15.3. Efectos adversos previstos del dispositivo

Los efectos adversos previstos del dispositivo se describen a continuación en la Tabla 8. En este resumen solo se incluye el daño clínico. El riesgo general de seguridad residual del dispositivo en estudio para la finalidad de la investigación clínica se ha evaluado como aceptable.

Efectos adversos previstos del dispositivo		Gravedad	Incidencia probable (PdD)	Categoría de riesgo	Atenuación o tratamiento
Situación peligrosa	Daño posible				
Pérdida de herramientas o funciones de apoyo por errores de software o de hardware durante el procedimiento.	Lesión o afectación temporal debida a un retraso en el tratamiento	S2	No se prevé que ocurra, 10 – <100 por 1 000 000 exploraciones	Aceptable	Sin atenuaciones
Pérdida de herramientas o funciones de apoyo debida a la ruptura del enlace de datos entre el sistema de radiología e Interventional Tools durante la exploración.	Lesión o afectación temporal debida a un retraso en el tratamiento o radiografía adicional por una repetición de la exploración	S2	No se prevé que ocurra, 10 – <100 por 1 000 000 exploraciones	Aceptable	El usuario debe continuar con el procedimiento en la modalidad de radiología sin CBCT o repetir la exploración.
Pérdida de herramientas o funciones de apoyo: calidad	Lesión o afectación temporal debida a un retraso en	S2	Improbable, <10 por 1 000 000 exploraciones	Aceptable	Advertencias de las instrucciones de uso relacionadas con la pérdida de

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 94 de 130
-------------	--	---

de imagen insuficiente debida a problemas con el inyector	el tratamiento o radiografía adicional por una repetición de la exploración				herramientas/funcionalidades de apoyo. El usuario debe continuar con el procedimiento en la modalidad de radiología sin CBCT o repetir la exploración.
Daño debido a calidad de imagen insuficiente.	Lesión o afectación temporal debida a un retraso en el tratamiento y dosis adicional por exploración escáner TC adicional	S2	No se prevé que ocurra, 10 – <100 por 1 000 000 exploraciones	Aceptable	Verificación y validación de la calidad de imagen.
Exploración con contraste adicional en los casos de un uso inadecuado de los EPX.	Lesión o afectación temporal debidas a retraso del tratamiento y dosis adicional por exploración por escáner adicional	S2	No se prevé que ocurra, 10 – <100 por 1 000 000 exploraciones	Aceptable	Advertencia de las instrucciones de uso sobre el uso inadecuado de los EPX
Medidas incorrectas	Lesión o afectación temporal	S2	Improbable, <10 por 1 000 000 exploraciones	Aceptable	Este es un riesgo predeterminado que debe considerarse en el análisis de riesgos. No es necesario tomar medidas, puesto que con estas imágenes no se realizarán mediciones en escenarios de ictus en fase aguda.
Posible artefacto de sombra causado por un ajuste impreciso del isocentro de la cabeza.	Lesión o afectación temporal debida a retraso del tratamiento o a la decisión de no tratar debido a un diagnóstico equivocado.	S3	Improbable, <10 por 1 000 000 exploraciones	Aceptable	La advertencia aparece junto con el volumen reconstruido cuando el ajuste del isocentro de la cabeza del paciente no se ha realizado con precisión. Además, el artefacto y su causa raíz (el ajuste del isocentro de la cabeza del paciente no se ha realizado con precisión) se explica en las instrucciones de uso y en la formación presencial

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 95 de 130
-------------	--	---

					Advertencia de las instrucciones de uso para ajustar correctamente el isocentro del paciente.
La mesa no se ha movido por completo fuera del haz de rayos X durante la calibración de ganancia Butterfly y ha provocado artefactos menores.	Lesión o afectación temporal debida a retraso en el tratamiento o adquisición radiológica adicional debida a repetición de la exploración en caso de que se necesite una nueva exploración circular.	S2	Improbable, <10 por 1 000 000 exploraciones	Aceptable	Mitigado mediante: 1. Una página separada en la presentación de formación para explicar el método de formación correcto. 2. Instrucciones de calibración en papel. 3. Información a través de las instrucciones de uso.
La mesa se ha girado demasiado durante la calibración de ganancia (diaria), lo que ha provocado imágenes de ganancia giradas que causan artefactos de anillo intensos.	Lesión o afectación temporal debida a retraso en el tratamiento o afectación temporal debido a retraso en el tratamiento y dosis adicional debido a <u>una CBCT o un escáner de TC/MR adicionales a causa de una imagen inutilizable.</u>	S3	Improbable, <10 por 1 000 000 exploraciones	Aceptable	Mitigado mediante: 1. Corrección automática de las imágenes de calibración de ganancia giradas en las imágenes de Butterfly Reconstructor. 2. Mensaje emergente de advertencia que se muestra en Interventional tools si se detecta que las imágenes de calibración de ganancia de la CBCT del producto están giradas. 3. Herramienta de calibración que proporciona información en directo al usuario sobre el grado de corrección del ángulo de rotación de la mesa cuando se configura la calibración de ganancia (diaria). 4. Una página separada en la presentación de formación para explicar el método de calibración correcto. 5. Información a través de las instrucciones de uso.

Tabla 8: Efectos adversos previstos del dispositivo; la gravedad se determina según las definiciones siguientes:

- **S0 – Insignificante:** Provoca incomodidad o molestia temporal que no requiere intervención médica profesional O provoca insatisfacción del cliente en la que no hay lesiones.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 96 de 130
-------------	--	---

- S1 – Leve: Provoca una lesión o afectación temporal que no requiere intervención médica profesional.
- S2 – Grave: Provoca una lesión o afectación temporal que requiere intervención médica profesional.
- S3 – Crítica: Provoca una afectación permanente O una lesión, que es potencialmente mortal si no se recibe intervención médica profesional.
- S4 – Desastrosa: Provoca directamente la muerte.

El producto SmartCT R3 se utilizará de acuerdo con el uso previsto. Por lo tanto, no se prevén efectos adversos adicionales del dispositivo. Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso (IFU) [REF-5].

15.4. Comité de vigilancia de datos y seguridad

Se designará un comité de vigilancia de datos y seguridad (CVDS) para este estudio. Este comité participará, como mínimo, en la evaluación de los resultados de los análisis intermedios. El comité tendrá acceso a los datos sin enmascarar del grupo de imágenes de triaje del ictus. El comité proporcionará al patrocinador consejo en lo que respecta a la continuación del estudio, la finalización anticipada o suspensión del estudio justificadas por su futilidad o la finalización anticipada del estudio justificada por su eficacia (consulte también la sección 8.3). El comité estará compuesto por un mínimo de tres facultativos (con voto) con experiencia en materia de ictus y un estadístico independiente (sin voto). Para ver información detallada sobre las funciones y responsabilidades del CVDS consulte [REF-3]

16. Población vulnerable

Los pacientes vulnerables son individuos que no pueden comprender plenamente todos los aspectos de la investigación que resulten relevantes para la decisión de participar o que podrían ser manipulados o influenciados de manera indebida como resultado de una posición comprometida, una expectativa de beneficios o miedo a represalias. La población que sufre un ictus puede considerarse vulnerable, puesto que estos pacientes pueden tener afectada su capacidad de tomar decisiones durante el ictus. El proceso específico de obtención del consentimiento informado de los pacientes en situaciones de emergencia se describe en la sección 14.

17. Finalización (anticipada) o suspensión del estudio

Se ha previsto la realización de un análisis intermedio, cuyos resultados pueden justificar la finalización anticipada del ensayo. El comité de vigilancia de datos y seguridad participará en este análisis intermedio y emitirá una recomendación, que podrá desembocar en la finalización anticipada o la suspensión del estudio. El investigador principal, el CEM/CEIC o la autoridad reguladora pueden suspender o poner fin de forma anticipada a la participación en el estudio clínico en los centros de investigación de su competencia. El patrocinador y el investigador analizarán cualquier indicio de riesgos desconocidos o aumento de los riesgos para los pacientes para determinar el impacto en los pacientes y el estudio de investigación clínica. Si surge alguna sospecha de riesgo inaceptable para los pacientes durante el estudio de investigación clínica o cuando así lo ordene el CEM/CEIC o la autoridad competente, el patrocinador deberá suspender el estudio hasta que el riesgo se haya evaluado.

De confirmarse el riesgo inaceptable identificado, el patrocinador tendrá que poner fin al estudio. En caso de suspensión o finalización prematura, la parte responsable de la finalización deberá justificar su decisión por escrito e informar de forma puntual a las otras partes con las que esté en comunicación directa. El investigador principal y el patrocinador deberán mantenerse mutuamente informados de cualquier comunicación recibida del CEM o de la autoridad competente.

Cualquier paciente que experimente un efecto adverso grave del dispositivo que siga en curso en el momento de la finalización anticipada del estudio deberá someterse a seguimiento hasta la resolución completa o la resolución con secuelas del efecto.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 97 de 130
-------------	--	---

Las desviaciones graves o reiteradas del protocolo de investigación clínica o el incumplimiento de la normativa aplicable también pueden ser motivo de la finalización anticipada o la suspensión del estudio en el centro de investigación en cuestión. En tal situación, no se introducirá ningún cambio en el seguimiento de los pacientes previsto. Los pacientes que ya hayan recibido el tratamiento, pero no el alta, se someterán a seguimiento para el control de acontecimientos adversos hasta recibir el alta hospitalaria. Los pacientes que ya hayan recibido el alta hospitalaria se someterán a seguimiento según determine el tratamiento de referencia del hospital, fuera del marco del estudio.

El enmascaramiento de este estudio de investigación clínica solo podrá romperse en el caso siguiente: Si durante el transcurso de la investigación la relación riesgo-beneficio cambia inclinando la balanza hacia un riesgo mayor, pero solo si el riesgo se considera inaceptable.

La autoridad competente y el CEM/CEIC recibirán la correspondiente notificación en caso de finalización anticipada o suspensión temporal del estudio, si procede, de conformidad con los plazos indicados en el Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente.

18. Política de publicación

Toda la información y los datos generados en asociación con este estudio se mantendrán en estricta confidencialidad hasta la finalización del estudio. El investigador acepta utilizar esta información con el único propósito de completar este estudio y para ningún otro propósito sin consentimiento por escrito del patrocinador.

La intención del investigador y del patrocinador en remitir los resultados de este estudio clínico para su publicación. Antes de la remisión, el patrocinador valorará las reclamaciones de propiedad intelectual.

Si se tiene en cuenta que este estudio forma parte de un estudio en varios centros, la remisión de datos del proyecto para su publicación generados por los centros participantes individuales no deben preceder a la publicación principal sobre los objetivos principales del estudio relativa a los datos de todos los centros, para no poner en peligro la aceptación de los datos globales del estudio para la publicación.

Los criterios de autoría se basan en los criterios siguientes

- Contribuciones sustanciales a la concepción o el diseño del trabajo; o la adquisición, análisis o interpretación de los datos para el trabajo; Y
- Redactar el trabajo o revisarlo críticamente en el caso del contenido intelectual importante; Y
- Aprobación final de la versión que se va a publicar; Y
- Aceptación de la responsabilidad por todos los aspectos del trabajo en cuanto a garantizar que las cuestiones relacionadas con la precisión o la integridad de cualquier parte del trabajo se investiguen y se resuelvan adecuadamente.

Además, el patrocinador y el comité de dirección del estudio WE-TRUST lo definirán con más detalle en una carta de publicación.

Este estudio, además, se registrará en clinicaltrials.gov antes de la primera inscripción; el contenido se actualizará durante el curso de la investigación clínica y los resultados se introducirán cuando esta finalice. Los resultados se remitirán para su publicación en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de finalización principal.

19. Referencias

1. Berkhemer, O.A., et al., *A Randomized Trial of Intraarterial Treatment for Acute Ischemic Stroke*. New England Journal of Medicine, 2014. **372**(1): p. 11-20.
2. Goyal, M., et al., *Randomized Assessment of Rapid Endovascular Treatment of Ischemic Stroke*. New England Journal of Medicine, 2015. **372**(11): p. 1019-1030.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 98 de 130
-------------	--	---

3. Saver, J.L., et al., *Stent-retriever thrombectomy after intravenous t-PA vs. t-PA alone in stroke*. N Engl J Med, 2015. **372**(24): p. 2285-95.
4. Campbell, B.C.V., et al., *Endovascular Therapy for Ischemic Stroke with Perfusion-Imaging Selection*. New England Journal of Medicine, 2015. **372**(11): p. 1009-1018.
5. Jovin, T.G., et al., *Thrombectomy within 8 Hours after Symptom Onset in Ischemic Stroke*. New England Journal of Medicine, 2015. **372**(24): p. 2296-2306.
6. Goyal, M., et al., *Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials*. Lancet, 2016. **387**(10029): p. 1723-31.
7. Mazighi, M., et al., *Impact of Onset-to-Reperfusion Time on Stroke Mortality*. Circulation, 2013. **127**(19): p. 1980-1985.
8. Saver, J.L., et al., *Time to Treatment With Endovascular Thrombectomy and Outcomes From Ischemic Stroke: A Meta-analysis*. Jama, 2016. **316**(12): p. 1279-88.
9. Madhok, D.Y., et al., *Prehospital and Emergency Department-Focused Mission Protocol Improves Thrombolysis Metrics for Suspected Acute Stroke Patients*. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2019. **28**(12): p. 104423.
10. Powers, W.J., et al., *Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association*. Stroke, 2019. **50**(12): p. e344-e418.
11. Turc, G., et al., *European Stroke Organisation (ESO) - European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke*. J Neurointerv Surg, 2023. **15**(8): p. e8.
12. Mokin, M., et al., *ASPECTS, Large Vessel Occlusion, and Time of Symptom Onset: Estimation of Eligibility for Endovascular Therapy*. Neurosurgery, 2018. **83**(1): p. 122-127.
13. Requena, M., et al., *Predictors of Endovascular Treatment Among Stroke Codes Activated Within 6 Hours From Symptom Onset*. Stroke, 2018. **49**(9): p. 2116-2121.
14. Mokin, M., et al., *Endovascular Therapy in Patients With Acute Ischemic Stroke With Large Infarct: A Guideline From the Society of Vascular and Interventional Neurology*. Stroke: Vascular and Interventional Neurology, 2025. **5**(2): p. e001581.
15. Campbell, B.C.V., et al., *Penumbra imaging and functional outcome in patients with anterior circulation ischaemic stroke treated with endovascular thrombectomy versus medical therapy: a meta-analysis of individual patient-level data*. Lancet Neurol, 2019. **18**(1): p. 46-55.
16. Rebello, L.C., et al., *Endovascular Treatment for Patients With Acute Stroke Who Have a Large Ischemic Core and Large Mismatch Imaging Profile*. JAMA Neurol, 2017. **74**(1): p. 34-40.
17. Kaesmacher, J., et al., *Mechanical Thrombectomy in Ischemic Stroke Patients With Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score 0–5*. Stroke, 2019. **50**(4): p. 880-888.
18. Román, L.S., et al., *Imaging features and safety and efficacy of endovascular stroke treatment: a meta-analysis of individual patient-level data*. The Lancet Neurology, 2018. **17**(10): p. 895-904.
19. Cagnazzo, F., et al., *Mechanical thrombectomy in patients with acute ischemic stroke and ASPECTS ≤6: a meta-analysis*. Journal of NeuroInterventional Surgery, 2020. **12**(4): p. 350-355.
20. Requena, M., et al., *Direct to Angiography Suite Without Stopping for Computed Tomography Imaging for Patients With Acute Stroke: A Randomized Clinical Trial*. JAMA Neurol, 2021. **78**(9): p. 1099-1107.
21. Nogueira, R.G. and M. Ribo, *Endovascular Treatment of Acute Stroke*. Stroke, 2019. **50**(9): p. 2612-2618.
22. Tao, C., et al., *Trial of Endovascular Treatment of Acute Basilar-Artery Occlusion*. N Engl J Med, 2022. **387**(15): p. 1361-1372.
23. Jovin, T.G., et al., *Trial of Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke Due to Basilar-Artery Occlusion*. N Engl J Med, 2022. **387**(15): p. 1373-1384.
24. Xu, J., et al., *Endovascular treatment for basilar artery occlusion: a meta-analysis*. Stroke Vasc Neurol, 2023. **8**(1): p. 1-3.
25. Strbian, D., et al., *European Stroke Organisation and European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy guideline on acute management of basilar artery occlusion*. Eur Stroke J, 2024. **9**(4): p. 835-884.
26. Psychogios, M.-N., et al., *One-Stop Management of Acute Stroke Patients*. Stroke, 2017. **48**(11): p. 3152-3155.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow <u>O</u> ptimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 99 de 130
-------------	--	---

27. Jadhav, A.P., et al., *Interfacility Transfer Directly to the Neuroangiography Suite in Acute Ischemic Stroke Patients Undergoing Thrombectomy*. Stroke, 2017. **48**(7): p. 1884-1889.
28. Mendez, B., et al., *Direct Transfer to Angio-Suite to Reduce Workflow Times and Increase Favorable Clinical Outcome*. Stroke, 2018. **49**(11): p. 2723-2727.
29. Brehm, A., et al., *One-Stop Management with Perfusion for Transfer Patients with Stroke due to a Large-Vessel Occlusion: Feasibility and Effects on In-Hospital Times*. American Journal of Neuroradiology, 2019.
30. Psychogios, M.N., et al., *One-Stop Management of 230 Consecutive Acute Stroke Patients: Report of Procedural Times and Clinical Outcome*. J Clin Med, 2019. **8**(12).
31. Bouslama, M., et al., *Flat-panel detector CT assessment in stroke to reduce times to intra-arterial treatment: A study of multiphase computed tomography angiography in the angiography suite to bypass conventional imaging*. Int J Stroke, 2020: p. 1747493019895655.
32. Koton, S., et al., *Declining Rate and Severity of Hospitalized Stroke From 2004 to 2013*. Stroke, 2018. **49**(6): p. 1348-1354.
33. Sun, C.-H.J., et al., *Door-to-puncture: a practical metric for capturing and enhancing system processes associated with endovascular stroke care, preliminary results from the rapid reperfusion registry*. Journal of the American Heart Association, 2014. **3**(2): p. e000859-e000859.
34. Nogueira, R.G., et al., *Site Experience and Outcomes in the Trevo Acute Ischemic Stroke (TRACK) Multicenter Registry*. Stroke, 2019. **50**(9): p. 2455-2460.
35. Bouslama, M., et al., *Abstract 98: Direct Transfer to Angio-suite to Reduce Times to Intra-arterial Treatment and Improve Outcomes in Large Vessel Occlusion Strokes: A Multicenter Matched Analysis*. Stroke, 2020. **51**(Suppl_1): p. A98-A98.
36. Requena, M., et al., *Time Matters: Adjusted Analysis of the Influence of Direct Transfer to Angiography-Suite Protocol in Functional Outcome*. Stroke, 2020. **51**(6): p. 1766-1771.
37. Ribo, M., et al., *Direct transfer to angiosuite to reduce door-to-puncture time in thrombectomy for acute stroke*. Journal of NeuroInterventional Surgery, 2018. **10**(3): p. 221.
38. Nicholson, P., et al., *Novel flat-panel cone-beam CT compared to multi-detector CT for assessment of acute ischemic stroke: A prospective study*. Eur J Radiol, 2021. **138**: p. 109645.
39. Cancelliere, N.M., et al., *Motion artifact correction for cone beam CT stroke imaging: a prospective series*. J Neurointerv Surg, 2023. **15**(e2): p. e223-e228.
40. Maier, I.L., et al., *Validation of collateral scoring on flat-detector multiphase CT angiography in patients with acute ischemic stroke*. PLoS One, 2018. **13**(8): p. e0202592.
41. Blanc, R., et al., *Intravenous flat-detector CT angiography in acute ischemic stroke management*. Neuroradiology, 2012. **54**(4): p. 383-91.
42. Maier, I.L., et al., *Diagnosing Early Ischemic Changes with the Latest-Generation Flat Detector CT: A Comparative Study with Multidetector CT*. AJNR Am J Neuroradiol, 2018. **39**(5): p. 881-886.
43. Aoki, J., et al., *Direct transfer to the angiography suite from outside hospitals to shorten the door to groin puncture time*. Clinical Neurology, 2020. **60**(4): p. 289-292.
44. Sarraj, A., et al., *Abstract P463: Direct to Angio in Transferred Patients is Associated With Faster Reperfusion and Higher Functional Independence Rates Both During Regular and On-Call Hours: A Multi Center Cohort*. Stroke, 2021. **52**(Suppl_1): p. AP463-AP463.
45. Pfaff, J.A.R., et al., *Direct Transfer to Angio-Suite Versus Computed Tomography-Transit in Patients Receiving Mechanical Thrombectomy: A Randomized Trial*. Stroke, 2020. **51**(9): p. 2630-2638.
46. Hwang, I.K., W.J. Shih, and J.S. De Cani, *Group sequential designs using a family of type I error probability spending functions*. Stat Med, 1990. **9**(12): p. 1439-45.
47. Mehta, C.R. and S.J. Pocock, *Adaptive increase in sample size when interim results are promising: a practical guide with examples*. Stat Med, 2011. **30**(28): p. 3267-84.
48. Demets, D.L. and K.K.G. Lan, *Interim analysis: The alpha spending function approach*. Statistics in Medicine, 1994. **13**(13-14): p. 1341-1352.
49. Saver, J.L., et al., *Improving the reliability of stroke disability grading in clinical trials and clinical practice: the Rankin Focused Assessment (RFA)*. Stroke, 2010. **41**(5): p. 992-5.
50. Liebeskind, D.S., et al., *eTICI reperfusion: defining success in endovascular stroke therapy*. J Neurointerv Surg, 2019. **11**(5): p. 433-438.
51. von Kummer, R., et al., *The Heidelberg Bleeding Classification: Classification of Bleeding Events After Ischemic Stroke and Reperfusion Therapy*. Stroke, 2015. **46**(10): p. 2981-6.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 100 de 130
----------------	--	--

52. Wahlgren, N., et al., *Thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke in the Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST): an observational study.* Lancet, 2007. **369**(9558): p. 275-82.
53. Chaisinanunkul, N., et al., *Adopting a Patient-Centered Approach to Primary Outcome Analysis of Acute Stroke Trials Using a Utility-Weighted Modified Rankin Scale.* Stroke, 2015. **46**(8): p. 2238-43.
54. "Tapiovaara, M. and T. "Siiskonen, *PCXMC, a Monte Carlo program for calculating patient doses in medical x-ray examinations.* 2008, ; Radiation and Nuclear Safety Authority STUK, Helsinki (Finland): Finland. p. Medium: X; Size: 49 pages.
55. Janssen, P.M., et al., *Neurological Deficits in Stroke Patients that May Impede the Capacity to Provide Informed Consent for Endovascular Treatment Trials.* J Stroke Cerebrovasc Dis, 2019. **28**(12): p. 104447.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 101 de 130
-------------	--	--

Apéndice I: Lista de investigadores y centros de investigación

Se puede proporcionar a los centros de investigación esta lista actualizada en una portada distinta.

Tabla 9: Investigadores coordinadores clínicos e investigadores principales del estudio

Nombre del investigador principal del estudio	Nombre y dirección del centro de investigación
Prof. Raul Gomes Nogueira (PI) Correo electrónico: nogueirarg@upmc.edu	N/A, el hospital actual no es un centro de investigación
Dr. Marc Ribó (colP) Correo electrónico: marcriboj@hotmail.com	Hospital Universitario Vall d'Hebron Unidad de Ictus/Departamento de Neurorradiología Intervencionista Passeig de la Vall d'Hebron 119 Barcelona, Cataluña 08035 España
Dr. Alejandro Tomasello Correo electrónico: alejandrotomasello@gmail.com	

Tabla 10: Lista de otros investigadores

Nombre del investigador	Nombre y dirección del centro de investigación
Dr. Diogo Haussen Correo electrónico: diogo.haussen@emory.edu	Grady Memorial Hospital/Emory University Neurology 80 Jesse Hill Jr Dr SE Atlanta, Georgia GA 30303 EE. UU.
Dr. Francisco Mont' Alverne Correo electrónico: f_montalverne@yahoo.com.br	Hospital Geral de Fortaleza 900 Rua Ávila Goularte Fortaleza, Ceará 60150-160 Brasil
Dr. Fabricio Oliveira Lima Correo electrónico: fabricaooliveira@yahoo.com.br	
Prof. Serdar Geyik Correo electrónico: drserdarg@hotmail.com	İstanbul Aydin University Medical Park Florya hospital, Beşyol, Florya, Akasya Sk. No:4 D:1 Küçükçekmece/İstanbul, 34295 Turquía
Dr. Arsida Bajrami E-Mail: arsidabajrami@gmail.com	
Prof. Pedro Lylyk Correo electrónico: plylyk@lylyk.com.ar	Clínica La Sagrada Familia Neurorradiología Intervencionista y Neurocirugía José Hernández 1642, C1426 CABA (Buenos Aires) Argentina
Dr. Derval Pimentel Correo electrónico: dervalpimentel@gmail.com	Hospital Estadual Central Rua São José 76 Vitória, Espírito Santo 29018-140 Brasil
Dr. Leandro De Assis Barbosa Correo electrónico: leandro.assisbarbosa@gmail.com	
Dr. Tobias Boeckh-Behrens Correo electrónico: boeckh-behrens@tum.de	Klinikum rechts der Isar der TU München Ismaninger Straße 22 München, Bayern 81675 Alemania

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 102 de 130
-------------	--	--

Prof. Laurent Spelle Correo electrónico: laurent@spelle.fr	Bicêtre Hospital NEURI, the brain Vascular Center 78 Rue du Général Leclerc Paris, Île-de-France 94270 Francia
Dr. Alejandro González (IP) Correo electrónico: gjgandrogmail.com Dr. Francisco Moniche Correo electrónico: pmoniche@gmail.com	Av. Manuel Siurot s/n (sin número) Hospital Virgen del Rocío Servicio de Radiodiagnóstico Neurorradiología intervencionista España
Dr. Ricardo Hanel Correo electrónico: rhanel@lyerlyneuro.com	Baptist Medical Center Neurocirugía 800 Prudential Drive Jacksonville, Florida 32207 EE. UU.
Dr. Manuel Moreu Correo electrónico: manuel.moreu@salud.madrid.org Dr. Carlos Gomez Escalonilla Correo electrónico: carlosgomezescalonilla@gmail.com	Hospital Clínico San Carlos Calle del Prof Martín Lagos, S/N, Moncloa - Aravaca, 28040 Madrid España
Dr. Seon Kyu Lee Correo electrónico: sklee@montefiore.org	Montefiore Medical Center Bronx, NY, 10467, EE.UU.
Dr. Franziska Dorn Correo electrónico: Franziska.Dorn@ukbonn.de Dr. Felix Bode Correo electrónico: Felix.Bode@ukbonn.de	Universitätsklinikum Bonn Venusberg Campus 1 53127 Bonn Alemania
Dr. Peter Schramm Correo electrónico: Peter.Schramm@uksh.de Dr. Georg Royl Email: georg.royl@uksh.de	UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Luebeck Ratzeburger Allee 160 Alemania
Dr. PI Dr. Mikel Terceño Correo electrónico: mikelterceno@hotmail.com Dra. Yolanda Silva Email: ysilva.girona.ics@gencat.cat	Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona Avinguda de França, S/N 17007 Girona España
Dr. Razvan Radu Correo electrónico: raduarazvan@yahoo.com Prof. Christina Tiu Email: cristinatiu@yahoo.com	University Emergency Hospital Bucharest Splaiul Independenței 169 București 050098 Rumanía
Dr. Christian Roth Correo electrónico: Christian.Roth@gnh.net Dr. Ralf Siekmann Correo electrónico: Ralf.Siekmann@gnh.net	Klinikum Kassel Mönchebergstraße 41-43 34125 Kassel Alemania

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 103 de 130
-------------	--	--

Prof. Vincent Costalat Correo electrónico: v-costalat@chu-montpellier.fr	Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier 191 Av. du Doyen Gaston Giraud 34295 Montpellier Francia
Dr. Caroline Arquizan Correo electrónico: c-arquizan@chu-montpellier.fr	
Dr. Frans van den Bergh Correo electrónico: frans.vandenbergh@uzbrussel.be	UZ Brussels Av. du Laerbeek 101 1090 Jette Bélgica
Prof. Sylvie de Raedt Correo electrónico: Sylvie.DeRaedt@uzbrussel.be	
Dr. Raquel Hidalgo Correo electrónico: raquelhidalgo@terra.com.br	Hospital de Base Av. Brg. Faria Lima 5544 - Vila Sao Jose São José do Rio Preto 15090-000 Brasil
Dr. Ido van den Wijngaard Correo electrónico: i.van.den.wijngaard@haaglandenmc.nl	Haaglanden Medical Center Lijnbaan 32 Den Haag, Zuid-Holland 2512 VA Países Bajos
Dr. Roberto Riva Correo electrónico: roberto.riva@chu-lyon.fr	Hospices Civils de Lyon Neuroradiología intervencionista 3 Quai des Célestins Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 69002 Francia
Dr. Jan Albert Vos Correo electrónico: j.a.vos@antoniusziekenhuis.nl	St. Antonius Ziekenhuis Radiología Koekoekslaan 1 Nieuwegein, Utrecht 3435 CM Países Bajos
Dr. Wouter Schonewille E-mail: w.schonewille@antoniusziekenhuis.nl	

Tabla 11: Lista de miembros del comité directivo

Miembro del comité directivo	Información de contacto
Prof. Raul Nogueira (IP) Correo electrónico: nogueirarg@upmc.edu	UPMC Stroke Institute PUH C-400 200 Lothrop Street Pittsburgh, PA 15213
Dr. Marc Ribo (colP) Correo electrónico: marcriboj@hotmail.com	Hospital Universitario Vall d'Hebron Unidad de Ictus/Departamento de Neuroradiología Intervencionista Passeig de la Vall d'Hebron 119 Barcelona, Cataluña 08035 España
Prof. Pedro Lylyk Correo electrónico: plylyk@lylyk.com.ar	Clínica La Sagrada Familia Neuroradiología Intervencionista y Neurocirugía José Hernández 1642, C1426 CABA (Buenos Aires) Argentina
Dr. Jeffrey Saver Correo electrónico: JSaver@mednet.ucla.edu	UCLA Comprehensive Stroke and Vascular Neurology 710 Westwood Plaza Los Angeles, CA 90095

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 104 de 130
		EE. UU.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 105 de 130
-------------	--	--

Dr. Francisco Mont' Alverne Correo electrónico: f_montalverne@yahoo.com.br	Hospital Geral de Fortaleza 900 Rua Ávila Goularte Fortaleza, Ceará 60150-160 Brasil
Dr. Fabricio Oliveira Lima Correo electrónico: fabricao_oliveira_lima@yahoo.com.br	
Prof. Serdar Geyik Correo electrónico: drserdarg@hotmail.com	İstanbul Aydın University Medical Park Florya hospital, Beşyol, Florya, Akasya Sk. No:4 D:1 Küçükçekmece/İstanbul, 34295 Turquía
Dr. Arsida Bajrami Correo electrónico: arsidabajrami@gmail.com	

Tabla 12: Detalles del laboratorio central

Laboratorio central	Información de contacto
Neurovascular Imaging Research Core Prof. David S. Liebeskind Director Correo electrónico: davidliebeskind@yahoo.com	Neurovascular Imaging Research Core Neuroscience Research Building 635 Charles E Young Drive South Suite 225 Los Ángeles CA 90095-7334 EE. UU.

Tabla 13: Lista de miembros del DSMB

Miembro del CVDS	Información de contacto
Prof. Wim van Zwam Correo electrónico: w.van.zwam@mumc.nl	Maastricht University Medical Centre P.O. Box 5800 6202 AZ Maastricht Países Bajos
Prof. Kevin N. Sheth Correo electrónico: kevin.sheth@yale.edu	Yale University School of Medicine 15 York Street LCI, 1003C New Haven, CT 06510 EE. UU.
Prof. Andrew Demchuk Correo electrónico: ademchuk@ucalgary.ca	Foothills Medical Center Director of Calgary Stroke Program 1403 29 St NW Calgary AB T2N 2T9 Canadá
Prof. Dr. Theo Stijnen (estadístico independiente) Correo electrónico: theo@stijnenbiostatistics.nl	Stijnen Biostatistics Koolwijtjestraat 16 2805 KN Gouda Países Bajos

Tabla 14: Lista de miembros del CEC

Miembro del CEC	Información de contacto
Thanh Nguyen, MD FRCPc FSVIN FAHA Correo electrónico: thanh.nguyen@bmc.org	Boston Medical Center Boston University School of Medicine 72 East Concord C3 Boston, MA 02118 EE. UU.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 106 de 130
-------------	--	--

Thabele (Bay) Leslie-Mazwi, MD Correo electrónico: tml01@uw.edu	Warren and Jermaine Magnuson Endowed Chair in Medicine for Neurosciences UW Medicine University of Washington 1959 NE Pacific Street RR650 HSB Box 356465 Seattle, WA 98195 EE. UU.
Juan F Arenillas, MD Correo electrónico: juanfarenillas@gmail.com	Hospital Clínico Universitario de Valladolid Ramón y Cajal 3, Valladolid – 47003 España

Tabla 15: Otras instituciones implicadas en el estudio de investigación

Nombre y dirección de la institución
OIC: QbD Group Groenenborgerlaan 16 2610 Antwerpen Bélgica
Bioscience Consulting Técnicas Mínimo Invasivas S.A. Talcahuano 718 Piso 9 C1013AAP Buenos Aires Argentina

Apéndice II: Funciones, responsabilidades y cualificaciones de los investigadores

Funciones y responsabilidades de los investigadores

El investigador:

- Es responsable de la implementación y la gestión de la ejecución normal del estudio de investigación clínica, así como de garantizar la integridad de los datos y los derechos, la seguridad y el bienestar de los pacientes que participan en el estudio.
- Debe garantizar la comunicación adecuada con el CEM, tal como se describe en la norma ISO 14155.
- Debe garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables y los principios éticos que rigen el proceso de obtención del consentimiento informado de los pacientes, tal como se describe en la norma ISO 14155.
- Debe llevar a cabo el estudio de investigación clínica de conformidad con el protocolo clínico, tal como se describe en la norma ISO 14155.
- Debe prestar la atención médica adecuada, tal como se describe en la norma ISO 14155.
- Debe garantizar el cumplimiento de los requisitos de notificación de seguridad, tal como se describe en la norma ISO 14155.
- Debe reunir el número exigido de pacientes aptos en el periodo de selección establecido.
- Debe ser capaz de demostrar que el centro de investigación contará con uno o más investigadores cualificados, un equipo de investigación cualificado y las instalaciones adecuadas durante la duración prevista del estudio.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 107 de 130
----------------	--	--

Cualificaciones de los investigadores

Antes del inicio del estudio, es preciso certificar las cualificaciones del investigador principal de conformidad con lo establecido en la norma ISO 14155:

- a) Capacitación, formación y experiencia para asumir la responsabilidad de la ejecución correcta del estudio de investigación clínica.
- b) Experiencia en el campo de aplicación y formación en el uso del dispositivo en estudio correspondiente.
- c) Declaración de los posibles conflictos de interés, incluidos los de naturaleza económica, que puedan interferir en la realización del estudio de investigación clínica o la interpretación de los resultados de este.
- d) Conocimiento del proceso de obtención del consentimiento informado de los pacientes.

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 108 de 130
----------------	--	--

Apéndice III: Lista de directores del estudio clínico, miembros del equipo clínico y supervisores

Se puede proporcionar a los centros de investigación esta lista actualizada en una portada distinta.

Tabla 16: Lista de directores del estudio clínico

Nombre del director del estudio clínico	Información de contacto
Carin Gerrits Director de ensayos clínicos Contacto en caso de emergencia	Best, Países Bajos Teléfono: +31 6 55 48 29 31 Correo electrónico: carin.gerrits@philips.com

Tabla 17: Lista de miembros del equipo clínico

Nombre del científico clínico	Información de contacto
Peter Eshuis Director de ensayos clínicos Contacto en caso de emergencia	Best, Países Bajos Teléfono: +31 6 28 73 92 80 Correo electrónico: peter.g.eshuis@philips.com
Laryssa Manigat Científico clínico regional, EE. UU. Contacto en caso de emergencia	Cambridge, MA, EE. UU. Teléfono: +1 6179349729 Correo electrónico: Laryssa.Manigat@philips.com
Alexia Vidal Científico regional	Suresnes, Francia Teléfono: +33 7 88 71 16 07 Correo electrónico: alexia.vidal@philips.com
Christian Haase Científico regional	Hamburg, Alemania Teléfono: +49 171 210 7983 Correo electrónico: christian.haase@philips.com
Rachel Daamen Directora de ensayos clínicos	Best, Países Bajos Teléfono: +31 6 41450886 Correo electrónico: rachel.daamen@philips.com
Kathrin Eibl Directora de ensayos clínicos	Best, Países Bajos Teléfono: +31 6 29325798 Correo electrónico: Kathrin.eibl@philips.com
Arjan Loenen Analista clínico	Best, Países Bajos Correo electrónico: Arjan.Loenen@philips.com
Inge Jenniskens Director de ensayos clínicos	Best, Países Bajos Teléfono: +31 6 11776306 Correo electrónico: Inge.Jenniskens@philips.com

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 109 de 130
-------------	--	--

Tabla 18: Lista de supervisores

Nombre de los supervisores	Información de contacto
Julie Hendrickx CRO QbD Team Lead	QbD Group Groenenborgerlaan 16 2610 Antwerpen Bélgica Teléfono: +32 469 13 59 66 Correo electrónico: julie.hendrickx@qbdgroup.com
Úrsula Iñarra	CRO: QbD Group Groenenborgerlaan 16 2610 Antwerpen Bélgica Teléfono: +34 676982221 Correo electrónico: ursulaii@gmail.com
Rosa Sánchez	CRO: QbD Group Groenenborgerlaan 16 2610 Antwerpen Bélgica Teléfono: +34 676770585 Correo electrónico: rosa.sanchez@saph.es
Tuba Tahtikşan	KlinAR; subcontractor of QbD Group Kazım Özalp Mah. Şairler Sok. No:17/3 06680 Çankaya / ANKARA - TURQUÍA Teléfono: +90 533 730 90 28 Correo electrónico: tubak@klinar-cro.com
Navrita Mathiah	QbD Group Groenenborgerlaan 16 2610 Antwerpen Bélgica Teléfono: +32 494 51 13 42 Correo electrónico: navrita.mathiah@qbdgroup.com
Satya Settipalli	Hart Clinical Consulting; subcontractor of QbD Group Groenenborgerlaan 16 2610 Antwerpen Bélgica Teléfono: +1 347-456-8736 Correo electrónico: Satya.settipalli@hartclinicalconsultants.com
Mariana Tajra de Castello Branco	Latinaba; subcontractor of QbD Group Groenenborgerlaan 16 2610 Antwerpen Bélgica Telephone: +55 85 9 9696-7566 E-mail: mariana@latinaba.com
Juliana Moren	Bioscience Consulting Técnicas Mínimo Invasivas S.A. Talcahuano 718 Piso 9 C1013AAP Buenos Aires Argentina

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 110 de 130
----------------	--	--

	Teléfono: +54-911-2171-6744 Correo electrónico: jmoren@bioscienceweb.com
Eduardo Sessa	Bioscience Consulting Técnicas Mínimo Invasivas S.A. Talcahuano 718 Piso 9 C1013AAP Buenos Aires Argentina Teléfono: +54 911 4411 4811 Correo electrónico: esessa@bioscienceweb.com

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 111 de 130
-------------	--	--

Apéndice IV: Requisitos de notificación al CEM y la autoridad competente

La actualización de este apéndice se puede proporcionar en un documento aparte.

1. Requisitos de notificación en Estados Unidos

El investigador notificará al CEIC, el patrocinador o la FDA según lo dispuesto en la Tabla 19.

Tabla 19: Requisitos de notificación del investigador al CEIC en Estados Unidos

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Efecto adverso no previsto del dispositivo (AADNA). El investigador debe notificar al patrocinador y al CEIC cualquier efecto adverso grave no previsto del dispositivo que se produzca durante el estudio tan pronto como sea posible, pero en ningún caso después de transcurridos 10 días laborables desde que el investigador tiene conocimiento del efecto.	CEIC Patrocinador	Todos los países	Tan pronto como sea posible, pero en ningún caso después de transcurridos 10 días laborables desde que el investigador tiene conocimiento del efecto
Retirada de aprobación. El investigador debe notificar al patrocinador, en un plazo de 5 días laborables, la retirada por parte del CEIC de la aprobación de la participación del investigador en un estudio de investigación.	Patrocinador	Centro	Plazo de 5 días laborables
Cualquier desviación del plan de investigación para proteger la vida o el bienestar físico de un paciente en caso de emergencia. Debe notificarse tan pronto como sea posible, pero en ningún caso después de transcurridos 5 días laborables desde que se produjo la situación de emergencia. Con excepción de los casos de emergencia, los cambios o desviaciones del plan exigen aprobación previa del patrocinador y, si estos cambios o desviaciones pueden afectar a la validez científica del plan o a los derechos, la seguridad y el bienestar de los pacientes, también exigen la aprobación de la FDA y el CEIC.	CEIC Patrocinador FDA	Centro	En ningún caso después de transcurridos 5 días laborables desde que se produjo la situación de emergencia
Uso del dispositivo por parte de un investigador sin haber obtenido antes el consentimiento informado del paciente.	CEIC Patrocinador	Centro	Plazo de 5 días laborables después del uso del dispositivo
Remisión de un informe final tras la finalización anticipada o conclusión del estudio o una vez finalizada la participación del investigador en el estudio.	CEIC Patrocinador	Centro o todos los centros de estudio	Plazo de 3 meses después de la finalización anticipada o conclusión del estudio

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 112 de 130
-------------	--	--

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Otra. Si así se lo solicita un CEIC o la FDA a un investigador, este debe proporcionar información exacta, completa y actualizada sobre cualquier aspecto de la investigación.	CEIC FDA	Todos	No especificado

Los requisitos de notificación del patrocinador se especifican en la Tabla 20.

Tabla 20: Requisitos de notificación a la FDA

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Efectos adversos no previstos del dispositivo. En caso de evaluación de un efecto adverso no previsto del dispositivo por parte del patrocinador, este debe notificar los resultados de dicha evaluación a la FDA, a todos los CEIC y a los investigadores principales que participan en el estudio, en un plazo de 10 días laborables desde que el patrocinador recibe la notificación del efecto. El patrocinador deberá remitir las notificaciones adicionales relacionadas con el efecto como solicitudes a la FDA.	FDA CEIC Investigadores	Todos	Plazo de 10 días laborables desde que el patrocinador recibe la primera notificación del efecto
Retirada de aprobación de la FDA: El patrocinador debe notificar a todos los CEIC y a los investigadores que participan en el estudio cualquier retirada de aprobación de la FDA relacionada con la investigación, en un plazo de 5 días laborables desde la recepción de la declaración de retirada de aprobación.	CEIC Investigadores	EE. UU.	Plazo de 5 días laborables desde la recepción de la declaración de retirada de aprobación
Lista actual de investigadores. El patrocinador debe remitir a la FDA, en intervalos de 6 meses, la lista actualizada de todos los investigadores que participan en el estudio, con el nombre y la dirección de cada uno de ellos. El patrocinador debe enviar la primera lista 6 meses después de la aprobación de la FDA.	FDA	Todos	Transcurridos 6 meses desde la aprobación de la FDA y, posteriormente, en intervalos de 6 meses
Informes de progreso. El patrocinador debe enviar informes de progreso a todos los CEIC en intervalos periódicos y, como mínimo, una vez al año. En el caso de los dispositivos de riesgo significativo, el patrocinador debe enviar informes de progreso también a la FDA.	CEIC FDA (solo dispositivos de riesgo significativo)	Todos	En intervalos periódicos y, como mínimo, una vez al año
Retirada y eliminación de dispositivos. El patrocinador debe notificar a la FDA y a todos los CEIC cualquier solicitud que haya remitido a un investigador para la devolución, reparación o eliminación de cualesquiera unidades del dispositivo. Dicha notificación debe realizarse en un plazo de 30 días laborables desde la fecha de solicitud y en la notificación	CEIC FDA	Todos	Plazo de 30 días laborables desde la fecha de solicitud

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 113 de 130
----------------	--	--

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
debe figurar el motivo de esta solicitud.			
Informe final. En el caso de los dispositivos de riesgo significativo, el patrocinador debe notificar a la FDA en el plazo de 30 días laborables tras la finalización de la investigación y deberá remitir un informe final a la FDA y a todos los CEIC e investigadores participantes en el plazo de 6 meses tras la finalización o término.	FDA CEIC Investigadores	Todos	Plazo de 30 días laborables después de la conclusión o la finalización del estudio. Plazo de 6 meses después de la conclusión o la finalización.
Consentimiento informado. El patrocinador debe remitir a la FDA una copia de cualquier notificación que reciba de un investigador relativa al uso de un dispositivo sin haber obtenido antes el consentimiento informado del paciente, en un plazo de 5 días laborables desde la recepción de la notificación del caso de uso.	FDA	EE. UU.	Plazo de 5 días laborables desde la recepción de la notificación
Declaración de dispositivo de riesgo significativo. Si un CEIC determina que el dispositivo es un dispositivo de riesgo significativo y el patrocinador le ha propuesto al CEIC que lo considere un dispositivo de riesgo no significativo, el patrocinador debe notificar a la FDA la determinación del CEIC en un plazo de 5 días laborables desde que el patrocinador tenga conocimiento de dicha determinación.	FDA	EE. UU.	Plazo de 5 días laborables desde que el patrocinador tiene conocimiento de la determinación del CEIC
Otra. Si así se lo solicita un CEIC o la FDA al patrocinador, este debe proporcionar información exacta, completa y actualizada sobre cualquier aspecto de la investigación.	FDA CEIC	Todos	No especificado

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 114 de 130
-------------	--	--

2. Requisitos de notificación en Españaⁱⁱ

El investigador debe notificar al patrocinador todos los acontecimientos adversos graves, sin demora injustificada y en el plazo de 24 horas desde que tiene conocimiento de ellos, con excepción de los acontecimientos adversos graves concretos cuya notificación inmediata no sea necesaria según se estipula en el protocolo.

El patrocinador debe notificar los acontecimientos relacionados con la seguridad al CEM, a la autoridad competente española (AEMPS) y a las autoridades sanitarias competentes de las comunidades autónomas en las que se realice el estudio de conformidad con lo estipulado en la Tabla 21.

Tabla 21: Requisitos de notificación al CEM y a la autoridad competente española (AEMPS)

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Conclusión del ensayo clínico. Se debe notificar a la autoridad competente en un plazo de 15 días desde la última visita del último paciente, a menos que en el protocolo de investigación clínica se fije otro momento para dicha finalización.	CEM y AEMPS	Todos	15 días después de que el laboratorio central haya evaluado los datos del último paciente
Finalización anticipada del ensayo clínico. RPS-UE En el caso de que la investigación clínica se suspenda temporalmente o finalice de forma anticipada, se debe notificar a la autoridad competente en un plazo de 15 días. En el caso de que la investigación clínica se suspenda temporalmente o finalice de forma anticipada por motivos de seguridad, se debe notificar tal circunstancia a la autoridad competente en un plazo de 24 horas.	CEM y AEMPS	Todos	15 días 24 horas
Informe final una vez concluido el estudio. o la finalización anticipada del ensayo clínico	CEM y AEMPS	Todos	1 año 3 meses según RPS-UE
Si la duración del estudio es superior a 1 año, el patrocinador debe enviar además un informe anual del progreso del estudio.	CEM y AEMPS	Todos	Anualmente
RPS-UE: a) todo acontecimiento adverso grave que tenga o pueda razonablemente tener relación causal con el producto en investigación, el comparador o la metodología de la investigación; (b) toda deficiencia de un producto que hubiera podido conducir a un acontecimiento adverso grave si - no se hubieran tomado las medidas adecuadas, - no se hubiera intervenido, o - las circunstancias hubieran sido menos favorables; (c) todo nuevo elemento sobre cualquier acontecimiento mencionado en las letras (a) y (b).	AEMPS	Todos	Sin demora (en un plazo de 2 o 7 días)
La notificación de acontecimientos adversos al CEM depende del CEM (p. ej., Solo AAG relacionados con el procedimiento y el dispositivo con resultado de muerte)	CEM	Todos	Tiempos dependientes del CEM

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 115 de 130
-------------	--	--

3. Requisitos de notificación en Alemaniaⁱⁱⁱ

Los investigadores deben notificar todos los AAG al patrocinador inmediatamente. En función de las condiciones indicadas a continuación, el patrocinador de un ensayo clínico de un dispositivo médico realizado en Alemania (y otros países) debe notificar los AAG y las deficiencias del dispositivo a la autoridad competente alemana (BfArM) inmediatamente o trimestralmente (consulte la Tabla 22).

Tabla 22: Requisitos de notificación a BfArM Alemania

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
No se puede descartar que existe una relación causal entre el AAG y el dispositivo médico en estudio, un dispositivo comparador o los procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados como parte del ensayo clínico o otras condiciones de la realización del ensayo. Esto incluye toda deficiencia de un producto que hubiera podido conducir a un acontecimiento adverso grave del dispositivo si a) no se hubieran tomado las medidas adecuadas, b) no se hubiera intervenido, o c) las circunstancias hubieran sido menos favorables. RPS-UE: a) todo acontecimiento adverso grave que tenga o pueda razonablemente tener relación causal con el producto en investigación, el comparador o la metodología de la investigación; (b) toda deficiencia de un producto que hubiera podido conducir a un acontecimiento adverso grave si - no se hubieran tomado las medidas adecuadas, - no se hubiera intervenido, o - las circunstancias hubieran sido menos favorables; (c) todo nuevo elemento sobre cualquier acontecimiento mencionado en las letras (a) y (b).	BfArM	Alemania	Inmediatamente (en un plazo de 2 o 7 días)
	BfArM	Todos los demás países en los que se realice el ensayo clínico	Inmediatamente (en un plazo de 2 o 7 días)
	BfArM	Todos	Sin demora (en un plazo de 2 o 7 días)
Todos los AAG	BfArM	Todos	Trimestralmente
Conclusión del ensayo clínico. RPS-UE: Se debe notificar a la autoridad competente en un plazo de 15 días desde la última visita del último paciente, a menos que en el protocolo de investigación clínica se fije otro momento para dicha finalización.	BfArM	Todos	15 días después de que el laboratorio central haya evaluado los datos del último paciente

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 116 de 130
----------------	--	--

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Finalización anticipada del ensayo clínico. RPS-UE En el caso de que la investigación clínica se suspenda temporalmente o finalice de forma anticipada, se debe notificar a la autoridad competente en un plazo de 15 días. En el caso de que la investigación clínica se suspenda temporalmente o finalice de forma anticipada por motivos de seguridad, se debe notificar tal circunstancia a la autoridad competente en un plazo de 24 horas.	BfArM	Todos	15 días 24 horas
RPS-UE Informe final una vez concluido el estudio o la finalización anticipada del ensayo clínico	BfArM	Todos Todos	1 año según RPS-UE 3 meses según RPS-UE

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 117 de 130
-------------	--	--

4. Requisitos de notificación en Francia^{iv}

El patrocinador implementará y mantendrá un sistema para garantizar que los investigadores le notifiquen los acontecimientos notificables inmediatamente, no más de 3 días naturales después de que el personal del centro de investigación conozca el evento.

El patrocinador debe notificar los acontecimientos relacionados con la seguridad al CEM (CPP), a la autoridad competente francesa (ANSM) y a las autoridades sanitarias competentes de las comunidades autónomas en las que se realice el estudio de conformidad con lo estipulado en la 3.

Tabla 23: Requisitos de notificación al CEM (CPP) y a la autoridad competente francesa (ANSM)

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Inicio del ensayo clínico	CEM y ANSM	Todos	ASAP
Conclusión del ensayo clínico en Francia	ANSM	Todos	Notificación en el plazo de 15 días
Conclusión del ensayo clínico en Francia	CEM	Todos	Notificación en el plazo de 90 días
Conclusión prematura	CEM	Todos	15 días
En caso de finalización anticipada del ensayo clínico, el patrocinador debe enviar una notificación que incluya los datos obtenidos hasta el momento de la finalización anticipada, así como los motivos de la finalización anticipada y, cuando corresponda, las medidas adoptadas en relación con los pacientes que participan en la investigación.	CEM y ANSM	Todos	15 días para la notificación 3 meses para el informe
Una vez concluido el estudio, se remitirá un resumen del informe final. El informe final estará disponible.	CEM y ANSM	Todos	1 año
Si la duración del estudio es superior a un año, el patrocinador debe enviar además un informe del progreso del estudio.	CEM y ANSM	Todos	6 meses
RPS-UE: a) todo acontecimiento adverso grave que tenga o pueda razonablemente tener relación causal con el producto en investigación, el comparador o la metodología de la investigación; (b) toda deficiencia de un producto que hubiera podido conducir a un acontecimiento adverso grave si - no se hubieran tomado las medidas adecuadas, - no se hubiera intervenido, o - las circunstancias hubieran sido menos favorables; (c) todo nuevo elemento sobre cualquier acontecimiento mencionado en las letras (a) y (b).	ANSM/CEM	Todos	Inmediatamente, no más de 7 días naturales después de la fecha en que lo conozca el patrocinador

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 118 de 130
----------------	--	--

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Si se produce un acontecimiento notificable como se describe en las subsecciones a) y b) anteriores que indique un riesgo inminente de muerte, lesión grave o enfermedad grave y que requiera medidas reparadoras inmediatas para otros pacientes o sujetos, usuarios u otras personas o un nuevo elemento sobre él.			Inmediat- amente, no más de 2 días naturales después de que lo conozca el patrocinador

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 119 de 130
-------------	--	--

5. **Requisitos de notificación en Turquía^v**

El investigador debe notificar al patrocinador todos los acontecimientos adversos graves, sin demora injustificada y en el plazo de 24 horas desde que tiene conocimiento de ellos, con excepción de los acontecimientos adversos graves concretos cuya notificación inmediata no sea necesaria según se estipula en el protocolo. El investigador notificará al patrocinador los acontecimientos adversos que se definan como críticos para la evaluación de seguridad en un plazo de 24 horas de haberlos conocido.

El patrocinador notificará los al CEM y a la autoridad competente turca (MoH) según lo dispuesto en Tabla 224 a continuación.

Tabla 24: Requisitos de notificación de seguridad al CEC y la autoridad competente turca (MoH)

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Finalización del ensayo clínico	CEC y MoH	Todos	90 días
En caso de finalización anticipada del ensayo clínico, el patrocinador debe enviar una notificación que incluya los datos obtenidos hasta el momento de la finalización anticipada, así como los motivos de la finalización anticipada y, cuando corresponda, las medidas adoptadas en relación con los pacientes que participan en la investigación.	CEC y MoH	Todos	15 días
Si la investigación no se ha iniciado en la fecha especificada en el archivo de aplicación a pesar de haber sido aprobada por la institución, el patrocinador informará de las razones para no empezar.	CEM y MoH	Todos	90 días
Retirada del dispositivo en estudio	CEM y MoH	Todos	15 días
Se enviará el informe final después de la finalización	CEM y MoH	Todos	1 año
Si la duración del estudio es superior a un año, el patrocinador debe enviar además un informe anual del progreso del estudio.	CEM y MoH	Todos	Annual
Acontecimientos adversos graves y deficiencias de los dispositivos que se producen en Turquía o en países no pertenecientes a la UE	CEM y MoH	Turquía y países no pertenecientes a la UE	7 días Los informes de seguimiento se remitirán en un plazo de 8 días.
El patrocinador notifica a todos los investigadores las reacciones adversas graves al dispositivo.	Todos los IP	Todos	Sin demora
El patrocinador notifica las medidas de seguridad urgentes tomadas debido a nueva información de seguridad.	CEM y MoH	Todos	Inmediatamente

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 120 de 130
-------------	--	--

6. Requisitos de notificación en Brasil^{vi}

El investigador debe notificar al patrocinador todos los acontecimientos adversos graves que ocurran en el centro, sin demora injustificada y en el plazo de 24 horas desde que tenga conocimiento de ellos, con excepción de los acontecimientos adversos graves concretos cuya notificación inmediata no sea necesaria según se estipula en el protocolo.

El patrocinador notificará los acontecimientos relacionados con la seguridad al IP/CEM/CONEP y a la autoridad competente brasileña (ANVISA) según lo dispuesto en la Tabla 225.

Tabla 225: Requisitos de notificación al CEM/CONEP y a la autoridad competente en Brasil (ANVISA)

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Después del inicio del estudio, el investigador principal debe comunicar el estado del estudio para mencionar: cuántos participantes se han seleccionado, cuántos participantes se han inscrito, si la selección está en curso, cuántos participantes completaron el tratamiento, si se han producido AAG y una breve descripción de tales acontecimientos y sus estados respectivos, lo que incluye la aparición de acontecimientos adversos esperados e inesperados.	CEM	Brasil	Cada 6 meses después del inicio del estudio en el centro
Informe anual del estudio (incluida la descripción de todos los acontecimientos adversos ocurridos por centro, con los códigos de identificación de los participantes correspondientes)	ANVISA	Brasil	No más tarde de 60 (sesenta) días naturales después de un año de la notificación del estudio a ANVISA.
Cierre del ensayo clínico	CEM / CONEP y ANVISA	Brasil	Tan pronto como sea posible
En caso de finalización anticipada del ensayo clínico, el patrocinador debe notificar los datos obtenidos hasta el momento de la finalización anticipada, así como el motivo de la finalización anticipada y, cuando corresponda, las medidas adoptadas en relación con los participantes.	CEM / CONEP y ANVISA	Todos	Tan pronto como sea posible
Informe final	ANVISA	Todos	No más tarde de 12 (doce) meses después del final del ensayo clínico.
Información sobre el primer paciente inscrito en Brasil en un plazo de 30 días.	ANVISA	Brasil	Tan pronto como sea posible
Información sobre el último paciente, última visita en Brasil en los últimos 30 días.	ANVISA	Brasil	Tan pronto como sea posible

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 121 de 130
----------------	--	--

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Acontecimientos adversos graves inesperados que ocurren en Brasil, cuya causalidad es posible, probable o definida en relación con el producto en investigación	ANVISA	Brasil	A más tardar 7 (siete) días naturales desde la fecha en que el patrocinador tuvo conocimiento de dicho evento.
Se deberá notificar información complementaria sobre el seguimiento de los acontecimientos adversosmencionados.	ANVISA	Brasil	A más tardar 8 (ocho) días naturales desde su notificación.
En caso de que se produzca un acontecimiento adverso que provoque la muerte, el investigador deberá informar al patrocinador y al CE sobre la situación.	ANVISA	Brasil	IP al patrocinador = lo antes posible IP al CE = solo se presenta en los informes de progreso

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 122 de 130
-------------	--	--

7. Requisitos de notificación en Argentina^{vii}

Los investigadores deben notificar todos los AAG al patrocinador inmediatamente.

El patrocinador debe notificar los acontecimientos adversos al CEM (IEC) y a la autoridad de certificación argentina (ANMAT) de conformidad con la Tabla 26.

Tabla 26: Los requisitos de notificación al CEM y a la autoridad de certificación argentina (ANMAT)

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Los acontecimientos adversos graves y las deficiencias del dispositivo	CEM	Argentina	El IP debe informar al CEM dentro del siguiente plazo: Muerte/potencialmente mortal, relacionado o no con el dispositivo: plazo de 7 días laborables. Otros: 14 días laborables. El informe inicial debe ir seguido por informes de seguimiento en un plazo de 7 o 14 días laborables desde el informe inicial, respectivamente
Ningún acontecimiento adverso grave	CEM	Argentina	El IP debe enviar al CEM dentro del siguiente plazo: Cada 6 meses, incluido en el informe de progreso semestral y el informe final que se remitirá al IP
Sospechas de reacción adversa grave e inesperada (RAGI)	CEM/CA	Argentina	El IP debe informar al CEM y a la autoridad de certificación en un plazo de 10 días laborables
Información de seguridad/Actualizaciones	CEM/CA	Argentina	Cuando estén disponibles, la CA también exige comunicaciones de seguridad semestrales en las que se muestren todas las RAGI que se produzcan en Argentina

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 123 de 130
----------------	--	--

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
Informe de progreso	CEM/CA	Argentina	IEC: Semestral CA: Semestral (dispositivos de alto riesgo), anual (dispositivos de bajo riesgo)
Manual del investigador	CEM/CA	NA	Cuando haya versiones actualizadas disponibles
Informe de activación del centro	CEM	Argentina	Después de SIV y antes de la inscripción del primer paciente
Primer paciente inscrito	CEM/CA	Argentina	Plazo de 5 días desde la inscripción del primer paciente
Informe final	CEM/CA	Argentina	Después de LPLV o en caso de finalización anticipada, en un plazo de 3 meses desde la finalización del estudio
Desviaciones menores del protocolo	CEM	Argentina	Para incluir en el informe de progreso
Desviación importante del protocolo	CEM	Argentina	Plazo de 14 días laborables desde que se conozca
Desviación importante del protocolo y desviaciones menores repetidas	CA	Argentina	Para incluir en el informe de progreso

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>R</u> educe <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 124 de 130
-------------	--	--

8. Requisitos de notificación en Países Bajos^{viii}

Los investigadores deben notificar todos los AAG al patrocinador inmediatamente.

En función de las condiciones indicadas a continuación, el patrocinador de un ensayo clínico de un dispositivo médico realizado en Países Bajos (y otros países) debe notificar los AAG y las deficiencias del dispositivo de conformidad con la Tabla 27.

Tabla 27: *Requisitos de notificación a CCMO/CEM en Países Bajos:*

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
RPS-UE: a) todo acontecimiento adverso grave que tenga o pueda razonablemente tener relación causal con el producto en investigación, el comparador o la metodología de la investigación; (b) toda deficiencia de un producto que hubiera podido conducir a un acontecimiento adverso grave si - no se hubieran tomado las medidas adecuadas, - no se hubiera intervenido, o - las circunstancias hubieran sido menos favorables; (c) todo nuevo elemento sobre cualquier acontecimiento mencionado en las letras (a) y (b).	CCMO/ Toetsings commissie	Todos	Sin demora En un plazo de 2 días naturales (todos los eventos notificables que indiquen un riesgo inminente de muerte, lesión grave o enfermedad grave y que requieran medidas reparadoras inmediatas para otros pacientes o sujetos, usuarios u otras personas) o en un plazo de 7 días
Conclusión del ensayo clínico RPS-UE (y a fecha de 1 de octubre de 2020) Se debe notificar a la autoridad competente en un plazo de 15 días desde la última visita del último paciente, a menos que en el protocolo de investigación clínica se fije otro momento para dicha finalización.	CCMO	Todos	15 días después de que el laboratorio central haya evaluado los datos del último paciente
Finalización anticipada del ensayo clínico. RPS-UE (y a fecha de 1 de octubre de 2020) En el caso de que la investigación clínica se suspenda temporalmente o finalice de forma anticipada, se debe notificar a la autoridad competente en un plazo de 15 días. En el caso de que la investigación clínica se suspenda temporalmente o finalice de forma anticipada por motivos de seguridad, se debe notificar tal circunstancia a la autoridad competente en un plazo de 24 horas.	CCMO	Todos	15 días 24 horas

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 125 de 130
----------------	--	--

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
El informe final se remitirá después de la conclusión o la finalización anticipada del ensayo clínico	CCMO	Todos Todos	1 año según RPS-UE 3 meses según RPS-UE

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 126 de 130
-------------	--	--

9. Requisitos de notificación en Bélgica^{ix}

El patrocinador debe notificar los acontecimientos relacionados con la seguridad al CEM y a la autoridad competente de Bélgica (de acuerdo con la Agencia Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios (FAMHP)) de conformidad con la Tabla 28.

En Bélgica, las modificaciones sustanciales se envían a la FAMHP (punto de contacto nacional), y la FAMHP remitirá la solicitud a un comité de ética independiente. Se requiere la aprobación de ambos antes de que se pueda implementar la modificación sustancial (ley belga de 18 de mayo de 2021 relativa a las investigaciones clínicas con productos sanitarios y artículo 75 del Reglamento (UE) 2017/745).

Tabla 28: *quisitos de notificación al CEM y a la autoridad competente en Bélgica (FAMHP):*

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
a) todo acontecimiento adverso grave que tenga o pueda razonablemente tener relación causal con el producto en investigación, el comparador o la metodología de la investigación; (b) toda deficiencia de un producto que hubiera podido conducir a un acontecimiento adverso grave si - no se hubieran tomado las medidas adecuadas, - no se hubiera intervenido, o - las circunstancias hubieran sido menos favorables; (c) todo nuevo elemento sobre cualquier acontecimiento mencionado en las letras (a) y (b).	CA	Todos	Sin demora y en un plazo de 7 días.
Si se produce un acontecimiento notificable, tal y como se describe en los apartados a) y b) anteriores, que indique un riesgo inminente de muerte, lesión grave o enfermedad grave y que requiera la adopción de medidas correctivas inmediatas para otros pacientes/sujetos, usuarios u otras personas, o si se produce un nuevo hallazgo al respecto.	CA	Todos	A más tardar en dos días naturales
Informe anual de progreso	CA	Todos	Anual
Suspensión temporal o terminación anticipada	CA	Todos	Notificación en un plazo de 15 días (en caso de motivos de seguridad en un plazo de 24 horas). Informe final en un plazo de 3 meses

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 127 de 130
----------------	--	--

Conclusión del ensayo	CA	Todos	15 días después de que el laboratorio central haya evaluado los datos del último paciente
Informe final	CA	Todos	1 año

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 128 de 130
-------------	--	--

10. Requisitos de notificación en Rumania^x

El patrocinador debe notificar los acontecimientos relacionados con la seguridad a la autoridad competente rumana (Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România) de conformidad con la Tabla .

Tabla 23: Reporting requirements to MEC and Romanian CA

Condición que debe notificarse	Partes a las que notificar	País donde se produce la condición	Plazo de notificación
a) todo acontecimiento adverso grave que tenga o pueda razonablemente tener relación causal con el producto en investigación, el comparador o la metodología de la investigación; (b) toda deficiencia de un producto que hubiera podido conducir a un acontecimiento adverso grave si - no se hubieran tomado las medidas adecuadas, -no se hubiera intervenido, o - las circunstancias hubieran sido menos favorables; (c) todo nuevo elemento sobre cualquier acontecimiento mencionado en las letras (a) y (b).	CA	Todos	Sin demora y en un plazo de 7 días.
Si se produce un acontecimiento notificable, tal y como se describe en los apartados a) y b) anteriores, que indique un riesgo inminente de muerte, lesión grave o enfermedad grave y que requiera la adopción de medidas correctivas inmediatas para otros pacientes/sujetos, usuarios u otras personas, o si se produce un nuevo hallazgo al respecto.	CA	Todos	A más tardar en dos días naturales
Informe anual de progreso	CA	Todos	Anual
Suspensión temporal o terminación anticipada	CA	Todos	Notificación en un plazo de 15 días (en caso de motivos de seguridad en un plazo de 24 horas)
Finalización anticipada 1. Notificación en un plazo de 15 días 2. Informe final en un plazo de 3 meses	CA	Todos	Notificación en un plazo de 15 días Informe final en un plazo de 3 meses
Conclusión del ensayo	CA	Todos	15 días después de que el laboratorio central haya evaluado los datos del último paciente
Final Report	CA	Todos	1 year

ⁱ Requisitos de notificación en EE. UU.: 21 CFR parte 812
<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=812.150> (última consulta: 14 de mayo de 2020)

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (W orkflow Optimization to R educe T ime to Endovascular R eperfusion for U ltra-fast S troke T reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 129 de 130
-------------	--	--

ⁱⁱ Requisitos de notificación en España: <https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/24/pdfs/BOE-A-2015-14082.pdf>
Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos (última consulta: 27 de mayo de 2020).

ⁱⁱⁱ Requisitos de notificación en Alemania: https://www.bfarm.de/EN/Medical-devices/Applications-and-reports/SAE-report/_node.html (última consulta: 18 de octubre de 2021)

^{iv} Requisitos de notificación en Francia: <https://ansm.sante.fr/>

^v Requisitos de notificación en Turquía:
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20028&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5> (Válido a fecha de 6 de septiembre de 2014 y consultado por última vez el 16 de noviembre de 2020)

^{vi} Requisitos de notificación en Brasil: Resolução N° 466, de 12 de Dezembro de 2012 (CNS), Norma Operacional N° 001/2013 (CNS),
http://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/aquivos/CNS%20%20Norma%20Operacional%20001%20-%20conep%20finalizada%2030-09.pdf

Resolução da Diretoria Colegiada-RDC N° 10, de 20 de Fevereiro de 2015 (ANVISA).
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3503972/%281%29RDC_10_2015_.pdf/0437d155-8bf8-4a8d-8e94-10ec1203a8b1

^{vii} Requisitos de notificación en Argentina:
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/Medicamentos/Disp_969-97_actualizada.pdf (consultado por última vez el 1 de octubre 2020)

^{viii} Requisitos de notificación en Países Bajos:
<https://www.ccmo.nl/publicaties/publicaties/2021/05/08/flowchart-ongewenste-voorvallen-onderzoek-met-medische-hulpmiddelen> (consultado por última vez el 4 de noviembre de 2021)

^{ix} Requisitos de notificación en Bélgica: https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/Guideline%20Submission%20of%20Clinical%20Investigation%20according%20to%20MDR_version%2011.0.pdf

^x Requisitos de notificación en Rumanía: <https://www.anm.ro/>

IGT Systems	Protocolo de investigación clínica WE-TRUST (<u>W</u> orkflow Optimization to <u>RE</u> duce <u>T</u> ime to Endovascular <u>R</u> eperfusion for <u>U</u> ltra-fast <u>S</u> troke <u>T</u> reatment)	ID de doc.: XCY607-130512 Rev.: 09 Página 130 de 130
----------------	--	--



Información propiedad de Philips. Queda prohibido su uso sin autorización.